

Pedagogía

Portfolio electrónico: aprender a evaluar el aprendizaje

Elena Barberà Gregori
Elena de Martín Rojo



EDITORIAL UOC

Portfolio electrónico: aprender a evaluar el aprendizaje

Portfolio electrónico: aprender a evaluar el aprendizaje

Elena Barberà Gregori
Elena de Martín Rojo



EDITORIAL UOC

Diseño de la colección: Editorial UOC

Primera edición en lengua castellana: septiembre 2009

© Elena Barberà Gregori, Elena de Martín Rojo, del texto

© Imagen de la cubierta: Istockphoto

© Editorial UOC, de esta edición

Rambla del Poblenou 156, 08018 Barcelona

www.editorialuoc.com

Realización editorial: Carrera edició, S.L.

Impresión:

ISBN: 978-84-9788-851-6

Depòsit legal B.

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño general y la cubierta, puede ser copiada, reproducida, almacenada o transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio, sea éste eléctrico, químico, mecánico, óptico, grabación fotocopia, o cualquier otro, sin la previa autorización escrita de los titulares del copyright.

Elena Barberà Gregori

Elena Barberà es doctora en psicología. Directora de investigación del eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya.

Elena de Martín Rojo

Elena de Martín es doctora en pedagogía. Profesora de ciencias sociales en educación secundaria.

A la MEMORIA de mi madre,
Montserrat Gregori.

Índice

Introducción	11
---------------------------	----

Capítulo I: Punto de partida del *e-portfolio*¹

1. Origen del <i>portfolio</i>	15
2. Aproximación al concepto de <i>e-portfolio</i>	18
3. Respuestas del <i>e-portfolio</i>	25
4. El <i>e-portfolio</i> como sistema de aprendizaje y evaluación	30
5. El <i>e-portfolio</i> optimiza el proceso y el producto del aprendizaje	46
6. Tipos de <i>e-portfolios</i>	51

Capítulo II: Trayecto del *e-portfolio*

1. Estructura del <i>e-portfolio</i>	65
2. Elaboración de un <i>e-portfolio</i>	70
3. Tecnología implicada en un <i>e-portfolio</i>	88
4. Participación de los agentes educativos en el <i>e-portfolio</i>	92
5. ¿Qué y cómo se evalúa a través del <i>e-portfolio</i> ?	96
6. Recursos para la evaluación de competencias a través del <i>e-portfolio</i>	106

-
1. Mantenemos el término *portfolio* en inglés ante otras propuestas como carpeta o dossier de aprendizaje simplemente para no cruzar más términos que en sí mismos significan a la vez otras realidades e identificar su significado de una manera directa con el vocablo inglés de referencia comúnmente utilizado de manera universal.

Capítulo III: Meta del *e-portfolio*

1. Aprender a evaluar el aprendizaje, pautas reflexivas	126
2. Prospectivas: el futuro del <i>e-portfolio</i>	138
3. Ejemplos diversificados de <i>e-portfolio</i>	144
4. Limitaciones que presenta el sistema del <i>e-portfolio</i>	155
5. Conclusiones	156

Bibliografía	161
---------------------------	-----

Introducción

Siguiendo el símil de una carrera atlética como eje vertebrador de la obra (punto de partida, trayecto y meta) el libro presenta todos los elementos necesarios para conocer en profundidad el sistema de seguimiento y evaluación del *portfolio* electrónico en sus diferentes versiones y atendiendo a sus distintas funciones. Del compromiso social por asegurar un aprendizaje satisfactorio en el marco de unas buenas prácticas nace la necesidad de desarrollar un sistema de seguimiento del aprendizaje que permita evidenciar las competencias consolidadas y las áreas de mejora a través de un aprendizaje reflexivo y una evaluación autónoma. En los últimos años hemos asistido a la eclosión del *portfolio* a nivel internacional pero en versión electrónica está menos desarrollada desde el plano educativo por lo que parece que se precisa una revisión sistemática de las propuestas, ya elaboradas o por elaborar, a la luz de dimensiones relevantes para el aprendizaje.

El concepto de *portfolio* proviene de las artes plásticas en donde los artistas seleccionan muestras de sus mejores obras mostrando sus logros mediante fotografías, bocetos, vídeos, críticas, reconocimientos artísticos, técnicas, etc. Mediante esta práctica exhiben sus habilidades con la finalidad de dar a conocer lo más sobresaliente de su obra.

En el caso del *portfolio* electrónico aplicado a la educación formal se trata de una recopilación organizada de muestras de trabajo seleccionadas en formato digital que evidencian el proceso y los resultados del aprendizaje demostrando la calidad y el nivel de logro de las competencias planteadas. El *e-portfolio* se estructura de tal manera que se deja constancia evolutiva de competencias de difícil captura mediante otros instrumentos como: experiencias personales de aprendizaje, cuestionamiento de preguntas prácticas, plasmación de realidades profesionales, progresión en la resolución de problemas, inquietud por avanzar e indagar, hábito de planificación personal en relación a objetivos propios, resolución de dilemas sobre la profesión o la materia de estudio, etc. Pero el *e-portfolio* no es una mera acumulación de tareas en formato digital sino que toda esta selección de trabajos que muestran evidencias de aprendizaje están regidas por tres principios fundamentales:

- Selección de evidencias de logro relacionadas con las competencias formativas propuestas que indican los trabajos más relevantes y en muchos casos los mejores trabajos realizados.
- Seguimiento de una estructura interna del *e-portfolio* que interconecta las muestras de trabajo de modo que se visualicen como un gran texto.
- Proceso de reflexión sobre el aprendizaje que resalta aspectos como: qué se ha aprendido y cómo, qué falta por aprender, qué se debe hacer para mejorar, cómo se hará, entre otros.

Así el *e-portfolio* se conforma como un sistema válido de seguimiento y evaluación del aprendizaje a la vez que también puede ser un escaparate de logros profesionales y personales.

Respondiendo a las dimensiones teórica, proyectiva y práctica del conocimiento, el libro se estructura en tres partes. La primera incluye los marcos necesarios para ubicar y comprender en profundidad el sistema del *e-portfolio* dando sentido a su práctica en el ámbito formativo con la intención de evitar una aplicación mimética. Este primer capítulo aporta los elementos sociales, técnicos y tecnológicos necesarios para tomar decisiones sobre la utilidad y pertinencia del desarrollo del *e-portfolio* en respuesta a imperativos metodológicos. De este modo se desarrolla la concepción que se tiene sobre el aprendizaje y su seguimiento y evaluación en estrecha lectura con el contexto social y formativo de manera que se pueda ubicar y entender un sistema complejo de evidencias y competencias como es el *e-portfolio*.

El segundo capítulo se centra en el diseño y desarrollo de un *e-portfolio* resaltando las fases necesarias que se deben seguir para construir un *e-portfolio* exitoso. Qué decisiones institucionales y organizativas, cuál es el papel del tutor o profesor en todo el proceso y cuáles los requisitos y facilidades que ofrece la tecnología son algunos de los aspectos que están en el foco de esta sección del libro.

La tercera y última parte del libro se inicia con la aportación de recursos técnicos relevantes y también se presentan diferentes pautas reflexivas para *aprender a evaluar el aprendizaje*. Se exponen posibles líneas de futuro del propio *e-portfolio*, nuevas visiones del *e-portfolio* –como *mportfolio*, el *netfolio* o el *transfolio*– y se indica la proyección del *e-portfolio* formativo al terreno laboral y al marco social de la vida en comunidad como un instrumento de memoria individual y colectiva. Al final, se aportan muestras de diferentes *e-portfolio* a título de ejemplos y se aborda el tema de las limitaciones actuales de un *e-portfolio*.

Capítulo I

Punto de partida del *e-portfolio*

En esta primera parte se desarrollan los marcos necesarios para ubicar y comprender en profundidad el sistema del *e-portfolio* dando sentido a su práctica en el ámbito formativo. Cómo nace el *portfolio*, cómo se adapta al sistema educativo respondiendo a nuevos entornos que combinan la psicopedagogía con las posibilidades que ofrece la tecnología y las diferentes clases de *portfolios* que se pueden encontrar son los ejes vertebradores de este punto de partida. Todo ello argumentado desde aspectos sociales, técnicos y tecnológicos que se vinculan con el *e-portfolio* como un sistema de registro y diálogo sobre la evolución del proceso de aprendizaje a lo largo de la vida de una persona.

1. Origen del portfolio

El *portfolio* es una herramienta que se empezó a utilizar en ámbitos profesionales, principalmente relacionados con el diseño, para mostrar la creación de obras: artistas, fotógrafos, arquitectos, etc., recogen y presentan en él lo mejor que han producido, por lo cual nace como exposición de resultados,

orientados no tanto al proceso seguido sino al producto final conseguido (Barrett, 2003; Shulman, 1999).

Más adelante se importa esta idea al ámbito educativo con el fin de evidenciar cómo trabaja un docente. Ello incluye mostrar: trabajos de alumnos, preparación de clases, reflexiones y argumentaciones de conocimientos, procedimientos y actitudes docentes, etc., que permiten conocer y valorar la trayectoria de un profesional de la enseñanza.

El paso del *portfolio* al ámbito educativo se produjo en Estados Unidos hace unas tres décadas, cuando se detectó que el sistema de enseñanza no era satisfactorio y se pensó que la formación del profesorado no era la adecuada. Esto provocó que se iniciara una reforma del sistema educativo y que se considerara el planteamiento de una formación del profesorado más eficiente para conseguir una mejora. Para comprobar los resultados de la labor de los docentes se creó el *National Teachers Examination*, el cuál a través de exámenes escritos y observaciones en las aulas evaluaba a todos los profesores por igual, sin tener en cuenta el contexto o la etapa educativa.

En 1985 se creó el *Stanford Teacher Assessment Project*, sus miembros lo presentaron como una alternativa al sistema de evaluación que se estaba aplicando, el cual no creían que fuera el más eficaz. En 1989 Shulman y Bird, dos participantes de este proyecto, decidieron crear la *National Board for Professional Teaching Standards* que se ocuparía de conocer, por medio de diferentes modelos experimentales de evaluación, la manera real de cómo se enseñaba y se aprendía en las aulas; lo cual les condujo a pensar en la necesidad de que los profesores presentaran documentos concretos que acreditaran su trabajo.

En 1997, Bird creyó que el *portfolio* que utilizaban otros profesionales para mostrar sus obras podía ser un recurso mediante el cual los profesores recogieran y evidenciaran su labor do-

cente. Estos trabajos se analizarían y valorarían, y serían la muestra del trabajo profesional que desempeñaban. Más tarde los *portfolios* se convirtieron en herramientas de análisis y reflexión para mejorar el trabajo y consecuentemente como una estrategia de aprendizaje (Shulman en Lyons, 1999).

Desde entonces el *portfolio* se utiliza en Estados Unidos y Canadá en el ámbito socio-educativo como un instrumento que se manifiesta muy útil para el desarrollo personal, profesional y organizacional. En el actual Espacio Europeo de Educación Superior está adquiriendo también un auge especial a partir de iniciativas globales como las del *Portfolio Europeo de las Lenguas* (PEL) y de algunas asociaciones como Eifel que promulga “un portfolio para todos en el 2010”.

En el contexto de la enseñanza-aprendizaje representa un cambio importante como medio para aprender y evaluar, porque la recogida sistemática y organizada de trabajos (que muestran actividades realizadas, pensamientos, ideas o reflexiones personales) evidencia procesos y productos de una trayectoria personal y laboral. Este procedimiento favorece la reflexión y la valoración individual o colectiva del proceso de enseñanza y aprendizaje y se manifiesta como un soporte documental de gran valor documental ante el objetivo de mejorar procesos de desarrollo personal, académico o laboral. Para que se pueda realizar un análisis relevante que muestre la trayectoria de un aprendiz en este caso se requiere que su elaboración siga unas pautas para su correcto almacenamiento, selección y posterior consulta.

Dentro de este marco genérico ¿qué se considera qué es un *portfolio*, concretamente un *portfolio* electrónico? Hay diferentes maneras de definirlo, lo cual puede dar lugar a crear dificultades en llegar a una comprensión o significación unívoca y transferible a diferentes contextos.

2. Aproximación al concepto de *e-portfolio*

Los *portfolios* electrónicos (*e-portfolio*) se enmarcan en el polisémico término referido a *portfolio* que tiene su traducción en el lenguaje común (carpeta, cartera, portapapeles, portapliques, etc.). Pero de una manera específica y sin querer ser prescriptivos, en términos generales se refiere a una recopilación de documentos que pueden mostrar diferentes aspectos globales o parciales de una persona (personales, académicos, profesionales...) o de una organización (objetivos, organigrama, productos...) los cuales han estado seleccionados y organizados de forma reflexiva y deliberada siguiendo un criterio normalmente de calidad y que son presentados en formato digital (texto, imágenes, animaciones, simulaciones, audio y vídeo). Se podría decir que es una manera de presentar la identidad del aprendiz en formato digital.

Este sistema digital con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación deriva en una presentación en línea y permite a los usuarios documentar competencias, eventos, planes o productos que son relevantes para ellos, así como también dejar de manifiesto su evolución a lo largo del tiempo elegido. Esta demostración seleccionada se evidencia mediante muestras documentales (cartas, artículos, fotos, monografías, vídeos, valoraciones externas, etc.) y registros de distinto tipo y soporte (textual, audio, vídeo, etc.) y se presentan de manera organizada y meditada a una audiencia determinada. Este sistema está controlado por el usuario y permanece abierto a lo largo del tiempo por lo que permite revisiones y actualizaciones continuas y, a la vez, se puede enriquecer con retroalimentaciones de otros usuarios con los que se comparte y también se puede enlazar con diferentes fuentes informacionales (wikis, blogs, sitios web), que amplían, validan y dan fiabilidad al trabajo personal u organizacional presentado.

Acotar el término *e-portfolio* es el resultado de la integración de un alud de aproximaciones de distinta naturaleza. Barberà (2008) recoge un gran número de expresiones vinculadas a la definición de *portfolio*, entre las que se ejemplifican algunas de las más sugerentes. Un *portfolio* es: un conjunto de productos empresariales, una historia documentada, un currículo *vitae*, un motivo de reflexión en la acción, una herramienta de desarrollo personal, una narración de lo importante, una evolución evidente, un software de procedimientos acumulativos, un diario personal, un repositorio individual o colectivo, una parte de una historia, “el mejor yo”, un plan de desarrollo profesional o personal, un memorando histórico, una evidencia de mejora, una galería de experiencias, un resumen de los mejores trabajos, un sistema de gestión de la información, un brevariario temático, un calendario documentado de progreso y hasta un bolso de viaje y un teatro digital, entre otras.

Sea como sea y reconociendo la versatilidad de *e-portfolio* como un instrumento, éste precisa de un marco referencial de definición que lo constituya y lo diferencie de otros instrumentos. En trabajos editados sobre el tema enseñanza-aprendizaje con soporte tecnológico esta herramienta se define como:

- Un *e-portfolio* puede ser una web de información basada en el sistema de gestión que utiliza los medios de comunicación electrónicos y servicios. El alumno construye y mantiene un repositorio digital de los artefactos que puede utilizar para demostrar la competencia y reflexionar sobre su aprendizaje. Teniendo acceso a sus registros, repositorio digital, la retroalimentación y la reflexión los alumnos pueden lograr una mayor comprensión de su crecimiento individual, la planificación de la carrera y la construcción de CV. Acreditación para antes y/o extra-cu-

ricular de experiencias y el control de acceso hace del *e-portfolio* una herramienta de gran alcance. (*E-portfolio* Australia, s/f).

- El *portfolio* educativo es un instrumento metodológico y una metodología educativa en sí misma, lo que permite la evaluación del aprendizaje como proceso (evaluación formativa) y el producto final (evaluación sumativa) del aprendizaje del estudiante. Su propietario, el estudiante, produce y selecciona ejemplos de su progresiva adquisición de conocimientos, la mejora y madurez que ha sido posible gracias a la intervención psico-pedagógica del profesor. El estudiante presenta de forma crítica y reflexiva los distintos trabajos como una experiencia importante de aprendizaje que han promovido el proceso transversal de la gestión del propio aprendizaje y, en consecuencia, del propio conocimiento. (López, 2007).
- *E-portfolio* se ha convertido en una valiosa herramienta en línea que los estudiantes, profesores e instituciones pueden utilizar para recopilar, almacenar, actualizar y compartir información. Permitir a los estudiantes reflexionar sobre su aprendizaje, comunicarse con los instructores y presentar como documento de credenciales para posibles trabajos. (EDUCAUSE II, 2005).
- Un *e-portfolio* es una web de información basada en el sistema de gestión que utiliza los medios de comunicación electrónicos y de servicios, donde el alumno construye y mantiene un repositorio digital de los artefactos, que puede utilizar para demostrar la competencia y reflexionar sobre su aprendizaje. (*E-portfolio* Portal, 2004).
- Un *e-portfolio* es más que una simple colección de trabajos, ya que puede servir como una herramienta adminis-

- trativa para gestionar y organizar los trabajos creados con diferentes aplicaciones y controlar quién puede ver o analizar la obra. (Greenberg, 2004).
- *E-portfolios* son las colecciones de los trabajos que se eligen para presentar las habilidades personales y profesionales así como los intereses a diversas audiencias a través de un formato en línea. Son altamente personalizados y permiten a los usuarios ensamblar subconjuntos de su labor para presentar a instructores, agencias de empleo potenciales, o para otros usos. (University of British Columbia Office of Learning Technology, s/f).
 - Un *e-portfolio* personal es una colección de información digital que describe a una persona y donde ésta ilustra su aprendizaje, su carrera, su experiencia y sus logros. Los *e-portfolios* son de propiedad privada y el propietario tiene un control completo sobre quién tiene acceso, a qué y cuándo. (Eifel <http://www.eife-l.org/portfolio/>).
 - El *portfolio* educativo contiene trabajos seleccionados y recogidos por un estudiante para mostrar cómo él o ella ha crecido y cambiado con el tiempo, el componente fundamental es la reflexión del estudiante sobre los distintos fragmentos de trabajo, llamados “artefactos”, así como sus reflexiones generales sobre la trayectoria del *e-portfolio*. (Barrett, 2001).
 - Un *portfolio* es una recopilación del trabajo del estudiante que demuestra sus esfuerzos, sus logros y progresos en una o más áreas. La colección debe incluir la participación del estudiante en la selección de contenidos, los criterios de selección, criterios de evaluación y las pruebas de los estudiantes de la auto-reflexión. (Asociación de Evaluación del Noroeste, 1990, citado en Barrett, 2001).

Estas definiciones sobre *e-portfolios*, y otras muchas que podríamos aportar, parten de objetivos específicos mediatizados por las concepciones de enseñanza y aprendizaje en las que se fundamentan. Aún así, encontramos que la mayoría coinciden en que el objetivo es mostrar un desarrollo o aprendizaje personal u organizacional (el estudiante evidencia qué está aprendiendo, el profesional u organización evidencia en qué es competente, la persona común evidencia el desarrollo y logros individuales –físicos, emocionales, profesionales, etc.). Por su parte en la mayoría el contenido responde a un proceso de reflexión y planificación metodológica (recogida de muestras, organización, selección y evaluación) y se expone a través de diferentes materiales. En relación al soporte técnico lo común es que sea de naturaleza digital y permita versatilidad, operatividad, flexibilidad e información rápida, concreta y atrayente.

Pero también puede resultar de interés destacar lo que realmente no es un *e-portfolio*. Esta negación expresa quiere resaltar las virtudes de un *e-portfolio*, si se nos permite, por encima de sus partes comunes y compartidas con otros instrumentos paralelos. Simplemente apuntamos dos diferencias:

- Un *e-portfolio* no es una simple colección de trabajos o productos en sí misma si no que va acompañada de decisiones de selección relevante.
- Un *e-portfolio* no será completo si no incluye un elemento reflexivo explícito o implícito.

Estos dos elementos, selección y reflexión, dan una idea aproximada de la dificultad cognitiva que implica este sistema basado en un proceso argumentado de toma de decisiones. También hay que salir al paso de otras denominaciones paralelas que han recibido los *e-portfolio* históricamente. La más utilizada es la de *webfolio*, que si bien se quiere distinguir del

e-portfolio en el soporte físico que lo sustenta mostrando ser una herramienta más evolucionada en el caso del *-e-portfolio* se referiría a medios como CD-Rom, *memory sticks*, etc., no accesibles directamente en web– (Love, McKean y Gathercoal, 2004), en estos momentos se asimila a la propia palabra *portfolio* electrónico aceptando dicha evolución de manera implícita (Barberà, 2008). Algo similar sucedería con la nominación de los *portfolios* digitales.

Por lo tanto, una vez definido y distinguido un *e-portfolio*, proponemos dar un paso más para ubicarlo en el conjunto de iniciativas de apoyo al conocimiento.

Se podría afirmar que se trata de un instrumento en el sentido psicológico del término que explica las herramientas mentales como soportes y vehículos del pensamiento, pero que a su vez es un sistema dada su complejidad y puesto que alberga diferentes elementos interrelacionados en sí mismo. También se trata el *portfolio* como una metodología que busca hacer emerger las actuaciones más brillantes de cada individuo o como un estilo que marca una tendencia y un modo de actuar ya en los distintos estamentos de la vida.

En base a todo ello se puede considerar que el procedimiento cognitivo seguido en la construcción de un *portfolio* responde al esquema básico:

- *Comprensión del fenómeno*: habilidades de observación, decodificación, análisis y síntesis.
- *Selección relevante*: habilidades de discriminación y valoración.
- *Justificación explicativa*: habilidades de composición y argumentación.

Para adquirir la coherencia interna que caracteriza a este instrumento, todo lo expuesto ha de ir coordinado por una

toma de decisiones reflexiva y una participación de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje responsabilizándose de la dirección que toma su formación, del nivel de profundización con el que decide tratar los contenidos y los logros conseguidos. Actualmente es necesario adquirir un conocimiento sólido y a la vez flexible para dar respuestas ajustadas a las situaciones cambiantes que se presentan (Barberà, 2005), y también adquirir una formación que fomente la responsabilidad y el compromiso a través del conocimiento. Estos son valores irrenunciables en la vida personal y social y en el marco educativo y el *e-portfolio* como forma de aprendizaje y evaluación marca un modo de actuar que puede colaborar a ello.

La fuerza de esta tendencia en el uso del portfolio hay que encontrarla en la forma tan rápida en que la sociedad actual genera un volumen inabarcable de información. Ello inhabilita a cualquier institución académica para hacerse cargo del archivo documental de las experiencias educativas de las personas.

Siguiendo las ideas de Barberà y cols. (2009), concretamente el *e-portfolio* que pretendemos divulgar es un instrumento al servicio de la promoción de una educación de calidad basada en el trabajo de competencias que propicia la construcción del conocimiento, el análisis, la reflexión de los procesos formativos desarrollados por los estudiantes y el establecimiento de un sólido puente entre la planificación y la experiencia.

Este *e-portfolio* tiene como objetivo común la selección de muestras de trabajo o evidencias de consecución de objetivos personales o profesionales que, ordenados y presentados de un determinado modo, cumplen la función de potenciar la reflexión sobre cada una de las prácticas (educativas, profesionales o civiles) (Barberà, 2005) convirtiéndose en una estrategia adecuada para manifestar “las concepciones y creencias implícitas de profesores y estudiantes” (Shön, 1991:43).

3. Respuestas del *e-portfolio*

Es evidente el crecimiento que la humanidad ha experimentado desde su aparición en volumen y desarrollo social y tecnológico. De hecho, cuando ha habido cambios impactantes en su historia se han producido cambios de época:

- Inicio de la escritura (representar la realidad de forma abstracta) paso de la prehistoria a la historia.
- Caída del imperio romano de occidente (la corrupción y pérdida de valores) da paso de la antigüedad a la época medieval.
- Revivir el pasado y surgimiento de avances científicos (el renacimiento) entrada en la época moderna.
- Revolución francesa (exaltación de valores humanos) obertura a la época contemporánea.

Las crisis y los cambios importantes en la historia han sido oportunidades para progresar ya sea social o tecnológicamente (con algunas excepciones como la entrada en la época medieval).

En el siglo XX se han producido cambios vertiginosos en el comportamiento humano y en la tecnología, lo cual vislumbra que se está iniciando una nueva era que podría albergar denominaciones como era digital, era de la ciencia y la tecnología, sociedad del conocimiento, etc. Ello provoca que aparezcan nuevos paradigmas sociales y económicos cuyo elemento convergente es estar informado y transcribir esto en conocimiento que permita prosperidad.

El *e-portfolio* es el resultado de un cambio social, educativo y tecnológico, utilizado para almacenar información y actualizarla continuamente, para evidenciar cómo se asimilan conocimientos e identificar y valorar el producto del conocimiento.

to; podríamos decir que es una oportunidad para aprender y mostrar lo aprendido en contextos en continuo cambio que requieren una actualización de conocimientos y aprendizaje continuo.

En la actualidad los conocimientos se multiplican día a día. Poseer información y conocimientos y, mejor aún, saber cómo se puede adquirir se ha convertido en uno de los bienes mejor cotizados. La manera más eficaz y rápida para acceder a la información es a través del conocimiento y el dominio de los medios para adquirirlo, actualmente, las tecnologías de la información y comunicación. El cara a cara, el papel impreso, las instituciones de corte más formales están siendo reemplazados y han de compartir su existencia con iniciativas de corte más tecnológico. El número de personas que están usando la tecnología digital para relacionarse o compartir información va en aumento (como exploración potencial a la hora de encontrar un trabajo, para desarrollar una carrera profesional, al participar en comunidades en línea, etc.). La economía de los países se mide por su productividad y la competitividad con otros mercados; es necesario generar nuevos conocimientos y éstos se originan a través del acceso a la información, por lo cual el desarrollo de las nuevas tecnologías para la difusión de la información amplía las posibilidades del pensar y crear del ser humano y el desarrollo y amplitud de las culturas.

En el campo periodístico lo que hoy es una primicia, mañana ya será caduco; los diarios en papel tienden a desaparecer porque desde el momento en que se prepara la galerada para su impresión y el momento de quedar impreso y dispuesto para salir a la calle, los titulares requerirían en algunas ocasiones ser cambiados, por lo cual el diario digital parece para muchos más práctico, útil y ecológico. La digitalización se impone.

El conocimiento y uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación no es un medio económico y acesible a todos, por lo cual precisa una rentabilidad para el inversor. El binomio coste y rendimiento, el objetivo de la mejora continua y de alcanzar la excelencia, la rentabilización de la inversión en investigación, el I+D enfocado a reducir costes y el aumento del valor añadido.

En el contexto de la Unión Europea, concretamente en el plano educativo, se han iniciado hace algunos años cambios en la enseñanza y más recientemente en las instituciones de educación superior para albergar más desarrollo, diversidad, flexibilidad, transferencia y vinculación con otros campos de la sociedad del conocimiento, y así poder responder a los retos de un mundo globalizado y en constante transformación. En Bolonia, la Universidad más antigua de Europa, en 1999 se redactó una Declaración que ponía las bases para homologar titulaciones entre universidades europeas privadas y públicas como La Sorbona, Cambridge, Oxford y otras muchas, así como conjugar modelos educativos tan diversos como el alemán, el francés, el anglosajón y el finlandés en un nuevo espacio universitario y con ello facilitar el estudio e intercambio de conocimientos y personas. Seguidamente, en el año 2005, la Comisión Europea propone crear un espacio europeo de estándares para el aprendizaje a lo largo de la vida que sea coherente y adaptable al nuevo Espacio Europeo para la Educación Superior (EEES).

El EEES, comprometido con la educación y formación de personas que puedan responder a las expectativas de formación profesional para la inserción adecuada en el mercado laboral, se orienta a desarrollar competencias genéricas y específicas que permitan la adaptación a un entorno versátil y de futuro incierto como es el mundo del trabajo. Las instituciones edu-

cativas deben ser receptivas y evaluar las necesidades y servicios que requiere la sociedad y ajustar su oferta formativa según el sistema económico que es la fuente de bienes y servicios sociales.

El *e-portfolio* está perfectamente ubicado en este paradigma socioeducativo y tecnológico que describimos y su uso y contenido se orienta específicamente a lo que hemos querido resaltar en este libro: *aprender a evaluar el aprendizaje*. Un ejemplo práctico es el uso que hacen del *portfolio* europeo de las lenguas en la Universidad Jaume I:

«*Portfolio* gre-PEL nació como una necesidad concreta de facilitar la entrega de trabajos en diferentes formatos (texto, gráficos y multimedia). Va dirigido a estudiantes universitarios de la Universidad Jaume I de 4 titulaciones: filología, traducción, derecho e informática. Consta de tres partes fundamentales: la primera incluye la gestión de datos personales del estudiante y su presentación; en la segunda parte, denominada Gestión de trabajos personales o Dossier, el propietario presenta y almacena muestras de sus trabajos, previamente propuestos por el profesor y que se evalúan en el mismo *portfolio*. Ésta es la parte de valoración y calificaciones que lleva a cabo el profesor, pero también posibilita la reflexión por parte del estudiante, que puede analizar su progresión durante el curso. [...]. El propietario se interrelaciona con otros propietarios en proceso de aprendizaje (blogs, foros). [...]. En todo momento los estudiantes son conscientes de en qué punto de su proceso de aprendizaje se hallaban y dónde querían llegar. La finalidad última del e-PEL es que pueda servir de enlace entre el mundo académico y el mundo laboral. Que el estudiante, desde el inicio de sus estudios, pueda definir, gestionar y planificar su perfil profesional en cualquier titulación y que el *portfolio* electrónico les ayude y guíe en este proceso de almacenamiento de evidencias pero, a la vez, de definición, planificación y presentación de su perfil académico y profesional.»

Alvarez, Pitarch, Monferrer, J. (2006:4)

Son dos las funciones prioritarias que se desprenden de la aplicación en contextos educativos de enseñanza del *e-portfolio*:

1. La de ayudar al análisis, seguimiento y posterior evaluación de diferentes aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje.
2. La de recopilar, compartir e intercambiar información asociada a aprendizajes diversos.

El *e-portfolio* nos proporciona un gran marco con un enorme potencial formativo, aún por desarrollar, para ubicar ordenadamente nuestros procesos de desarrollo mental que conllevan la adquisición de unas competencias, producto de un aprendizaje y como resultado la creación de materiales. Personalmente proporcionará una visión de la propia evolución y colectivamente permitirá exponer y transferir a través de diversos medios de forma clara, comprensible y transparente aquello que deseamos que diferentes audiencias y contextos conozcan, es un despegue hacia un nuevo desarrollo tecnológico-social.

Tabla 1: Justificación del uso del *e-portfolio* educativo

El <i>e-portfolio</i> educativo:
Aumenta la capacidad de exponer e intercambiar materiales ajustados al contexto educativo
Permite conocer opiniones y sensaciones derivadas de la práctica en situaciones reales
Contribuye a reestructurar y organizar estrategias de enseñanza-aprendizaje y también procesos de auto y metaevaluación de mayor calidad
Favorece la capacidad de reflexión y autocrítica por parte de docentes y discentes respecto a su práctica

4. El *e-portfolio* como sistema de aprendizaje y evaluación

Para abordar esta sección empezamos con algunas preguntas relacionadas con los contextos virtuales que representan los entornos de enseñanza capacitados para albergar un *e-portfolio*:

- La adquisición del conocimiento a través de un entorno virtual ¿se puede procesar de forma similar a las formas tradicionales basadas en entornos presenciales?
- ¿Existen evidencias de similitudes o cambios respecto al proceso de aprendizaje entre los dos entornos?
- El elemento nuevo e importante como es la tecnología informática en el aprendizaje ¿hasta qué punto puede resultar un incidente crítico en el proceso de aprendizaje?

Parte de la respuesta a estos interrogantes la describen Barberá y cols. (2001) cuando afirman que desde perspectivas próximas a la psicología de la educación posiblemente no se apreciaría un cambio real en el paradigma educativo que sustenta los procesos de enseñanza y de aprendizaje con soporte tecnológico. Incluso valorando la imprescindible contribución de las tecnologías de la información y la comunicación a la educación a distancia, se continúa propugnando que este hecho no resulta determinante para considerar que este tipo de educación, interpretado únicamente desde el punto de vista tecnológico y bajo sus criterios, necesita un tratamiento específico desde un punto de vista teórico. Esto equivaldría a afirmar que las ideas clave que deberían fundamentar y orientar la valoración de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se desarrollan en los entornos virtuales educativos deben originarse desde posiciones teóricas similares a las que ayudan a interpretar la construcción de conocimiento que se lleva a cabo en entornos educativos presenciales.

Viendo que el aprendizaje en entornos virtuales no representa dificultades o limitaciones para dicha acción, trataremos de dar razones suficientes para incardinar el *e-portfolio* en las bases psicopedagógicas que lo sustentan. El *e-portfolio* se ampara en la corriente del constructivismo como teoría y praxis psicopedagógica, específicamente cuando se indica que «el conocimiento y el aprendizaje no constituyen una copia de la realidad sino una construcción activa del sujeto en interacción con un entorno sociocultural» (Trilla *et al.* 2001:179). También se sustenta en el aprendizaje significativo de Ausubel (1983) que entiende que el aprendizaje se produce cuando se establece una relación sustancial entre contenidos nuevos y los conocimientos previos y, por supuesto, sobre la metáfora del andamiaje de Wood, Bruner y Ross (1976) descrita, sintéticamente, como ayuda del docente ajustada a las características y necesidades del estudiante. Asimismo, en el desarrollo del *e-portfolio* se recogen: la evaluación por procesos, el desarrollo de la metacognición y el aprendizaje regulado, la autoevaluación y la coevaluación. El objetivo de indagar y fundamentarse en estas teorías es la inquietud e interés por encontrar alternativas de enseñanza-aprendizaje y evaluación que no consistan básicamente en trabajos rutinarios, repetitivos, objetivos y estandarizados, propios de un sistema educativo muy estructurado y dirigido, que no tiene en cuenta la diversidad de contextos y la diversidad de las personas ante los procesos de aprendizaje. Compartimos con Delmastro (2005) los factores desencadenantes de esta búsqueda de alternativas:

- La insatisfacción reinante entre los docentes ante procedimientos metodológicos y de evaluación caducos, que promueven aprendizajes de tipo memorístico, mecánico y descontextualizado, propiciadores de bajo rendimiento académico.

- El cambio en el ámbito de la ciencia en general hacia paradigmas no mecanicistas e indeterministas, lo que genera una reducción en el uso de métodos cuantitativos a favor de lo cualitativo en el área de las ciencias humanas.
- Los efectos del indeterminismo científico en el ámbito académico y educativo, con el correspondiente retorno a concepciones humanistas y el surgimiento del constructivismo pedagógico.
- Las correspondientes implicaciones que en el nivel de teorías del aprendizaje y de prácticas educativas se generaran como consecuencia de los cambios mencionados, tales como: la importancia otorgada a los procesos, el desarrollo de destrezas de pensamiento, el estudiante como centro de los aprendizajes y la búsqueda de aprendizajes significativos y permanentes.

Todo ello nos conduce a resumir que para que el aprendizaje sea significativo y efectivo es necesario sustentarlo en base a los conocimientos previos, las experiencias, los entornos sociales y educativos y las capacidades cognitivas y metacognitivas. Las líneas pedagógicas a seguir deberán orientarse a ayudar al alumno a que se responsabilice de su propio aprendizaje, proporcionándole pautas para que reflexione y se autoevalúe, es decir, que adquiera autonomía e independencia en su formación (Coll *et al.*; 1993, 2001; Novak, 1998).

El *e-portfolio* que presentamos es una respuesta a esta búsqueda de alternativas de enseñanza-aprendizaje y evaluación efectivas y contextualizadas en el momento social y teniendo en cuenta la diversidad de los contextos y de las personas.

Reconocemos que las investigaciones han generado mucha teoría e incluso instrumentos prácticos que no acaban de encajar en la práctica, razones de esto son:

- En muchas ocasiones las preguntas que se plantean los investigadores no provienen exactamente de los que están en las aulas.
- La concepción de aportar conocimientos generales cuando se está viendo que en las aulas se requieren prácticas muy específicas.
- El poco control que se presta a la rentabilidad de las investigaciones educativas, es decir, resultados prácticos y evidentes en la satisfacción de la práctica.
- La desconfianza, principalmente de los docentes de las enseñanzas medias, a las sugerencias y aportaciones que provienen de los estudios teóricos.

Dando pasos orientados a aportar ideas que se apliquen mejor en la práctica Johnson *et al.* (2006) presentan una serie de actividades, concretamente de evaluación, contextualizadas en el *e-portfolio* como alternativa a otras de tipo tradicional (Tabla 2).

La realidad social y los estudios teóricos nos evidencian que las líneas más coherentes y adecuadas en formación son que ésta debe conducir a una educación integral, donde el que aprende es el sujeto activo que debe conocerse a sí mismo, sus potencialidades y debilidades, saber como aprender y llegar al saber (Esteban, s/f), por lo cual se requiere desarrollar una basta variedad de competencias en cuanto a contenidos específicos y transversales, procedimientos y actitudes de carácter personal y profesional (Proyecto Tuning)².

2. El Proyecto Tuning, trabajo enmarcado en la orientación de las estructuras educativas de Europa para la creación del EEES, ha sido desarrollado por un centenar de instituciones representativas del ámbito formativo europeo. La primera fase de este proyecto (2000-2002), coordinada por las universidades de Deusto (España) y Groningen (Países Bajos), se ha ocupado de establecer puntos de referencia para las competencias genéricas y las específicas de cada disciplina.

Tabla 2: Tipos de actividades de evaluación

Actividades para evaluar	
Tradicionales	Nuevas alternativas
Cuestionario y examen	<i>Lesson plans</i>
<i>Checklists</i>	<i>Study lessons</i>
Supervisión de trabajos	Reportajes, notas de campo, Reflexiones
Entrevistas	Cartas, postales
Transcripciones	Vídeo-clips
Pruebas de comprensión	Trabajos de investigación
Escalas	Auto-evaluaciones
Promedio de notas	Evaluación por pares
	Supervisión de evaluaciones y reflexiones
	Organización y planificación de clases
	Estudio de casos
	Imágenes, pósters, gráficos
	Ejemplos de trabajos de alumnos
	Cartas de recomendación
	Desarrollo de talleres
	Participación en evaluaciones de trabajos
	Filosofía de la educación
	Planificación de evaluaciones
	Intervenciones en forums
	Entrevistas

Esta concepción del aprendizaje se debe al surgimiento del constructivismo como corriente psicopedagógica, desarrollada a partir de las aportaciones de corte más social de Vigotsky (1978) y Piaget (1952) en relación a un constructivismo de cariz más individual. A rasgos generales, actualmente, al alumno se le considera parte activa del aprendizaje, no como sim-

ple receptor que va asimilando todo lo que el docente le va transmitiendo, como resultaba en las formas tradicionales de enseñanza; el aprendizaje implica una actividad cognitiva y social del alumno y para ello necesita desarrollar capacidades metacognitivas y de autorregulación, estrategias de aprendizaje y conocimiento específico de dominio de las TIC –si el aprendizaje se desarrolla mediante una plataforma tecnológica. En este caso el énfasis se focaliza en procesos reflexivos que lleven a seleccionar, organizar y aplicar la información y constatar para sí mismo y para los demás, en la medida que está aprendiendo, las competencias que domina y las que debe continuar desarrollando. Es decir, conocer el qué, el cómo, el cuándo y el porqué para adquirir y actualizar conocimientos, es lo que responde a un aprendizaje significativo e implica un desarrollo del conocimiento metacognitivo. Jafari y Kaufman (2006:91) lo concretan comentando que «La reflexión es un componente vital del éxito del *e-portfolio*. Sin la reflexión se convierte en un simple almacén de información. Con reflexión, éste se convierte, como numerosos investigadores y profesores han puntualizado, en una narrativa de exploraciones y aprendizaje que idealmente será un recurso a lo largo de la vida del autor.»

Enfatizamos en el *portfolio* como instrumento que precisa y a la vez favorece habilidades de alto nivel relacionadas con la metacognición, entendida ésta desde su doble vertiente: como la capacidad de la persona para ser consciente de los conocimientos que posee y de los procesos que precisa para adquirir dichos conocimientos y como la capacidad de (auto)regular el proceso de aprendizaje, planificando actividades, autocomprometiéndose para llevarlas a cabo, evaluando el proceso para detectar fallos o equivocaciones y valorando objetivamente los resultados, es decir autoconocimiento y autocontrol. Gimeno

y cols. (2008: 64) lo expresan de la siguiente manera: «El *portfolio* puede llegar a convertirse en uno de los dispositivos que favorezcan que el estudiante relacione los conocimientos previos con los nuevos conocimientos y de sentido y significado a su aprendizaje. Puede ser una herramienta para el seguimiento, para la autorregulación del proceso de enseñanza-aprendizaje y para la potenciación de la metacognición.»

Muchos son los autores que acreditan los supuestos anteriores: «*e-portfolios* pueden proporcionar los medios para que los estudiantes puedan establecer objetivos de aprendizaje, supervisar y regular su progreso hacia estos objetivos, así como desarrollar sus habilidades de auto-evaluación.» Blackburn y Hakel, (2006:83). En función de su uso el *e-portfolio* puede ser una ayuda para auto-reflexionar sobre el aprendizaje y un aprendizaje de enfoque profundo que realmente sensibilice sobre la adquisición de conocimiento (Castro, 2002; Marcoul-Burlinson, 2006). El *portfolio* también puede ser una buena herramienta didáctica para el desarrollo del conocimiento metacognitivo. Posibilita los procesos de autoreflexión sobre las fortalezas, debilidades, dificultades, progresos y éxitos de cada estudiante. El uso del *portfolio* para el estudiante ha significado:

- Un aumento significativo de su participación en el aula, tanto presencial como virtual.
- Una mayor concienciación de su propio proceso de aprendizaje.
- Un aumento del compromiso con el propio aprendizaje ya que él es protagonista de las actividades que se desarrollan.
- Un uso e incorporación de nuevos recursos didácticos y tecnológicos que favorecen y facilitan el desarrollo de competencias transversales y específicas de la asignatura.

- Una construcción conjunta del conocimiento en la medida que permite compartir materiales, reflexionar y coordinarse con diversos grupos de estudiantes.
- Una evaluación compartida y más justa incorporando la evaluación externa del profesor, la coevaluación entre compañeros y la autoevaluación.
- Una mayor concienciación y conocimiento del proceso de aprendizaje y su progreso, con un seguimiento continuado y retroalimentado.

La docencia en este nuevo paradigma educativo donde el alumno es parte activa y principal de su aprendizaje y las fuentes de información pueden ser múltiples, cambia tanto en la concepción como en la forma de enseñar a aprender. Ahora el profesor, además de ser fuente de conocimientos y transmitirlos, también debe desenvolverse en metodologías más interactivas y orientar, acompañar y facilitar el acceso a informaciones, recursos y herramientas para buscar y crear nuevos conocimientos y destrezas. El acto de aprender supone una actividad conjunta de profesor y alumno. Son concepciones del aprendizaje que responden a las teorías de Vigosky (en el desarrollo de su concepto de zona de desarrollo próximo, por ejemplo) y el andamiaje como ayuda progresiva y ajustada en la construcción de conocimiento. El papel del docente en este entorno virtual de aprendizaje «[...] no es simplemente una cuestión de presentar información o de plantear tareas a realizar por parte del alumno. Es, esencialmente, seguir de manera continuada el proceso de aprendizaje que éste desarrolla y ofrecerle los apoyos y soportes que requiera en aquellos momentos en que esos apoyos y soportes sean necesarios. Así entendida, la enseñanza en entornos virtuales tiene un componente necesario de “realización conjunta de tareas” entre profesor

y alumno: sólo a partir de esa realización conjunta se podrá realizar una intervención sensible y contingente que facilite realmente al alumno el ir más allá de lo que su interacción solitaria con el contenido le permitiría hacer.» (Onrubia, 2005:5)

Un uso adecuado del entorno virtual puede suponer un valor añadido en la intervención pedagógica pues admite la acción sincrónica, más tradicional pero también amplía en tiempo educativo mediante la comunicación asincrónica. En estos nuevos parámetros de enseñanza y aprendizaje también se van presentando cambios en los contenidos y la manera de enfocarlos y el conocimiento de la tecnología resultan elementos determinantes. Por ejemplo, un enfoque interdisciplinario que incorpore las tecnologías es fundamental en una formación que radica en el desarrollo de competencias y que requiere que el trabajo de los profesionales de la enseñanza se desarrolle a través de equipos docentes para planificar y seguir el aprendizaje conjuntamente.

Es obvio que si cambia el rol del alumno, del profesor y del contenido, también cambian las instituciones educativas (se amplían los campus con la existencia del ciberespacio), el marco metodológico (de la transmisión oral con soporte de pizarra y tiza se pasa al uso de equipamientos tecnológicos al servicio de nuevas estrategias didácticas y sistemas de comunicación), los materiales y recursos (del papel a la digitalización) y los métodos de evaluación.

En el plano de valorar los resultados del aprendizaje además de evaluar, en muchos casos, un conocimiento hasta cierto punto estático, también se evalúan las competencias, como un entramado complejo de capacidades, habilidades y procedimientos que se activan para desempeñar una actividad o trabajo profesional. En este sentido se requieren nuevos sistemas de evaluación sabiendo que ésta debe ser continua y puntual,

formativa y sumativa y compartida con el alumno, por lo cual el docente también debe ayudar a éste a evaluarse objetivamente. El *portfolio* que surgió como instrumento para evaluar la calidad de la enseñanza –en un principio sólo el producto y después también el proceso– responde perfectamente al sistema de evaluación que se demanda en este nuevo contexto de enseñanza-aprendizaje. El alumno recoge y presenta en su *portfolio* las muestras de trabajo en las que puede evidenciar que domina una serie de competencias específicas o genéricas estipuladas en los programas educativos. El profesor facilitará objetivos y contenidos y conjuntamente negociarán procesos, criterios de evaluación y presentación de productos finales.

Las rúbricas, los *checklist* (posteriormente se desarrollan ampliamente) y las tutorías son elementos de *feedback* que favorecerán y conducirán a la mejora progresiva, positiva y ascendente del proceso de enseñanza y aprendizaje, porque son elementos indicadores y referenciales para constatar y evaluar acciones, juicios, opiniones y, consecuentemente, poder tomar decisiones personales y profesionales fiables que ayudarán a controlar y verificar si el propio desarrollo y el de la institución a la cual se está vinculado es coherente con el marco social y económico del mercado laboral. Así se da una mayor importancia a la evaluación de tipo más cualitativo.

La evaluación en un contexto virtual adquiere una magnitud distinta puesto que debemos evaluar los aspectos que comportan la *enseñanza-aprendizaje* y de algún modo tener en cuenta para ello de un modo especial el *entorno virtual* que lo alberga.

1. En primer lugar el proceso de *enseñanza-aprendizaje* se orienta según dos vertientes: una es comprobar el grado de asimilación de los objetivos educativos y cómo se aplican, y la otra es el progreso y la mejora de la acción for-

mativa. Para poder determinar estos hechos es necesario tener en cuenta la serie de variables que intervienen y que se pueden clasificar en elementos tangibles como la plataforma virtual, los materiales de estudio, el funcionamiento de la red; e intangibles como la comunicación pedagógica, el rol del profesor, la interacción, el diseño de actividades, el proceso de evaluación y el mismo grado de satisfacción de alumnos, profesores y gestores. Más concretamente se tendría que tener conciencia de los diferentes elementos que son necesarios y su relevancia en cuanto al papel o valor que representan en el proceso de aprender y enseñar y de esta forma poder valorar de forma objetiva. En base a los artículos sobre evaluación de Rubio (2003) y Duart (2001 a,b) seleccionamos y comentamos las diferentes variables que forman parte del proceso de aprendizaje en entornos virtuales.

- Las infraestructuras, que dependerán del poder económico de la institución que las alberga. Ello incluye: potencia de las redes, estabilidad y fiabilidad, resistencia a fallos y capacidad de resolución rápida, actualización, accesibilidad y flexibilidad.
- Los materiales multimedia. En su contenido pero también en su diseño y calidad del software y hardware (concreción, relevancia, cobertura, navegación, documentación, interfaz, innovación...).
- Los antecedentes de los destinatarios: conocimientos, habilidades, intereses y expectativas.
- La persona que dirige la formación e interacciona con los destinatarios: conocimientos que posee del medio tecnológico (Internet y su convergencia con los diferentes productos multimedia, hipertexto, rutas que vehiculan información, comunicación sincró-

Tabla 3: Proceso de evaluación docente

Análisis interno	Conocimientos Orientación Motivación y dinamización Evaluación Relación con el resto del equipo
Análisis externo	Dominio de los contenidos Orientación Motivación Evaluación Rapidez y claridad en las respuestas
Resultados académicos	Seguimiento Grado de adquisición de conocimientos

Fuente: Duart (2001a)

nica y asincrónica, formas de interacción³ (peridicidad, eficacia...)...

En este marco también se propone evaluar la calidad de la actividad docente. En la Tabla 3 se plantea un modelo de evaluación basado en tres pilares: análisis interno de los procesos, análisis externo de los clientes-estudiantes y análisis de los resultados de la actividad docente. Finalmente dentro del aspecto de enseñanza-aprendizaje se deben valorar los resultados de la formación:

- Reacción de los participantes ante el entorno virtual, el contenido, los materiales, el docente, el aprendizaje y la percepción de como se va aprendiendo).
- Aprendizaje conseguido.

3. La interacción se interpreta como un tipo de actividad sociocultural, relacional y discursiva que se puede desarrollar en un determinado contexto virtual y que puede favorecer, o no, un mayor aprendizaje del estudiante (Barberà, 2000).

- Nivel de transferencia logrado, competencias adquiridas, aplicabilidad.
 - Impacto resultante, mejoras, cambios, innovación y rentabilidad personal y profesional.
2. En segundo lugar, se propone la evaluación del entorno virtual, concretamente la plataforma tecnológica; ello nos sirve para valorar o ser conscientes en que tipo de entorno se utiliza el *portfolio* electrónico. Rubio (2003) expresa que a la hora de determinar la calidad potencial de un campus virtual, se debe poder establecer, de forma general, que sea:
- estable y fiable,
 - tolerante a fallos,
 - estándar en implementación de contenidos y recursos tecnológicos,
 - ágiles y flexibles,
 - actuales e intuitivos para facilitar la interacción con el usuario.

Para comprobar o evaluar si responden a estas características se han elaborado diferentes instrumentos que contemplan una serie de categorías de análisis (Tabla 4).

También desde el punto de vista económico cuando se inicia el uso de un instrumento como el *e-portfolio* a nivel institucional, por ejemplo, puesto que siempre precisa de adaptaciones o desarrollos intermedios se debe valorar la relación coste-beneficio. Si hay mucha tecnología implicada y se precisa inversión se ha de atender a lo que en economía se denomina ROI (*Return On Investment*), concretamente sería lo que apuntábamos anteriormente el impacto resultante, mejoras, cambios, innovación y rentabilidad personal y profesional.

Tabla 4: Categorías de análisis de plataformas tecnológicas para el *e-learning*.

Categorías	Análisis
Coste	General y de los servicios extras
Requerimientos de hardware y software	Bajo qué sistemas operativos y navegadores funciona, lenguajes que soporta,...
Características	Técnicas, servicios y soporte que ofrece,...
Capacidad de desarrollo	Posibilidad de implementar nuevas funciones, de realizar informes, tests, soporte de VMRL para crear un entorno tridimensional,...
Herramientas para el estudiante	Interacción que permite (síncrona/ asíncrona, grupal/individual), acceso a recursos (biblioteca, secretaría,...), trabajo en grupos, evaluación,...
Herramientas para el instructor	Qué le permiten hacer sin necesidad de programar en html (tests, contenidos, diseño instructivo,...)
Herramientas para el administrador	Qué le permiten hacer (dar autorizaciones, soporte al usuario, al docente, registro, personalización de mensajes,...)

Fuente: Rubio (2003)

Un posible modelo para evaluar estos aspectos es a partir de la planificación de la acción formativa que se presentan en la Tabla 5 de las páginas siguientes (Duart, 2001b).

En nuestros días a nivel tecnológico existen opciones de software libre que no suponen una inversión pero muchos de ellos son adaptados por las instituciones o los particulares por lo que se propone esta valoración inicial. Si no se deja en manos individuales lo que sí que exige una inversión es la formación del profesorado y del alumnado en las distintas técnicas e innovaciones que se promulgan.

Tabla 5: Acciones y posibles instrumentos de evaluación de una acción formativa

Acciones		Instrumentos de evaluación
Diseño	Definir los objetivos de la acción formativa	Redactar objetivos acordes con la estrategia de la institución y con la operativa de la unidad de negocio en la que se va a implementar Frases concretas y concisas que expresen qué resultados esperamos conseguir
	Definir los objetivos de aprendizaje de los participantes	Redactar objetivos de aprendizaje de acuerdo con los participantes Compromiso de cada uno de los participantes con sus objetivos al inicio de la acción formativa Tabla de relación entre los objetivos de aprendizaje y los resultados esperados
	Determinar la modalidad formativa (presencial, e-learning, dual, etc.)	Analizar qué modalidad formativa puede alcanzar mejor los objetivos esperados de forma más eficiente Tabla comparativa de ventajas e inconvenientes de las modalidades de formación valoradas Valoración de las resistencias o motivaciones existentes en cada modalidad Valoración de los costes de introducción de una nueva modalidad formativa en función de los resultados esperados
	Determinar los beneficios de la acción formativa	Exponer los beneficios esperados, tanto cuantificables como no, para la organización y para los participantes de la modalidad de formación elegida Establecer los resultados esperados Exponer los resultados en datos cuantificables, señalando también logros y beneficios cualitativos esperados Establecer los niveles de satisfacción esperados (clientes / proveedores; internos o externos) Lista de beneficios concretos esperados expresados en porcentajes de mejora Lista de beneficios internos a la unidad de negocio, propios de los participantes y de los clientes y proveedores de la unidad Lista de logros expresados en períodos cortos de tiempo Plan de comunicación, interno y/o externo a la propia unidad de negocio, que incluya los objetivos y los logros esperados

	Acciones		Instrumentos de evaluación
Diseño	Determinar los costes de la acción formativa	Exponer los costes de la modalidad elegida, tanto para la institución como para la unidad de negocio o los participantes	Lista de costes de la acción formativa
	Calcular el ROI de la acción formativa	Analizar los beneficios, las inversiones y los costes en función de los objetivos y resultados esperados	Cálculo del ROI Publicación del cálculo del ROI
Implementación	Desarrollo de la acción formativa	Desarrollar la acción formativa de acuerdo con la planificación prevista	Recogida de información durante el proceso Información sobre el proceso a los participantes y a los beneficiarios de la acción formativa Corrección de errores de desviación sobre la planificación
Evaluación	Evaluación de la acción formativa	Evaluar la acción a partir de los diferentes instrumentos realizados.	Análisis y difusión de los resultados de la evaluación
	Evaluación del diseño realizado e implementado	Valorar mejoras a realizar en el diseño de futuras acciones formativas a partir de las omisiones, debilidades o fortalezas del diseño actual	Lista de elementos a incorporar, mantener o evitar en futuros diseños de acciones formativas

Fuente: Rubio (2003)

5. El *e-portfolio* optimiza el proceso y el producto del aprendizaje

Existen evidencias para afirmar que aprender con la base de un *e-portfolio* favorece el desarrollo personal y competencial. Haciendo una revisión de la literatura sobre el tema recogemos testimonios de autoridades en este campo que dan credibilidad a la efectividad de su aplicación. Jafari y Kaufman, (2006) expresan que el *e-portfolio* incide en las siguientes acciones:

- Permite reflexionar, controlar y archivar organizadamente evidencias del desarrollo personal y profesional.
- Proyecta metas.
- Selecciona calidad y cantidad de informaciones para traducirlas en conocimientos.
- Desarrolla habilidades cognitivas, metacognitivas y actitudinales.
- Destierra prácticamente el aprendizaje memorístico.
- Muestra detalladamente diferentes niveles de actuaciones y logros, de manera integrada y contextualizada.
- Implica a los estudiantes en el proceso formativo.
- Fomenta la propiedad del conocimiento, la responsabilidad y autonomía en el aprendizaje.
- Muestra evidencias según el tipo de audiencias.
- Representa un valor añadido ante la demanda de puestos de trabajo.
- Promueve la interacción social, y es favorable al aprendizaje.

Algún ejemplo concreto en nuestro entorno también corrobora dicho entusiasmo; por ejemplo, la Universidad Miguel Hernández (2006) también subraya aspectos de los anteriores y remarca que:

- Admite el uso de la evaluación continua para al proceso de aprendizaje.
- Tiene un carácter cooperativo: implica a profesor y alumno en la organización y desarrollo de la tarea y permite poder compartir los resultados con otros compañeros y profesores.
- Promueve la autonomía del alumno y el pensamiento crítico reflexivo que, por una parte asegura el aprendizaje mínimo y, por otra, aquel que cada uno desea adquirir y profundizar.
- Desde el principio dispone de los criterios con que se evaluará el alumnado.

Estas afirmaciones emergen principalmente desde la perspectiva de las repercusiones ante el proceso del aprendizaje y los logros del estudiante; visto el *e-portfolio* desde la docencia podemos decir que supone:

- Reflexionar sobre la enseñanza, sus objetivos y la forma de lograrlos y evaluarlos. El *e-portfolio* utiliza como herramienta de evaluación las rúbricas, lo que representa marcar unas metas muy claras e indicar los diferentes niveles de logro.
- La implicación en el desarrollo del *e-portfolio* amplía el crecimiento personal y profesional. El registro de evidencias sobre la forma de enseñar y los resultados en el aprendizaje de los alumnos aporta una documentación para reflexionar sobre la trayectoria profesional y acreditar con evidencias claras la calidad profesional.
- Ante la calidad y diversidad de profesionales puede ser una justificación que ayude a evaluar ante evidencias y decidir sobre la promoción, remuneración salarial, concesión de licencias de estudios, becas para investigación, conce-

sión de premios y reconocimientos a una correcta trayectoria profesional.

Kilbane y Milman, (2003) expresan también su convencimiento sobre los beneficios que aporta al profesorado la enseñanza por medio del *e-portfolio* en la vertiente profesional y personal. Profesionalmente consideran que:

- La creación de *e-portfolios* hace que los profesores aprendan.
- Provee de oportunidades para aprender acerca de la tecnología.
- Mejora la impresión de los estudiantes sobre la docencia.
- Son herramientas efectivas para demostrar la competencia de los profesores.
- Ayuda a los profesores a conseguir trabajos.
- Se pueden transportar fácilmente.
- Indican un futuro crecimiento profesional.

Si hay una satisfacción profesional es evidente que se produce un bienestar personal, y así lo expresan estos mismos autores:

- Produce un sentido de realización y satisfacción personal.
- Evidencia claramente un crecimiento personal.
- Las habilidades aprendidas en la creación de *e-portfolios* se aplican personalmente.

Jafari y Kaufman (2006) resumen las aportaciones positivas de enseñar y aprender a través de los *e-portfolios*, y así afirman que el *e-portfolio* beneficia tanto a estudiantes como a profesores. Los estudiantes se implican en la autodirección del aprendizaje, están continuamente reorientando su propio aprendizaje y se valoran ellos mismos como aprendices; por eso mejoran sus éxitos como estudiantes. Los profesores, viendo re-

flejada su propia práctica, probablemente se volverán mejores profesores; además obtienen un mejor entendimiento de la orientación y evaluación y las conexiones de aprendizaje-orientación. La comunicación entre estudiantes y profesores mejora y en las clases tiene más protagonismo el estudiante y menos el profesor.

Baron, (2004) desde una perspectiva global considera que es una necesidad para estudiar y trabajar en la universidad, para buscar empleo, tanto el empleado como el desempleado, ya que va plenamente unido a la experiencia profesional. También representa un desafío creativo, un proyecto profesional y una herramienta de promoción para los clientes; puede ayudar a mejorar la calidad, cantidad, velocidad y el tipo de trabajo que se realice. Contrariamente un *e-portfolio* no debe ser:

- Una autobiografía (con muy pocas excepciones a nadie le interesa la “prehistoria de la persona” lo que en general se quiere saber es quién es y que puede hacer ahora).
- Un currículo exhaustivo de todo lo que se produce, debe ser una selección de lo que es interesante según el objetivo del *e-portfolio*.
- Una terapia, no se busca la comprensión de nadie, lo que se quiere es que transmita confianza y relevancia personal y profesional.
- Un cajón de sastre, no se deben introducir trabajos de forma aleatoria pensando que todo el mundo lo puede encontrar interesante.

Desde el punto de vista del uso multimedia:

- Reduce la cantidad de papel y otros medios para archivar informaciones.
- Portabilidad.
- Fácil de editar y capacidad de expansión.

- Atractivas y creativas opciones de presentación.
- Amplias capacidades de archivo de música, fotografía, arte, cine y audio.
- Fáciles actualizaciones.
- Disponer de un plan *online* de estudio y trabajo profesional.
- Supresión de barreras espaciales y temporales (desde casa, en el trabajo, en un viaje a través de dispositivos móviles, etc.), supone una gran ventaja desde el punto de vista personal y profesional.
- Prácticas en entornos de simulación virtual.

Cerramos este apartado con las reflexiones de Barrett (2009), una de las autoridades mundiales en este campo, sobre el uso de su propio *e-portfolio*: «Mi última versión de *e-portfolio* la he creado después de retirarme de la Universidad de Alaska Anchorage. Estoy utilizando este *e-portfolio* para que me ayude a reflexionar sobre mis fortalezas profesionales y la forma en que contribuirán a la dirección de mi futuro profesional». Esta reflexión recoge todo lo que se ha expresado a lo largo del apartado: reflexionar sobre el aprendizaje del pasado, del presente y proyectando metas hacia el futuro, “aprendizaje a lo largo de la vida”.

6. Tipos de *e-portfolio*

Expresarse sobre los tipos de *e-portfolios* lleva a pensar en realizar una clasificación fundamentada en criterios que permitan graduar y aglutinar diferentes muestras, en base a ello y a lo que la literatura sobre el tema nos aporta, podemos realizar algunas catalogaciones y admitimos también que otros investigadores sobre el tema consideren algún otro tipo de catalogación Barrett (2003), Shores y Grace (1998), Danielson y Abrutyn (1997). Las categorías no son excluyentes y en algunos casos se complementan entre ellas.

1. Según la finalidad:

- Producto:
 - Resultado de trabajos profesionales o académicos son *e-portfolios* acreditativos (evaluación sumativa)
 - *Showcase* (rendición de cuentas)
- Proceso:
 - Reflexivos sobre el desarrollo o aprendizaje (evaluación formativa)

2. Según el emisor:

- Personal
- Colectivo: Organización social, comercial, política, etc.

3. Según la audiencia:

- Confidencial
- Público

4. Según el contenido:

- Especialidad profesional
- Disciplinas académicas
- Temas específicos

5. Según el soporte tecnológico:

- Software

- Archivos: CD-Rom, DVD, aplicación virtual...
- Formatos: texto, imágenes, vídeos, mp3 y wav

A continuación se explica con mayor detalle cada uno de ellos.

6.1. Según la finalidad del *e-portfolio*

En un principio, como ya se ha expresado, la finalidad del *e-portfolio* es evidenciar de manera documentada o mostrar el resultado de un trabajo –con fines académicos o empresariales–, para lo cual el autor selecciona, de manera crítica y reflexiva, muestras relevantes de su trabajo. Distintos profesionales según su especialidad (arquitectura, publicidad, construcción, periodismo...) presentan en qué trabajan, cómo trabajan y la finalidad o deseo de por qué consideran que otros deberían conocerlo. También personalmente para apreciar crítica y reflexivamente cómo uno mismo trabaja o, simplemente, para archivar y seleccionar colecciones de materiales escolares, escritos, obras artísticas (*showcase*).

Concretamente en relación al contenido del libro nos interesa tratar la finalidad de los *e-portfolios* académicos. Escuelas y universidades de numerosos países utilizan un *portfolio* académico como evaluación interna y externa, local y nacionalmente (sobre todo en América del Norte y Australia y cada vez más en Europa). Por sus características de respuesta a una demanda formativa basada en la promoción, acreditación y titulación el *e-portfolio* académico es un instrumento altamente formalizado en muchos casos. La institución educativa acostumbra a facilitar una plantilla a seguir que es homogénea a través de diferentes programas de estudio y el estudiante ha de llenar los cam-

pos de la mejor manera posible (*student e-portfolio*). Lo mismo sucede si el *e-portfolio* que se presenta refleja el trabajo profesional de un profesor (*teaching e-portfolio*) en una institución educativa. A pesar de su formalización el *e-portfolio* del estudiante o del profesor ha de contar con unos mínimos de libertad de decisión y se recomienda que esté básicamente administrado por él mismo. El *e-portfolio* del estudiante recoge los mejores trabajos que es capaz de realizar un alumno en un período muy determinado (normalmente un semestre o un curso académico). Un ejemplo sería la presentación de las mejores redacciones en lengua extranjera realizadas por alumnos a lo largo de un curso de educación secundaria (previo establecimiento de criterios de valoración que tengan en cuenta, por ejemplo, gramática básica, vocabulario implicado, sintaxis ajustada, género discursivo y registro correspondiente, entre otros); ello es una muestra para hacer operativa la evaluación sumativa.

En relación a los profesores el *e-portfolio* acostumbra a seguir un esquema basado en las competencias básicas y específicas que es deseable que un profesor ponga en práctica. Por ejemplo, en la mayoría de los *e-portfolios* de profesores encontraremos algunos de los siguientes apartados (entre paréntesis se incluyen algunas de las muestras que documentan/justifican el apartado correspondiente):

- Filosofía personal sobre la educación (escrito con reflexión propia sobre las teorías implícitas personales relativas al proceso de enseñanza y aprendizaje).
- Planificación de las clases (los mejores ejemplos de unidades didácticas, planes docentes, guías de aprendizaje, etc.).
- Materiales y recursos (ejemplos óptimos sobre el uso de la tecnología en clase, piezas de trabajo de alumnos con materiales específicos, etc.).

- Metodología y evaluación (muestras de innovaciones llevadas a cabo, ejemplos exitosos de evaluación formativa, evidencias de *feedback* productivo, etc.).
- Reflexiones (si no se han incorporado en cada uno de los anteriores, se abre un espacio global de reflexión que muestre la progresión del profesor).
- Desarrollo profesional (objetivos a medio y largo plazo, asistencia a cursos, desarrollo del currículo, etc.); entre otros.

El sentido del *e-portfolio* como proceso de aprendizaje es la base principal de este libro por lo cual ya se han ido expresando algunos argumentos. Normalmente siempre se piensa y se asocia el *e-portfolio* de aprendizaje a instituciones educativas, pero como proceso de aprendizaje autónomo puede ser una herramienta utilizada en diferentes contextos y momentos; por ejemplo, el periodista que ha ido archivando y valorando sus artículos ve como evolucionan sus maneras de redactar, de implicarse en el contenido, de enriquecerlo asociándolo con otros contenidos, la especialización, etc. Vinculado a ambientes académicos tiene como objetivo que estudiantes y profesores demuestren las competencias adquiridas y cómo evoluciona su crecimiento y mejora con el tiempo. En la muestra de los elementos (informes, estudios, proyectos, métodos...) que testifican el proceso pueden intervenir diversos agentes que asesoran, evalúan, emiten juicios críticos constructivos que el autor selecciona y considera que debe mostrar porque añaden valor a sus muestras de aprendizaje ya que lo han ayudado a mejorar y regular su aprendizaje. Con ello se presenta una información, un aspecto pedagógico a través de la justificación de cómo se van adquiriendo las competencias y un desarrollo personal vinculado a la reflexión, autoconcienciación, autoevaluación y responsabilidad.

El *portfolio* como proceso o como producto en el actual marco de EEES deberá incluir características pluriculturales, plurilingüísticas y de innovación tecnológica para responder a las necesidades actuales de formación e incluir aprendizajes realizados en contextos no formales e informales.

6.2. Según el emisor del *e-portfolio*

El *e-portfolio* analizado desde el criterio de quien lo emite se puede catalogar por individual (de naturaleza personal, vital...) o colectivo (siendo de una organización social, política, comercial...).

Un *e-portfolio* personal es propio y particular de una persona y contiene características y circunstancias individuales que lo distinguen de los demás. Se centra en el archivo y comunicación de documentos relevantes para la persona. En este tipo de *e-portfolio*, desde una vertiente crítica y reflexiva, se recogen evidencias, por ejemplo, sobre:

- Historial académico y profesional (currículum).
- Evolución y maduración personal.
- Aspectos familiares.
- Filosofía de vida, hábitos.
- Viajes, intereses, aficiones...
- Vínculos con entidades recreativas, asociaciones...
- Diario personal.

Elaborado desde edades tempranas con fechas y acontecimientos supondrá un documento significativo de la vida de una persona.

En los *portfolios* vitales o personales es donde se encuentra más material escrito de manera que se incluyen bastantes ex-

plicaciones, opiniones y también algunas reflexiones. Algunos son de consulta privada o reducida pero otros se encuentran mezclados con partes de carácter académico (logros, titulaciones, actividades y trabajos realizados, etc.).

Llegados a este punto, uno se puede preguntar qué diferencia existe entre un *blog* en el que se presenta un viaje y un *e-portfolio* dedicado a este mismo particular, por ejemplo. En primer lugar un *e-portfolio* es un concepto y puede materializarse en muy diferentes soportes digitales, mientras que un *blog* también incorpora un concepto pero sobre todo es un artefacto tecnológico que lo facilita. El caso es que muchos de los *e-portfolios* actuales que se basan en software libre se albergan en un *blog* por las prestaciones informativas y comunicativas (de almacenamiento y publicación de la información) que estos ofrecen. Pero, en segundo lugar, justamente el estilo *e-portfolio* no tiene una vocación de coleccionista o de narrador calígrafo de todo lo que ha sucedido en un período determinado sino que incorpora un componente selectivo en función de un objetivo personal determinado y hace de esa selección su motivo personal (Barberà, 2008).

El *e-portfolio* emitido por una organización (social, cultural, comercial o política) puede albergar diferentes contenidos en función de la idiosincrasia del colectivo. Citaremos dos ejemplos que son los que en la actualidad están más desarrollados:

- En los ámbitos empresariales el *e-portfolio* es el mecanismo que se utiliza para presentar a los clientes el catálogo de sus servicios, los cuales están avalados por los recursos humanos, materiales y funcionales de que disponen y que permiten la elaboración de sus productos.
- Algunas instituciones públicas utilizan un *e-portfolio* para dar a conocer y poner a disposición de la ciudadanía in-

formación y documentación digitalizada que permita vehicular derechos y obligaciones entre administración y ciudadanos (permisos, subvenciones, expedición de documentos, impuestos...). De esta manera, la existencia de un *e-portfolio* civil desarrolla un rol de repositorio de los trámites realizados que contiene los documentos importantes para el desarrollo de una ciudadanía responsable. Los proyectos de ciudades digitales creados recientemente en distintas urbes del mismo estado español, por ejemplo, contienen casos de carpetas y *portfolios* electrónicos en los que el ciudadano puede acumular trámites administrativos, tareas desarrolladas, pertenencia a comisiones o asociaciones cívicas, incluso puede contener perfiles de interés registrados en función de lo que ha ido consultando por Internet (Barberà, 2008).

6.3. Según la audiencia del *e-portfolio*

En relación con la audiencia el *e-portfolio* puede ser confidencial o público. Por un lado, si el *e-portfolio* es personal y confidencial no se expondrá ni se permitirá que sea consultado en la red, únicamente se utilizará el formato de *e-portfolio* como una herramienta muy personal donde la persona o entidad recoge y archiva informaciones, documentos y reflexiones y da acceso a él de manera restrictiva. Por otro lado, si es público, quiere decir que se elabora con el objeto de que sea consultado por un público específico o en general, con lo cual se debe tener muy en cuenta el formato, la accesibilidad, la operatividad, el contenido, la presentación, el estilo de redacción, etc. El fin de este último es el deseo de que sea consultado, que sea tan atractivo como convincente. El *e-portfolio* normalmente tiene vo-

cación de ser compartido y para ello ha de resultar interesante a la audiencia a la que va dirigido, sea tanto el colectivo de profesores que lo tienen que valorar o el grupo de amigos que busca en él información sobre actividades concretas u otros muchos colectivos que persiguen diferentes objetivos.

6.4. Según el contenido del *e-portfolio*

Otro de los criterios para la clasificación es el contenido. La temática que puede presentarse en un *e-portfolio* puede ser muy variada. Se proponen tres macro categorías: especialidades profesionales, disciplinas académicas y temas específicos.

El *e-portfolio* profesional

El *e-portfolio* profesional hace referencia a muestras seleccionadas en el contexto laboral y relacionadas con la profesión. Desde el principio se distinguen diferentes tipos que responden a diferentes propósitos y audiencias. Así, existe un cierto consenso en distinguir *e-portfolios* dirigidos al desarrollo profesional (*professional development portfolio*), a la presentación del currículum (*resume portfolio*), a la muestra de mejores trabajos (*showcase portfolio*). Todos ellos pueden ser más descriptivos o más argumentativos y, como ya se ha explicado, algunos ponen más énfasis en el proceso –formativos– mientras otros acentúan los resultados –sumativos– (Heath, 2004; Kilbane y Milman, 2003).

De manera más detallada se puede decir que los *portfolios* profesionales pueden responder a diferentes metas (Hartnell-Young y Morriss, 2007), lo que ya explica por sí sólo con cierto detalle sus funciones más notables: desarrollo profesional, evaluación e inserción laboral.

Los *e-portfolios* de disciplinas académicas

Los *e-portfolios* disciplinarios corresponden al proceso de aprendizaje de un área o disciplina concreta. Actualmente es así como se ha iniciado el uso de los *e-portfolios* en la educación superior: cuando algunos profesores han optado por dejar de ser transmisores de conocimientos y han apostado por ayudar, acompañar o asesorar a sus alumnos en el proceso de aprendizaje, cediendo protagonismo en el acto de enseñanza-aprendizaje para implicar y responsabilizar más al alumnado en su propio aprendizaje. Su desarrollo responde a la necesidad de afrontar la exigencia cada vez mayor de personalización del currículo, aprendizaje centrado en las competencias y educación orientada a un fin. El *e-portfolio* recopila los distintos trabajos elaborados por los estudiantes para adquirir las competencias que como objetivo se marca el docente en su disciplina. El aprendizaje en este caso se produce de manera continuada y realizando la acción tutorial. Los primeros *e-portfolios* específicos en la materia de enseñanza universitaria se aplicaron en trabajos tipo práctico que incorporaban al ámbito formal lo que se había estado desarrollando en un ámbito de prácticas, normalmente externo al centro educativo. Dada la naturaleza de esta metodología, ésta permite obtener resultados óptimos en cursos orientados a un fin o competencia práctica, como pueden ser los programas de postgrado y máster.

De hecho no deberíamos de hablar de *e-portfolios* disciplinarios sino interdisciplinarios, ya que, actualmente, el principal enfoque de la enseñanza-aprendizaje es adquirir competencias generales y transversales que permitan el aprendizaje de conocimientos y competencias más específicos. Buscando en los diferentes portales de las instituciones universitarias podemos encontrar titulares o redactados como: “Implementación del *portfolio* discente en las prácticas del programa oficial de post-

grado (máster y doctorado) en Biotecnología y Biomedicina”; “Aplicación del *portfolio* discente; una experiencia interdisciplinar”; “El objetivo general es utilizar el recurso del *portfolio* discente en la formación de los alumnos del primer curso de la asignatura de Psicología General y del Desarrollo de la Diplomatura Conjunta de Trabajo Social y Educación Social. Para ello, hemos diseñado las fases que canalizan el uso del *portfolio* en función del tipo de competencias que queremos desarrollar a lo largo del curso, implicando al alumnado a participar de modo activo mediante la elaboración de una carpeta digital de trabajo (*portfolio* digital), compuesta tanto por lecturas que deben ser reflexionadas y comentadas, como por los distintos proyectos de investigación-intervención que los alumnos/as deberán realizar durante el año académico para poder superar los créditos prácticos de la asignatura”. (Fernández y Alarcón, 2008).

El *e-portfolio* temático

En cuanto a *portfolios* temáticos serían de contenido mucho más específicos o, por el contrario, también menos formalizado que el que se puede encontrar en los profesionales y académicos. En éstos se exponen de manera argumentada informaciones específicas y relativas sobre diferentes áreas del conocimiento o del saber (humanidades, ciencias, tecnología, artes...), y a través de diferentes enlaces, se accede a ampliar o relacionar contenidos.

6.5. Según el soporte tecnológico del *e-portfolio*

El soporte tecnológico es un elemento de suma importancia en el uso de los *e-portfolio*s ya que es la infraestructura ope-

rativa que sustenta el instrumento en sí, y que, en función de los recursos que se utilicen para su elaboración, presentará un aspecto diferente que le aportará una imagen que lo distinguirá de otros *e-portfolios*. Conscientes de que este apartado quedará rápidamente obsoleto y que la mayor parte de *e-portfolios* están apoyados en las plataformas de *e-learning* o en formatos blog, es importante que se conozcan bien las diferentes posibilidades e instrumentos que ofrece la tecnología para obtener el máximo rendimiento, y también utilizar sistemas compatibles para permitir la accesibilidad desde diferentes lugares y tecnología.

Dentro de la variedad de elementos tecnológicos que intervienen en el uso de los *e-portfolios* comentaremos los tres más relevantes: software, archivos y formatos.

El software asociado a las aplicaciones informáticas, lo abordamos como sistema y aplicación.

- Como *sistema* deberemos tener en cuenta los elementos internos de: memoria, discos, puertos y dispositivos de comunicaciones, impresoras, pantallas, teclados, etc. Debemos conocer que el sistema incluye también sistemas operativos, controladores de dispositivo, herramientas de diagnóstico, de corrección y optimización y servidores. Si el software del sistema es adecuado se desarrollará entre el usuario y su computadora una interactividad (interfaz) de alto nivel, se hará un mayor uso de herramientas y prestaciones de apoyo.
- El software de *aplicación* permite llevar a cabo una o varias tareas específicas, en cualquier campo de actividad susceptible de ser automatizado o asistido. Podrán ser aplicaciones ofimáticas, software educativo o empresarial, bases de datos o cálculo numérico...

Los archivos o ficheros nos permitirán almacenar, introducir o recuperar datos de diversa información. Independientemente del soporte que contenga la información ya sea interno (disco duro) o externo (CD-Rom, DVD, USB...) es necesario que cada archivo:

- Se localice mediante una organización clara que parta de lo general a lo específico.
- Sea referenciado por su identificador (nombre).
- Tenga gran capacidad de almacenamiento.
- Se disponga de copias de seguridad.
- Se pueda acceder por distintos programas y en distintos momentos.
- Incluya índices estructurados en el almacenamiento de la información:
 - Elaboración de un listado al inicio del archivo: para la identificación del contenido.
 - Subíndices: para reflejar la información de cada punto principal del índice anterior.
 - Actualización de los índices, para cuando se insertan y eliminan archivos, es preciso actualizar los índices para evitar contratiempos actualizando un archivo (de esta forma nos será más fácil buscar algún registro sin necesidad de ver todo el archivo).

El conocimiento de formatos informáticos ('mp3', 'jpg', 'pdf', entre otros) potencia y agiliza el trabajo con ordenadores. Se deben conocer los programas que permitan por ejemplo:

- Crear archivos comprimidos de uso común como el 'mp3' (para sonido), 'gif', 'jpg' o 'png' (imagen) o 'pdf' (texto).
- Pasar un archivo de CD-Audio al disco duro del ordenador con el formato "wav" (para audio digital sin compri-

- mir) o el de compresión de audio “wma” pensado especialmente para usar un reproductor que permite escuchar la música con alta calidad de sonido.
- Codificar los datos de acuerdo a unas rutinas de codificación específica con Encoder (programa compresor para convertir un fichero “wav” a un archivo “mp3”, cuyo tamaño es notablemente más reducido), es rápido y presta alta calidad de producción de ficheros.
 - Descomprimir con el uso de programas como Decoder y se podrá transformar un fichero “mp3” (u otro tipo de fichero de audio) un fichero “wav” con la misma calidad de sonido del “mp3”.

Actualmente la red nos permite descargar muchos programas gratuitamente o pagando para realizar los procesos anteriores y otros asociados al desarrollo completo de un *e-portfolio*.

En el último capítulo se pueden consultar ejemplos de algunos de los *e-portfolios* que se han descrito en este apartado.

Capítulo II

Trayecto del *e-portfolio*

Este segundo capítulo se centra en el diseño y desarrollo de un *e-portfolio* resaltando las fases necesarias que se deben seguir para construir un *e-portfolio* con éxito. Cómo actúan los diferentes agentes educativos implicados en todo el proceso, cuáles son los requisitos y facilidades que ofrece la tecnología y cómo llevar a cabo el desarrollo de la evaluación para regular el aprendizaje, que es el puntal de este trabajo, son algunos de los aspectos que están en el foco de la parte central del libro.

1. Estructura del *e-portfolio*

La estructura formal de un portafolio que evalúa el aprendizaje de un alumno puede presentar una gran versatilidad. Esta flexibilidad estaría regida por las metas de aprendizaje, pero siempre incluyendo unos mínimos apartados básicos que permitan una cierta interdependencia. Las fases estructurales que proponemos tienen como base documental las decisiones que se tomaron en trabajos de Barberà (1999, 2005 y 2008), Barret (2000) y Danielson y Abrutyn (1997).

En primer lugar, se debe entender el *e-portfolio* relativo al aprendizaje como un único texto multimedia que versa sobre un área curricular, un tema específico o un ámbito transversal o interdisciplinar y en el que se pueden diferenciar aspectos estructurales y de contenido.

Los elementos estructurales serían los siguientes y no tienen porqué estar todos ni en el orden en que se presentan:

1. Un menú o un **índice** de contenidos del *e-portfolio* que determinará el tipo de trabajo y dinámica interactiva que se podrá llevar a cabo y que puede estar altamente condicionada por las normativas de la institución educativa o el grupo docente que esté al cargo. También puede existir un tipo de *e-portfolio* más abierto en el que se contemple una mayor participación del alumno desde el principio y donde los estudiantes diseñen el propio índice.
2. Un apartado introductorio o de **presentación** que variará de contenido en función del objetivo para el cual se elabora (proyectos realizados, trayectoria profesional o académica, productos del aprendizaje anterior, biografía, etc.).
3. Un **desarrollo** que contendrá la documentación que acreditará las competencias que se desean evidenciar y su presentación y justificación.
4. Un apartado de **clausura** o similar que será la síntesis de las expectativas y los logros conseguidos según el propósito del *e-portfolio*. Puede ser un espacio tipo diario en el que se presente de manera longitudinal lo que apuntamos o sirva para concluir una parte concreta del *e-portfolio*.

Por su parte, el contenido dependerá directamente de la/s disciplina/s que estén implicadas en su desarrollo. Para proveer

de contenido el *e-portfolio* se requiere un profundo proceso reflexivo de toma de decisiones. Atendiendo a dichas decisiones una posible guía de orientación sería (Barberà, 2008):

1. **Preparar el contexto.** Decisión de establecer el propósito concreto del *e-portfolio* y el rol que desarrollará el usuario y la audiencia a la que pueda llegar. Decisión de determinar el contexto y sus elementos relacionados (recursos, tiempo, alcance, tipo, tecnología de base...).
2. **Recopilación de materiales.** Decisión de coleccionar muestras de trabajos relevantes y que de algún modo representan evidencias de consecuciones, éxitos o evoluciones positivas en el aprendizaje. En el caso del *e-portfolio* de evaluación este período de recopilación está presidido por los objetivos y competencias propuestos en una materia o curso y puede materializarse incluyendo: *a)* informaciones de diferentes tipos de contenido (conceptual, procedimental y actitudinal o normativo); *b)* tareas realizadas en clase o fuera de ella (mapas conceptuales, recortes de diario, exámenes, informes, entrevistas, etc. Esta fase es simplemente preliminar en el sentido de que ha de facilitar las dos siguientes que conforman el núcleo del *e-portfolio*.
3. **Selección de materiales o evidencias.** Decisión de evaluar el material recogido en función del objetivo que se pretende y aplicando criterios de demostración óptima de adquisición y desarrollo de competencias particulares y de logro de los estándares esperados, teniendo bien presente que el *e-portfolio* no es un álbum ni un inventario de todo el trabajo hecho durante un período de tiempo; en esta fase se han de elegir los mejores trabajos realizados o las partes de aquellas actividades que muestren un buen desarrollo en el proceso de aprendizaje. Se trata de demostrar aquello que se sabe hacer y de

la mejor manera. Esta fase ayuda a organizar y visualizar lo que se está aprendiendo y tiene efecto regulativo sobre el propio aprendizaje y en ella es esencial preguntarse sobre el contenido de las evidencias, si va dirigido sólo al profesor (o también a los demás estudiantes o se presentará a un concurso laboral), sobre los materiales y el tipo de uso y de valoración que se hará de él.

4. **Reflexión.** Decisión de valorar de manera argumentativa las propias consecuciones (en relación al proceso y al resultado) y también lo que falta para llegar a un logro completo así como la manifestación de las vías para alcanzarlo. Esta fase es discriminatória en el sentido de que si no se incluyen en el *e-portfolio* procesos reflexivos sobre el aprendizaje el producto final no se puede considerar realmente completo. Puesto que cuando se piensa sobre lo que se ha aprendido y se reconocen los logros y las faltas se está en disposición de avanzar en el proceso de aprendizaje, en este momento es necesario hacerse un conjunto de preguntas. Algunas de ellas se pueden dirigir precisamente hacia la valoración de los puntos flojos y fuertes del proceso de aprendizaje, así como también a las estrategias de mejora que se pueden desplegar para progresar en el conocimiento.
5. **Interconexión.** Decisión de relacionar internamente partes del *e-portfolio* fruto de una revisión global. Una visión integrada ofrece una percepción madurada del conocimiento adquirido y compartido.
6. **Proyección.** Decisión que lleva a comparar las propias consecuciones con los estándares (esperados o propuestos) y que da como resultado nuevos objetivos personales y/o profesionales más allá del propio *e-portfolio* pero como parte de él. También se puede confeccionar un

perfil personal que incluya expectativas y propósitos de aprendizaje que tenga en cuenta los contenidos de la asignatura, pero que la personalicen hasta tal punto que se atribuya una visión particular y reflexiva de la materia.

7. **Publicación.** Superadas las fases anteriores y organizadas las evidencias adecuadamente es el momento de decidir sobre la divulgación del contenido. La publicación requiere la manifestación estructurada y comprensible de las evidencias en forma de texto que ofrezca conexiones internas y personales de los contenidos de aprendizaje. No existen dos *e-portfolios* iguales puesto que ni el avance del aprendizaje en un estudiante ni las relaciones que establece en la manera de presentar dicho avance son iguales a las de otro estudiante. El *e-portfolio* se caracteriza por incluir procesos de pensamiento creativo y pensamientos divergentes, atributos que también lo diferencian de otros instrumentos de evaluación más homogéneos y convergentes. Independientemente del objetivo el *e-portfolio* es una herramienta para ser compartida que lleva a mostrar los mejores trabajos según diferentes objetivos (explicar hitos significativos, superar un curso formativo, compartir un tema socialmente relevante o buscar trabajo).

Estas etapas marcan un cierto ritmo de avance progresivo con las comprensibles interacciones incluidas en el proceso. Son etapas que no quedan reflejadas en el producto final del *e-portfolio*. Otra cosa distinta es cómo se plantea la presentación última de un *e-portfolio* concreto que es algo que presentaremos en el apartado siguiente sobre cómo se elabora un *e-portfolio* y donde trataremos el diseño y que de hecho, en cierta manera, enlaza con la última fase de este apartado cuando alguien se plantea publicar su *e-portfolio*.

2. Elaboración del *e-portfolio*

Empezar a elaborar un *e-portfolio* requiere dos preguntas básicas: ¿por qué? y ¿para qué elaborarlo?

Específicamente en nuestro caso por la concreción del tema seleccionado para este libro la respuesta es clara:

- Porque es necesario publicar una colección de **evidencias** que respondan al proceso de construcción progresiva de **competencias** y que para adquirirlas se requiere conseguir un conjunto de objetivos de aprendizaje que puedan estar asociados, por ejemplo, con una o más asignaturas de una titulación.
- Para que se puedan **evaluar** los progresos de **aprendizaje**, valorando tanto el desarrollo como el producto realizado, específicamente diríamos:
 - Para guiar a los estudiantes en su actividad y en la percepción de sus propios progresos y así facilitar la construcción y regulación de los aprendizajes.
 - Para reestructurar los conocimientos.
 - Para favorecer la comprensión y dar más significación al desarrollo de las competencias que se deben trabajar, y estimular a que los estudiantes no se conformen con los primeros resultados, sino que se preocupen de su proceso de aprendizaje.
 - Para mostrar el nivel de habilidades y el grado de profundidad sobre los contenidos y competencias que se quieren asumir y conseguir e intentar integrar los conocimientos previos en la situación de aprendizaje.
 - Para mostrar las habilidades relacionadas con la asignatura según el criterio y experiencia del estudiante.
 - Para valorar y evaluar el proceso y progreso en el aprendizaje.

- Para priorizar una evaluación formativa en el tiempo.
- Para contribuir a una evaluación más abierta y flexible.
- Para implicar más y mejor al estudiante en su evaluación provocando reflexiones y opiniones sobre su aprendizaje, mediante la autoevaluación.
- Para aportar al proceso formativo un material de aprendizaje y evaluación más diversificado.
- Para facilitar el análisis conjunto y la reconstrucción de los aprendizajes mediante la interpretación compartida de los datos recogidos por el profesor y mostrados por el estudiante.

En definitiva, para reflexionar sobre lo que se aprende y como se aprende, individualmente o con el soporte y orientación de profesores y compañeros, con el fin de conseguir una regulación y evaluación continua para mejorar y optimizar el aprendizaje. En el momento en que se finaliza el *e-portfolio* digital y se decide editarlo es la evidencia más clara del nivel alcanzado de competencias profesionales.

Respondidas las preguntas anteriores llega el momento de elaborar materialmente el *e-portfolio*, para lo cual son necesarios unos recursos concretos y una manera de proceder.

2.1. Dimensiones, decisiones y acciones

Una vez se determinen los recursos con que se cuenta, el formato que se desea implementar, ambos en relación a las necesidades que dan sentido al uso de un portfolio electrónico, se plantea el enfoque del diseño global que tendrá el *e-portfolio*. En este contexto se presenta un conjunto de preguntas que organiza sobre lo que nos debemos cuestionar y en qué orden

(aproximado) para bosquejar un *e-portfolio* de un modo racional. El estricto seguimiento de las respuestas a las preguntas que se realizan no supone el éxito de su aplicación puesto que ésta va estrechamente unida a factores formativos, culturales y contextuales como veremos en el apartado de implementación y que se debe regular en función de los resultados que se vayan consiguiendo en su aplicación.

Las preguntas principales que perfilan el diseño de un *e-portfolio*, algunas de las cuales ya hemos mencionado anteriormente, son, entre otras:

- ¿Para qué finalidad se desarrollará un *e-portfolio* y qué audiencia tendrá?
- ¿Dónde se emplazará el *e-portfolio*? ¿Mediante qué tecnología?
- ¿Qué tipo de *e-portfolio* será y que ciclo vital tendrá?
- ¿Se tienen en cuenta los diferentes medios de presentación (audio, vídeo, gráficos...) y los distintos tipos de información?
- ¿Qué elementos –competencias, estándares, criterios...– estarán implicados?
- ¿Qué competencias tecnológicas específicas se necesitarán para manejarlo?
- ¿Qué nivel de argumentación y reflexión se aplicará y cómo?
- ¿Qué papel desarrollará la interactividad tecnológica y pedagógica?
- ¿Cuándo se podrá consultar el *e-portfolio* y quién podrá hacerlo?
- ¿Cómo se organizará la información?

Después de valorar las preguntas anteriores sería útil revisar de manera global y preliminar –antes de entrar en el dise-

ño final ligado a la implementación– las siguientes dimensiones (Cambridge, 2001):

Tabla 6: Dimensiones y acciones para la elaboración del *e-portfolio*

Dimensiones	Acciones
A. DEFINICIÓN del CONTEXTO	A1- Establecer los objetivos. A2- Determinar la audiencia. A3- Reconocer el marco de la institución.
B. DETERMINACIÓN del CONTENIDO	B1- Elaborar un índice de contenidos. B2- Proponer materiales. B3- Valorar tipos de evidencias.
C. REFLEXIÓN Y REFERENTES	C1- Determinar dinámica argumentativa. C2- Establecer el grado de reflexión. C3- Contar con referentes valorativos.
D. PRESENTACIÓN	D1- Instaurar un estilo de comunicación. D2- Buscar la interrelación interna. D3- Ampliar el 'feedback'.
E. EVALUACIÓN	E1- Diseñar indicadores. E2- Proponer revisiones. E3- Metaevaluación.

Así, se deberán tomar decisiones iniciales relativas a:

- A. La dimensión referida a la DEFINICIÓN del CONTEXTO supone un primer momento de enmarque de posteriores acciones para el correcto diseño inicial y desarrollo posterior de un *e-portfolio*.

Acciones: Se trata de identificar las características y posibilidades del marco institucional (escolar, universitario, empresarial, administrativo, etc., si existe) y sus reglas de juego haciendo especial énfasis en sus requerimientos y constricciones pero también en sus potencialidades. Es importante valorar las particularidades de los recursos tecnológicos con los que se cuen-

ta y preguntarse sobre lo que se espera de un *e-portfolio* en este ámbito. Es el momento de establecer unos objetivos realistas y ajustados que se contrastarán en la fase de diseño en el subsiguiente estadio de comunicación y más adelante en la fase de implementación y evaluación. Conocer y explicitar la audiencia primaria del *e-portfolio* ayuda a decidir el formato y el modo de presentarlo.

B. La dimensión referida a la DETERMINACIÓN del CONTENIDO

Acciones: Supone establecer las directrices básicas relativas al tipo de contenido que albergará el *e-portfolio*. Es en este momento en el que se determina si un *e-portfolio* está más dirigido a mostrar competencias o bien estará articulado alrededor de distintos ejes temáticos, por ejemplo. Es también en este momento en el que se establece si el *e-portfolio* se centrará en mostrar progreso o será como una *foto finish* más sumativa que refleje un momento concreto (por ejemplo, los mejores proyectos del estudiante) y no tanto una evolución (por ejemplo, reflejando la mejora progresiva en la competencia de traducción lingüística de un universitario). Esta dimensión incluye el desarrollo de un índice de contenidos claro que oriente el desarrollo, la selección de tipos de materiales que son más convenientes o que se admitirán en el *e-portfolio*. También se empieza a valorar globalmente la tipología de evidencias que será más ventajoso incorporar en el instrumento en función de las acciones establecidas en la dimensión anterior de definición del contexto (establecer los objetivos, determinar la audiencia y reconocer el marco institucional del *e-portfolio*).

C. La dimensión referida a la REFLEXIÓN Y REFERENTES

Acciones: Esta dimensión es clave en el establecimiento de la calidad interna de un *e-portfolio*. Si bien no todos los *e-portfolios* son de carácter reflexivo –puesto que este hecho está más acusado en aquellos en los que se pretende que el usuario aprenda del proceso–, de algún modo ha de existir algún componente argumentativo en la presentación y muestra de trabajos realizados. Esta dinámica argumentativa y la profundidad de la reflexión requerida han de establecerse al mismo tiempo que se deben tener presentes los referentes valorativos, sean éstos implícitos o explícitos. En general, la persona que desarrolla un *e-portfolio* puede realizarlo con objetivos personales pero normalmente lo confecciona siguiendo objetivos más sociales –formales o no formales–. En ambos casos, personal y social, es interesante conocer los parámetros mediante los que se medirá la validez del *e-portfolio*. Tener ejemplos similares que se consideren exitosos ayuda sobremanera a la determinación de este particular.

D. La dimensión referida a la PRESENTACIÓN

Acciones: Como se ha comentado, los *e-portfolios* son sociales por naturaleza, tienen una audiencia (profesores, compañeros, otros estudiantes, comités, agencias acreditadoras o de empleo, comunidad en general...). Son instrumentos que nacen para ser expuestos y mediante los que, en algunos casos, se emite un veredicto (aprueba o no, promociona o no...). En otros casos se realizan para comunicar algo y atraer a personas con intereses similares por lo que su puesta en escena es un punto crítico. Los *e-portfolios* institucionales y académicos acostumbra a tener una plantilla proporcionada por la

institución de uso común que se puede personalizar. Los *e-portfolios* personales utilizan herramientas de uso público que ofrecen amplias posibilidades de diseño aunque también se encuentran *e-portfolios* elaborados por programas que están pensados para finalidades muy distintas a las de un instrumento de estas características (procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones y pdf). La interrelación entre los contenidos temáticos del *e-portfolio* es algo que no se encuentra en todos ellos porque en muchos casos la propia estructura digital que lo alberga se encarga de hacerlo, aunque se trata de un elemento que quizá en algún momento se tendrá que decidir. Sobre todo si se refiere a la conexión interna que debería darse entre las muestras que se presentan y que entretejen la verdadera trama del *e-portfolio*. También la posibilidad de intervenir por parte de personas externas debe ser tomada en cuenta desde el principio.

E. La dimensión referida a la EVALUACIÓN

Acciones: Del mismo modo que desde el principio se han de conocer el ámbito de actuación y los objetivos del *e-portfolio* también se ha de instituir de manera fundamentada todo aquello que tiene que ver con la evaluación del *e-portfolio*. No se trata de llevarla a cabo en este momento pero se deben establecer mecanismos de regulación desde sus primeros compases. En este contexto se erigen los indicadores concretos de calidad que también orientarán y serán válidos en la fase de diseño. Se deberá tener en cuenta la manera de conectar los objetivos con los resultados conseguidos enlazando de este modo propuestas, procesos y productos en el marco de una revisión de la efectividad del *e-portfolio* que se apli-

cará no sólo al final del *e-portfolio* sino en su proceso de confección. Es deseable establecer un mecanismo de metaevaluación más o menos elaborado que asegure de un modo estable la robustez técnica del *e-portfolio* y de sus contenidos ya que no se trata de algo completamente concluido sino de un producto que va evolucionando en muchas ocasiones de manera irregular.

El siguiente gráfico resume el proceso que hemos propuesto ubicándolo en la metodología investigación-acción.

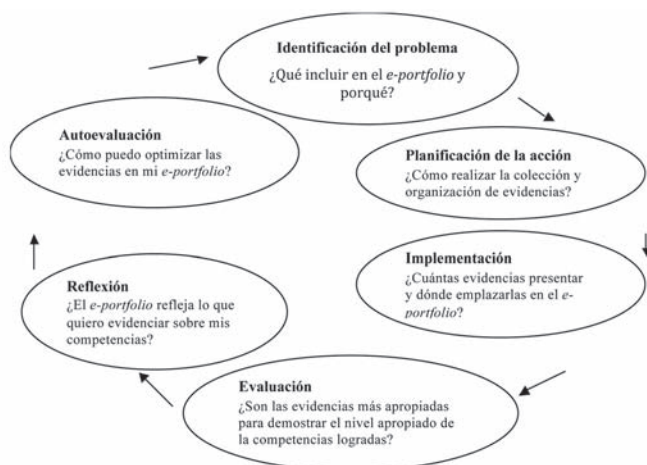


Gráfico 1. Ciclo de Investigación-acción aplicado al desarrollo del *e-portfolio*. Adaptado de Johnson *et al.* (2006)

Ahora abordaremos el diseño final materializando las ideas que se han expuesto de forma razonada en las fases preparatorias. Para ello distinguimos una parte que se refiere a la introducción y sus componentes, otra al desarrollo y organización y la última a la parte de comunicación de un modo más específico.

2.2. Introducción: elementos fundamentales

La INTRODUCCIÓN representa el inicio del *e-portfolio* y en versión electrónica se requieren unos elementos básicos algunos de los cuales se han apuntado con anterioridad: el menú o índice de contenidos y las muestras o evidencias digitales. En sentido estricto el índice muestra la dirección y organización del *e-portfolio* y las evidencias o muestras de documentos conforman el verdadero corazón del *e-portfolio*. Como se puede percibir entre estos dos elementos ha de existir una relación muy estrecha y directa aunque si bien el índice de contenidos puede ser compartido por muchas personas (sobre todo en el ámbito académico), a su vez, nunca encontraremos un *e-portfolio* igual a otro.

El índice de contenidos o menú es el primer paso que se debe determinar en un *e-portfolio*. Se trata de su columna vertebral por lo que es importante que se delimite lo que se debe presentar en él.

• Menú o índice de contenidos

Con la finalidad de elaborar el *e-portfolio* se han estado recabando documentos de distinto tipo susceptibles de formar parte del instrumento final. Sabemos que un *e-portfolio* no es una colección de documentos sino una selección de los más relevantes. Ahora los documentos digitales que representan las evidencias de logro deben organizarse de manera que sea sencillo de comunicar y entender para todos aquellos a los que va dirigido. Como se ha apuntado, la selección ha de ser fácil si se tiene en cuenta tanto el ámbito como el foco de actuación. Simplemente tendrán que utilizarse componentes de este marco para realizar un esquema comprensible.

La mejor manera de empezar esta organización de documentos digitales seleccionados es planteando un índice de contenidos. En los contextos formalizados es posible que existan unos índices orientativos o prediseñados e incluso que éstos sean prescriptivos. En el caso de que no sea así se recomienda proponer un grupo de categorías. Cada categoría deberá aglutinar ítems que aborden la misma temática. Si se cuenta con *criterios* o *estándares*, estos elementos pueden ya ser en sí mismos unas buenas categorías de partida que más adelante se pueden perfilar o perfeccionar en función de los resultados parciales o finales que se estén obteniendo. Por ejemplo, imaginemos que un profesor de secundaria ha de mostrar que está avanzando positivamente en el uso educativo de la tecnología en sus aulas. Unos de los estándares más reconocidos y extendidos en este campo son los propuestos por ISTE (*International Society of Technology and Education*) que se pueden resumir en seis categorías:

- Operaciones básicas y conceptos sobre tecnología.
- Planificación de entornos y experiencias usando tecnología.
- Uso de la tecnología en el currículum para enseñar y aprender.
- Utilización de estrategias de evaluación utilizando tecnología.
- Productividad, práctica profesional y tecnología.
- Aspectos sociales, éticos, legales y humanos alrededor de la tecnología.

A estas categorías se les pueden añadir también todo aquello que se quiera resaltar. Cada estándar se presenta con especificaciones que pueden servir para orientar de manera más detallada a los profesores, en este caso, también pueden servir

de base para elaborar los criterios de valoración del mismo *e-portfolio*.

Otras maneras de aglutinar los contenidos de un *e-portfolio* son destacando *núcleos temáticos* que pueden partir de los módulos o temario de un curso o asignatura o del currículo mismo establecido en los distintos niveles de enseñanza obligatoria, por ejemplo. Así, se pueden encontrar núcleos temáticos generales como los que marcarían las áreas curriculares (matemáticas, conocimiento del medio, educación artística, lengua castellana y literatura, lengua extranjera, educación física, etc.) y específicos como los determinados dentro de cada área curricular por medio de los bloques de contenido para que funcionen como categorías directrices (matemáticas: números y operaciones, las medidas, formas geométricas y situación en el espacio, organización de la información).

Otra forma de reunir las evidencias, que resulta de mucho interés, es hacerlo alrededor de preguntas. Las preguntas por sí mismas conforman los apartados o categorías del índice. Pueden facilitar el contraste de perspectivas y estrategias si los *e-portfolios* son asumidos por diferentes personas, a la vez que también se pueden mantener las preguntas a lo largo del tiempo y ver cómo se va evolucionando en la búsqueda de respuestas cada vez más complejas.

Uno de los aglutinadores más exitosos en la actualidad para confeccionar un índice son las *competencias*; por ejemplo, un profesional que deba perfeccionarse para promocionar en el lugar de trabajo. Las competencias seleccionadas son las etiquetas que forman el índice de contenidos y que sirven de estímulo aglutinador de lo que el trabajador “sabe hacer” en términos de conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudes relacionados con su profesión y posición.

De este modo y para que sirva genéricamente, el índice puede distinguir entre *competencias técnicas, metodológicas, sociales y participativas* (Bunk, 1994), siendo las *técnicas* aquellas que ha de dominar como experto en su posición; *estratégicas*, aquellas que despliegan procedimientos que responden a situaciones no previstas; *sociales* aquellas que dibujan un comportamiento colaborativo y orientado al grupo; y, *participativas* aquellas que muestran una actitud decidida y preactiva en el seno de una organización.

Otro ejemplo en el ámbito de educación superior sería el *portfolio* de un estudiante enmarcado en el ámbito institucional, normalmente en el índice se presenta: Inicio, actividades personales, objetivos de la carrera, formación académica, reconocimientos y premios, calendario, proyectos, encuesta que invita a opinar sobre el *e-portfolio*, actividades de voluntariado, ejemplos de trabajos e información de contacto, o también calendario de actividades, descripción del curso/visión del curso, metas, objetivos, temas o conceptos, resultados esperados.

Ahora que contamos con las categorías se trata de emplatizar los diferentes documentos digitales en las distintas etiquetas creadas a partir de unos criterios de bondad claros que han de estar reflejados en indicadores lo más explícitos y comparados posible en el caso de *e-portfolios* desarrollados en ámbitos de educación formal.

• Evidencias

Las evidencias o muestras de aprendizaje y trabajo (asignaciones, lecturas, ejercicios, copias de transparencias, notas de clases, pruebas cortas y exámenes, actividades dentro y fuera de clase, demostraciones y laboratorios, preguntas guía, de repaso o

de investigación) son aquellas que documentan lo logrado pero no son válidas por sí mismas ya que precisan de unos acompañantes que les den sentido y que expliquen por qué precisamente ese documento fue seleccionado de entre otros muchos.

En primer lugar se necesita de una *presentación* formal de la evidencia o muestra de aprendizaje o trabajo. Complementariamente, si el *e-portfolio* es reflexivo, se precisa de una *reflexión* como parte integrante del mismo instrumento. La *presentación* es simplemente la tarjeta de visita del documento que se introduce y se utiliza sobre todo en los *e-portfolios* en los que se ha de dar razón de las extracciones para que sean más significativas (*e-portfolios* académicos o de desarrollo profesional). Cada una de las muestras de trabajo debe ser introducida por una hoja explicativa que incluya diferentes aspectos como, por ejemplo: la fecha de captura; el valor, la pertinencia y la razón de la selección, la autorreflexión que se hace del tema mostrando pensamiento crítico, la referencia a los criterios de evaluación compartida con anterioridad. La plantilla que presentamos en la página siguiente (Tabla 7) es uno de los muchos ejemplos que podemos encontrar y que nos pueden servir para nuestros propios trabajos si la adaptamos a los intereses a los que debe responder. También en el último apartado de esta sección se indican otras posibilidades para seleccionar las evidencias más adecuadas.

Preguntas guía que orientan las respuestas en la presentación de las evidencias (Hartnell-Young y Morriss, 1999):

- ¿Por qué he elegido esta evidencia?
- ¿Qué he querido lograr en esta actividad/trabajo?
- ¿Cómo se ajusta esta evidencia a los intereses del *e-portfolio*?
- ¿Cómo me siento con esta actividad/trabajo?
- ¿Hasta dónde he conseguido mis objetivos con ella?

Tabla 7: Plantilla de presentación de la evidencia

Nombre	Profesor
Curso:	Asignatura:
Título de la evidencia:	Fecha de creación:
Razones para su inclusión:	
Criterios con el/los está relacionado:	
Comentarios:	

Fuente: Ash (2000)

- ¿Cuáles son los factores críticos que ayudan o dificultan el logro?
- ¿Qué he aprendido?
- ¿Qué haría de forma diferente la próxima vez? ¿Qué me falta para conseguirlo?
- ¿Cómo se puede mejorar exactamente?
- ¿Cuáles son las implicaciones de lo que he aprendido para mí, mi trabajo y mi institución?

• **Material**

La tipología del material que se puede incluir en un *e-portfolio* no tiene más límite que el marcado por el proceso de digitalización de los elementos que se quieran incorporar. Así, los más comunes serán documentos escritos con procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones, pero se puede incluir material fotográfico, videográfico y audio como también trabajos multimedia. De hecho muchos eventos y entes que se pueden fotografiar, grabar y escanear se incorporan sin problema en un

e-portfolio; resulta difícil contemplar algo que no se pueda incluir de un modo u otro en un *e-portfolio* aunque sea a través del proceso de cambio que supone físicamente una digitalización. Como muestras o evidencias podemos entonces encontrar breves películas, fragmentos de entrevistas, fotografías personales, actas de trabajos en grupo, cartas de recomendación, documentos de valoraciones externas, exámenes, dibujos, expedientes, software, informes hipermedia, recursos multimedia de clase o presentaciones, entre otras muchas posibilidades.

2.3. Trama: organización y narración

La TRAMA hace referencia a la narración escrita o gráfica (más explicativa o esquemática queremos decir) que interrelaciona y organiza las muestras de las evidencias seleccionadas. Ahora que se han decidido los contenidos es el momento de entrelazar las categorías con las muestras y sus presentaciones. Ello se puede hacer de un modo implícito o explícito. El modo implícito vendría representado, por ejemplo, por el uso del mismo índice de contenidos como esquema vertebrador de las evidencias de logro que se publican. El modo explícito sería, por ejemplo, aquél que utiliza más la palabra para enlazar los diferentes niveles o partes del *e-portfolio* y no se sirve sólo de un componente estructural. El primero es más telegráfico y visual y quizá por ello trasluce un estilo más directo; en este caso la categoría del índice de contenidos dirige, sin confusión, a los documentos fundamentales y de ahí se llega a sus otras partes (presentaciones, justificaciones, criterios relacionados, etc.). El segundo sigue un estilo más argumentativo que prima la narración de una historia a la que secundan las muestras o evidencias y no al revés.

El entramado de un *e-portfolio* está determinado por su tipología y la función a la que responde. Por ejemplo, si el *e-portfolio* está dirigido a mostrar la eficacia profesional será más esquemático puesto que hará acopio de documentos relevantes, mientras que si el *e-portfolio* está dirigido a revelar el desarrollo profesional prevalecerá una trama más explicativa de la evolución del profesional, el *e-portfolio* de un estudiante debería recoger ambos ejemplos. Esta influencia de la tipología y función del *e-portfolio* se ve más clara si se contrapone un portafolio ciudadano o un portafolio de empresa que, básicamente, almacenan selectivamente hechos y productos trascendentales para ellos con *e-portfolios* personales, de desarrollo de aprendizaje o profesional que no tienen sentido sin un hilo interpretativo referido, normalmente, a los intereses particulares.

El componente autocrítico es el alma de la trama de los *e-portfolios* reflexivos. Las reflexiones, escritas o auditivas, informan del desarrollo del *e-portfolio* y llevan a entender el proceso seguido por quien lo propone. En las reflexiones consta el desarrollo de una causa y el logro final. Del mismo modo que existen reflexiones de desarrollo también se presentan reflexiones sumativas. Estas reflexiones introducen explicaciones ponderadas sobre los productos conseguidos que, de otro modo, serían frutos más insustanciales por su menor poder de persuasión. El proceso de convencer sobre lo logrado, lo que se sabe hacer o lo que se busca conforma el esqueleto invisible de todo *e-portfolio*, la verdadera trama que, evidentemente, se puede cubrir con diferentes envoltorios.

Sin entrar en amplios detalles en este estadio narrativo se ha de abordar el aspecto temporal del *e-portfolio*. Hablamos de un tiempo interno y de un tiempo evolutivo ya que ambos disponen el ritmo y la longevidad que se quiere imprimir al

e-portfolio. Para entendernos, el tiempo interno se refiere a su período de validez y a su vigencia: un semestre, un año, toda la vida, etc., y si se decide que el *e-portfolio* se utilice una vez, para mostrar unas competencias concretas o para desarrollar un tema personal, por ejemplo. Por su lado, el tiempo evolutivo tiene que ver con el recorrido que se le quiere dar al *e-portfolio* y las sucesivas transformaciones que están previstas a lo largo de su existencia. Un *e-portfolio* puede nacer con vocación académica mostrando los mejores trabajos realizados en un entorno formativo y saltar al campo profesional y/o personal con las debidas incorporaciones. En este último caso se trata de confeccionar un *e-portfolio* comprensivo (Johnson *et al.*, 2006) desde el inicio que contemple una cadena de crecimiento racional y dé pie a distintas manifestaciones y propósitos interconectados.

2.4. Desenlace: publicación y comunicación

El DESENLACE vendrá determinado por la forma que le queramos dar al contenido seleccionado previamente. Estamos en el periodo de producción que implica la parte pública del *e-portfolio*. En cuanto acto comunicativo final el canal, el formato y las partes visibles serán lo más importante que se deberá determinar. Está claro que este momento está imbricado con la fase de producción y muy ligado a la trama que se elija poner a la vista. Como hemos dicho, hay *e-portfolios* que se asimilan a la narración de una historia (*digital storytelling*) y existen otros más estructurales y predeterminados si se quiere y ello abre una escisión entre los sistemas *e-portfolio* que representan un sistema en el que se cuentan historias de aprendizaje, profesionales o de vida y aquellos que representan un sistema estructural de presentación de evidencias.

A diferencia de los *portfolios* en papel los *e-portfolio*s no precisan de un acto final de presentación explícita con todos los procedimientos que ello requiere (selección del lugar, elección del tiempo, invitación de la audiencia, etc.). Aunque sí que se debe atender a estos mismos procedimientos en aras a su publicación que se considera sostenida en el tiempo y compartida en el espacio gracias a las tecnologías de la información y la comunicación al uso. Por todo ello, la palabra clave es ahora “comunicación” y más concretamente cómo compartir el *e-portfolio*. La realidad de lanzar el *e-portfolio* del espacio privado al público tiene sus requisitos que vale la pena conocer. Se puede hacer un traspaso directo del trabajo elaborado pero la prudencia y el rigor aconsejan pasar antes por alguna prueba más. Por lo menos proponemos dos: la primera supone hacerse con algún revisor lo más autorizado posible en relación con el ámbito y tipo de *e-portfolio* que se esté pensando compartir. Puede ser un amigo, un familiar, un colega de trabajo, etc., pero esta decisión debe basarse en el espíritu crítico y en la participación de mejora, aunque siempre es recomendable contar con alguien que tenga experiencia previa. La segunda prueba encara el primer paso hacia la validez del instrumento que supone mostrar el *e-portfolio* y consultar a diferentes usuarios potenciales (evaluadores, empresarios, etc.) sobre el logro de los objetivos específicos que realmente se propone.

En el marco del diseño y del desarrollo del *e-portfolio* como herramienta para evidenciar el proceso de aprendizaje, y atendiendo a variables tecnológicas y pedagógicas, presentamos un conjunto de orientaciones que pueden ser de utilidad a todos aquellos que consideren la implementación de una innovación similar en un contexto virtual de enseñanza y aprendizaje:

- Introducción progresiva del *e-portfolio* a todos los participantes (profesores y estudiantes) que garantice una

comprensión en profundidad de los aspectos que supone el desarrollo de la innovación. La comprensión debe incidir en los cambios y en los aspectos neurálgicos de la innovación que se introduce en comparación con los que se venían desarrollando, y tienen que ser abordados no sólo por la parte de los procedimientos sino también asegurando el cambio conceptual.

- Una de las formas básicas pero imprescindibles de contribuir a la comprensión profunda y compartida de lo que significa el diseño y el desarrollo de un *e-portfolio* es idear un conjunto de medidas de acompañamiento. Estas medidas dependerán del contexto específico de aplicación y pueden ir desde el planeamiento de un taller virtual de introducción al *e-portfolio* hasta un tutorial explicativo automatizado, pasando por la posibilidad de consultar unas guías detalladas paso a paso de desarrollo del *e-portfolio* (para el profesor) y de confección (para los estudiantes) (Barberà *et al.*, 2006).

3. Tecnología implicada en el *e-portfolio*

El uso de Internet y sus redes sociales está incrementando las actividades *online* y el proceso de virtualización avanza muy rápido, por lo cual la tecnología digital incide en la identidad personal; como decíamos al principio, el *e-portfolio* forma parte de nuestra identidad en su versión digital. Conocer, dominar, entender el papel y funcionamiento que juegan las tecnologías en la construcción de dicha identidad, será clave para el control, desarrollo y privacidad de la misma.

Las tecnologías multimedia ofrecen hoy en día un amplio rango de posibilidades para organizar digitalmente los productos

del estudio, del trabajo y demás de un modo ágil y accesible. Se trata pues de seleccionar una herramienta de diseño que exista: no tiene mucho sentido crear una de nueva aunque, dependiendo de las prestaciones que se busque, lo interesante será adaptar alguna de las que existen en el mercado. De todos modos aunque ésta parece una opción fácil porque se puede acceder al producto predeterminado, en esencia no lo es puesto que se debe tomar la decisión de seleccionar la mejor iniciativa en función del *e-portfolio* que se quiera y ello conlleva el riesgo de dejar atrás prestaciones de interés incluidas en productos desechados. Los principios básicos que se deben tener presentes son: diseño atractivo, fácil de usar, cumplimiento de estándares, control de la tipografía considerando localización del texto y navegación adecuada.

Como herramientas de diseño para un *e-portfolio* se consideran la combinación entre software específico (de pago o libre) y las aplicaciones que aporta Internet. Entre los productos más conocidos y de fácil acceso que se usaban hasta hace poco para ello están: Power-Point, HyperStudio, Adobe Acrobat y Netscape Composer. En la parte final del libro se indican otras posibilidades de software más actualizado y específico que pueden resultar atractivas para el desarrollo de un *e-portfolio*. Más que enumerar o explicar cada uno de los productos que existen en el mercado y que irán cambiando a medida que el tiempo avance, nos centraremos en algunos factores que influyen en la selección de una herramienta de diseño de un *e-portfolio*.

Entre las herramientas para crear un *e-portfolio* personal ganan terreno a los tradicionales editores de HTML como Dreamweaver y FrontPage, las herramientas de creación de blogs como WordPress, una plataforma de publicación personal semántica, como se autodefine, así como Blogger, Typepad, entre otros. En un nivel superior de prestaciones y complejidad figurarían herramientas como los wikis (*MediaWiki*, *TWiki*, *PmWiki*, etc.) y

otros gestores de contenidos (Drupal, WebGUI, Joomla, etc). Además del sistema de publicación, cada vez más es necesario incorporar herramientas de recolección y sindicación de información. Desde el punto de vista social se están consolidando redes como, por ejemplo, Alumwire, que busca favorecer el acceso de los estudiantes de esa red al mundo profesional o, LinkedIn, que interconecta profesionales a fin de aumentar su proyección y visibilidad. (Giménez Prado, 2007). Con todo ello somos conscientes que ya en el momento de editar este libro estos recursos habrán quedado cuanto menos obsoletos.

Siguiendo a Kilbane y Milman (2003), algunos de los factores que se han de tener en cuenta en el momento de seleccionar una tecnología son (Tabla 8):

Tabla 8: Factores a tener en cuenta para seleccionar la tecnología

Accesibilidad	Es necesario conocer el tipo de accesibilidad que se tendrá a la herramienta seleccionada. Se cuenta con acceso a muchas herramientas desde el trabajo y desde los domicilios, es necesario que instituciones y usuarios particulares comparen y experimenten software para crear <i>e-portfolios</i> .
Coste	El coste en tiempo y dinero sobre la adquisición de una nueva herramienta es importante para tomar una decisión. En tiempo no sólo por la facilidad de uso y por la inversión del tiempo de la decisión sino, sobre todo, por la seguridad de que será una decisión a largo plazo. En relación con el dinero, existen muchas herramientas bastante baratas y las gratuitas son una buena opción.
Dificultad	Se ha de tener en cuenta que la herramienta sea fácil de aprender y usar. La dificultad depende de la experiencia en el uso de las nuevas tecnologías y aplicaciones utilizadas, en muchos casos existen unos estándares que los programas deben cumplir y que por intuición se descubren y se utilizan, junto con autocontenidos –ayudas incluidas–, visuales y bien organizados.

Apoyo	Al seleccionar una herramienta es necesario conocer de antemano el servicio de apoyo técnico y de contenido si es posible. También es recomendable conocer otros colectivos que han implementado la herramienta para poder valorar si han tenido problemas y los han podido resolver fácilmente y también porque se convierten en apoyos potenciales.
Transferibilidad	El tiempo invertido en aprender la herramienta elegida ha de ser también una inversión que se debe valorar en términos de uso en otro contexto diferente de las habilidades requeridas. Pero también se ha de tener en cuenta el elegir una herramienta interoperable de manera que el <i>e-portfolio</i> se pueda transportar y usar en otros entornos.
Formato	La cuestión sobre el formato pasa por decidir si se prepondera la inclusión de material videográfico (Adobe Acrobat no alberga material multimedia, por ejemplo) o se busca un <i>e-portfolio</i> más escrito. Por ejemplo, hoy por hoy, HTML admite algunos soportes gráficos (.gif, .jpg y .png) pero <i>Power Point</i> admite algunos más. Si se piensa mostrar imágenes pensar en tenerlas en un servidor del que no desaparezcan sin nuestro permiso.
Entorno multimedia	En este punto existen bastantes decisiones que hay que tomar pero una muy general es el tipo de estructura en relación también a la navegación, el diseño de la interfaz y la estética. En cuanto a la publicación se puede optar por una presentación secuencial, más lineal si se quiere dirigida específicamente a exponer la progresión de la información a través de los materiales presentados o por una presentación no secuencial, hiperlineal, más interrelacionada. Las dos opciones cuentan con ventajas sólo que las decisiones han de ser coherentes con los objetivos perseguidos, la frecuencia de actualización y el volumen de información.

Plataforma	Entendida como el hardware y el software del sistema operativo elegido es una de las primeras decisiones que se deben tener claras aunque cada vez los dos sistemas dominantes en el mercado (Apple Macintosh/OS y Microsoft_Windows/PC) acercan posiciones y compatibilidades.
Capacidad de desarrollo	Aparte de las prestaciones iniciales y compatibilidades, se ha de contar con las posibilidades de proceso posterior. En concreto, valorar cómo se almacenan los archivos (HyperStudio y ppt. lo hacen de manera combinada y Netscape Composer individualmente), si se pueden visualizar sin tener los programas, si se cuelgan en web.
Requerimientos técnicos	También en este apartado existen muchos aspectos que deben revisarse de manera previa. Algunos de los más básicos serían: tener información sobre si el procesador, memoria y espacio de disco duro cumplen los requisitos de las herramientas elegidas. Se ha de valorar la compatibilidad de los accesorios personales (teléfono móvil, PDA, MP4, etc.).

Fuente: Kilbane y Milman (2003)

4. Participación de los agentes educativos en el *e-portfolio*

El desarrollo del *e-portfolio* para evaluar el aprendizaje dibuja un nuevo panorama en el campo educativo ya que incorpora nuevos criterios psicopedagógicos. Y es así puesto que el *e-portfolio* es un documento personal que representa la trayectoria de aprendizaje de un alumno que implica hablar de qué, cómo y por qué aprende –o también no aprende–, por lo cual los agentes implicados en el proceso (alumnos y profesores) también asumen nuevos roles. Nosotros lo presentamos como una

alternativa para examinar y comprender la relación que debe desarrollarse en dicho proceso.

En los entornos virtuales, el alumno adopta un papel más activo controlando la información y gestionando su propio aprendizaje, y el profesor deja de ser fuente de información y transmisión para convertirse en facilitador-orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje, adoptando funciones de diseño, evaluación y tutoría. Las instituciones presentan una oferta educativa más amplia a través de los cursos *online* y el profesor y el alumno pueden optar por vincularse a diversas instituciones.

La labor del profesor en este sistema, donde debe tutorizar y guiar el aprendizaje, facilitar y gestionar el uso y los recursos telemáticos y multimedia y evaluar el proceso y los resultados del aprendizaje a través de un *e-portfolio*, precisa de unos conocimientos específicos en referencia a:

- Teoría y práctica de la enseñanza *online* (estilo pedagógico, objetivo, metodología, técnicas, programas, herramientas, evaluación, tutorización, etc.).
- Comunicación mediada por los sistemas informáticos.
- Metodología de enseñanza-aprendizaje para la formación de adultos, teniendo en cuenta las características psicológicas y motivaciones.
- Diseño de materiales y actividades para aprender virtualmente.
- Trabajo en equipo para coordinar la trayectoria formativa de los alumnos, puesto que en el *e-portfolio* debe evidenciar la adquisición de diversas competencias integradas e interrelacionadas.

Estos conocimientos permitirán ofertar unas ayudas educativas a los alumnos que se pueden organizar a partir de diferentes aspectos:

- En función del tipo de información pueden ser: *a)* conceptuales o *b)* procedimentales-estratégicas; y su contenido puede estar relacionado con la concepción del *e-portfolio* (definición de *e-portfolio*, de evidencia, tipos de evidencia...) o también con aspectos de tipo tecnológico (qué significa editar una evidencia, publicar el *e-portfolio*...).
- En función de cómo aparecen o se visualizan en el *e-portfolio* pueden ser: *a)* ayudas contextuales, es decir, implementadas en la misma plataforma; *b)* tutoriales, que responden a ayudas de procedimiento, y *c)* guías, o sea, documentos explicativos sobre cómo elaborar el *e-portfolio* que despejen cualquier duda procedimental en el mismo momento en el que el estudiante está tomando decisiones. Pueden tener diferentes formatos: audio, web, documentos imprimibles (de diferentes formatos) o vídeo, entre otros. (Barberà, *et al.*, 2006).

Siguiendo la propuesta de Onrubia (2005), las ayudas del profesor deben ser dinámicas, adaptadas al contexto y situadas entre lo que es necesario aprender y lo que el alumno puede lograr en cada momento. Estas ayudas no deben ser automáticas, tampoco al azar o cuando el alumno las reclama, sino que han de ser adaptadas en función de los cambios que se producen en la actividad mental constructiva del estudiante.

Es recomendable prever los puntos de dificultad en la implementación del *e-portfolio* para no confundir a los estudiantes o aportarles una carga extraordinaria, indicar la temporalización de las entregas de las evidencias, la relación con actividades de aprendizaje previas y actuales, etc.

Desde la perspectiva del estudiante, la elaboración de un *e-portfolio* académico le permitirá aprender a planificarse y a autogestionarse a partir de las orientaciones del docente, a ser

más autónomo en el proceso de aprendizaje y a promover la toma de decisiones durante la actividad educativa; en definitiva, le permitirá y le facilitará la regulación de su propio proceso de aprendizaje.

Dependiendo de las características del *e-portfolio* que quiera desarrollarse, en el momento de inicio del proceso a menudo se negocia y se pacta con el profesor un índice sobre qué contendrá y cómo será el *e-portfolio* del estudiante. Puede ser un índice abierto, en el que se dejará más margen de decisión al alumno, o cerrado, donde las decisiones se tomarán de forma acordada con el docente o vendrán dadas directamente por éste. El objetivo del índice será orientar el desarrollo del *e-portfolio* para que los estudiantes sigan un proceso más rico y flexible de evaluación, tomen conciencia de aquello que evidencia si sus competencias relacionadas directamente con la práctica profesional están o no desarrolladas o a qué nivel lo están, y gracias al acompañamiento del profesor, conozcan cuál es el camino para evolucionar en ellas.

El trabajo del estudiante en el desarrollo de unas determinadas competencias es uno de los principios metodológicos fundamentales propuestos en las directrices del actual Espacio Europeo de Educación Superior en formación. En el marco de cualquier titulación, de forma genérica, y en el de una asignatura, de manera más específica, esta definición de competencias será el paso previo o inicial a cualquier planteamiento metodológico, incluido el *e-portfolio*. El conocimiento explícito de las competencias que pretenden desarrollarse en una materia o asignatura resulta especialmente importante para orientar el aprendizaje (Bautista *et al.*, 2006). Es por esta razón que el profesor deberá definir las y explicitarlas mediante el *portfolio* electrónico para generar un eje alrededor del que girará el aprendizaje y la evaluación del estudiante.

5. ¿Qué y cómo se evalúa a través del *e-portfolio*?

La evaluación a través de *e-portfolio* representa la confluencia de diversos factores:

- Conocer el progreso y proceso que siguen los estudiantes en su aprendizaje y, también, las ayudas que el profesor ofrece en el seguimiento.
- Priorizar una evaluación extensiva en el tiempo, en contraposición a una evaluación puntual como son los exámenes.
- Implicar más a los estudiantes mediante la autoevaluación. Teniendo en cuenta que se conocen los objetivos y los criterios de evaluación y se desarrolla un proceso de reflexión y opinión a través del diálogo entre profesor-estudiante.
- Mostrar el nivel de competencias y el grado de profundización sobre los contenidos que cada estudiante está dispuesto y quiere asumir.
- Dar la oportunidad a los estudiantes para que demuestren sus competencias relacionadas con la materia de estudio y decididas según su criterio.
- Evitar que las decisiones relativas a la evaluación favorezcan un tipo de estudiante o colectivo, atendiendo que cada uno argumenta sus propuestas en el marco de una oferta más amplia y configuran lo que denominarían una evaluación abierta.
- Proporcionar material de aprendizaje y evaluación más diversificado (Barberà, 1999).

También la evaluación mediante *e-portfolio* se vincula al seguimiento de un conjunto de indicadores específicos que permiten (Villar, 2002) cuantificar los productos a ella incorpora-

dos, asignar valores a las producciones del alumnado, juzgar el mérito de las actuaciones desarrolladas de cara a la consecución de unas competencias específicas y analizar tanto el contenido como el continente de las evidencias aportadas por el alumno en su particular proceso de construcción de aprendizaje.

Como estrategia de evaluación, el diseño del *e-portfolio* debe permitir recoger, sintetizar, interpretar y almacenar informaciones referidas a los logros y adquisiciones del alumnado dentro de su formación, posibilitando su comparación con los criterios asociados a determinadas competencias previamente estipuladas.

La evaluación del aprendizaje en el contexto del *e-portfolio* contempla dos modalidades (formativa y sumativa) y la interacción entre diferentes agentes educativos.

En términos de la literatura de lengua inglesa (jafari y Kaufman, 2006) “*assessment*” se refiere a la colección de información relevante que es utilizada para tomar decisiones y “*evaluation*” a la aplicación de la toma de decisiones para que en un momento concreto se emita un juicio de valor acerca el grado de suficiencia del aprendizaje. Así el “*assessment*” *portfolio*:

- Transfiere responsabilidad en el aprendizaje de los estudiantes, los cuales establecen objetivos individuales de aprendizaje.
- Fomenta un entorno centrado en el estudiante que conecta aprendizajes y orientaciones.
- Utiliza ejemplos de trabajos de estudiantes y reflexiones colectivas del semestre, curso o estudios de la institución.
- Provee de guías para seleccionar materiales representativos.
- Requiere auto-reflexión del estudiante, *peer feedback* y guía y *feedback* del profesor.

- Referencia estándares, *benchmarks*, ejemplos de excelencia.
- Provee de criterios claros y apropiados que permiten a estudiantes y profesores evaluar el aprendizaje de los estudiantes.

La evaluación formativa se produce entre profesor y estudiante (a través del mismo *e-portfolio*) con el objetivo de orientar y ayudar a adquirir conocimientos y técnicas; la supervisión y reflexión conjunta de varios estudiantes (coevaluación) para compartir y ampliar conocimientos y desarrollar una situación de regulación educativa y de comunicación didáctica de interés para el estudiante que emite la valoración, para aquel que la recibe y para el grupo de la clase; y finalmente la reflexión intrínseca sobre el proceso y progreso del propio aprendizaje. Entre las diferentes acciones que comporta esta evaluación para que se elabore adecuadamente el *e-portfolio*, y conseguir un producto final positivo (evaluación sumativa), es preciso un conocimiento previo por parte de los estudiantes de:

- Los objetivos de aprendizaje o competencias y criterios evaluativos para facilitar la construcción correcta. Permitirá reflexionar sobre los objetivos y la manera de alcanzarlos a través del diálogo entre profesor y alumno, consecuentemente se irá desarrollando la capacidad de autonomía.
- La descripción de las evidencias, cómo proceder para su realización y los criterios según los cuales se evaluará.
- La posibilidad de una práctica suficientemente diversa con diferentes modelos, campos de aplicación, documentos, registros, análisis, etc., entre los que escoger muestras o evidencias de sus aprendizajes.

A partir de aquí el estudiante hará la selección de las muestras que evidencian el dominio de diferentes competencias, en función de los objetivos de la materia, de la situación de enseñanza y aprendizaje y de los criterios evaluativos compartidos, todo ello con una justificación argumentada y reflexionada sobre las decisión de presentar unas muestras concretas.

Los elementos que se evalúan en el marco del *e-portfolio* se visionan desde dos vertientes, la de la herramienta o instrumento en sí y la de su contenido, en este último caso qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué se aprende (son las preguntas básicas que todo periodista se plantea para redactar una noticia holísticamente), nosotros lo aplicamos para definir una evaluación integral del aprendizaje. Según el momento de valorar durante el proceso o al final, la evaluación será formativa o sumativa respectivamente. La valoración técnicamente desde las dos vertientes se realiza a través de rúbricas que permiten valorar de una manera cuantitativa y cualitativa por medio de ítems.

La rúbrica es una herramienta de valoración usada para reflejar el grado de cumplimiento de una actividad o trabajo. Se presenta como una pauta o tabla de doble entrada que permite unir y relacionar criterios de evaluación, niveles de logro y descriptores que se presentan en cuadro de doble entrada, normalmente. La columna indica –dimensiones de la calidad– y enumera una serie de ítems o áreas que se deben evaluar, como por ejemplo “el uso de multimedia”, “redacción”, etc. En algunas rúbricas, las dimensiones con sus correspondientes comentarios de nivel de dominio se conocen como “criterios”. La fila indica los niveles de dominio –cada columna representa un nivel de rendimiento que se puede identificar desde “ejemplar” hasta “aún no competente”. En la intersección entre las dimensiones de la calidad y el nivel de dominio se in-

cluye una descripción textual de las cualidades de los resultados y productos en esa dimensión y a ese nivel. Por ejemplo, si se ha decidido abrir una dimensión de “ortografía y gramática” en el nivel de dominio “ejemplar” se podría describir como “está libre de errores en la gramática, puntuación, selección de palabras y ortografía”.

En relación con la valoración del instrumento se trata de verificar la adecuación y bondad técnica del *e-portfolio* en cuanto a la forma y a la estructura que sigue, pero también se valora el alcanzar la semántica del sistema en relación a la pertinencia de los trabajos presentados. Para ello se proponen ítems genéricos (por ejemplo, “organización”, “comunicación”, “diseño”, etc.) que incluyen la descripción de las características que deben cumplir para ser valorado como un buen *e-portfolio* (por ejemplo, “estructurado siguiendo un orden lógico”, “cumple normas básicas de publicación e interrelación”, “otorga una atención preferente a la navegación fluida entre elementos”, respectivamente, entre otros). En algunos casos estos ítems se presentan siguiendo niveles de consecución creciente para determinar el grado de logro en un momento determinado pero también favorecen la manifestación del avance –académico, profesional, personal, etc.– a través del tiempo (por ejemplo, “muy bien/pobrementemente estructurado”, “muy fácil/complicado de entender”, “muy fácil/muy difícil de navegar”, respectivamente).

Si el estudiante tiene conocimiento previo de la rúbrica, puede utilizarla de forma interrogativa preguntándose si la evidencia presentada responde a los criterios que se plantean en ella.

Un ejemplo de una rúbrica para valorar técnicamente un *e-portfolio* sería el que se expone en la tabla siguiente.

Tabla 9: Valoración técnica del *e-portfolio*

Dimensión	Grado de consecución		
	Excelente	Bueno	Mejorable
DISEÑO	Bien organizado, diseño personal, creativo, innovador y muy visual. Perfectamente distribuido el espacio y los elementos en cada página.	La organización es correcta, el diseño se ajusta a patrones estándares. Se podría equilibrar y distribuir mejor el contenido de cada página.	La organización no es muy clara, el diseño es muy primario, se debe personalizar. Descompensación en la distribución del espacio.
NAVEGACIÓN	Permite una navegación excelente y los vínculos están perfectamente seleccionados y conectados. Los puntos de navegación (botones, textos, imágenes, etc.) son claros y de fácil comprensión.	La navegación es clara, algunos enlaces podrían ser más concretos y rápidos. Algunos puntos de navegación (botones, textos, imágenes, etc.) son poco intuitivos.	En la navegación fallan algunos vínculos. Puntos de navegación (botones, textos, imágenes, etc.) son poco representativos o confusos.
SOPORTE	Incluye contenido de audio/vídeo, imágenes digitales, presentación de diapositivas, y/o documentos PDF, en la justa y adecuada medida. El portfolio se puede localizar perfectamente en un sitio web y es transportable. Optimización de complementos gráficos y de sonido.	Uso básico de vídeo, audio, imágenes y textos. Se podría enriquecer mejorando la calidad de imágenes y sonido. El soporte web es correcto.	Poco uso de recursos vídeo y audio en contraposición de demasiadas imágenes y documentos escritos. Falta nitidez de las pocas imágenes que presenta y de los recursos sonoros.

La segunda vertiente y primordial es la evaluación del contenido. Un ejemplo de rúbrica para esta valoración sería el siguiente:

Tabla 10: Valoración del contenido del *e-portfolio*

Dimensión	Grado de consecución		
	Excelente	Bueno	Mejorable
MUESTRAS	Amplitud de evidencias y muestras de trabajo, presentadas de forma clara y directamente relacionadas con los objetivos del <i>portfolio</i> .	Las evidencias son sencillas y concretas, adecuadas a los objetivos del <i>portfolio</i> .	Escasez en la presentación de evidencias relevantes y/o pobreza en su contenido. Falta la representación de algún objetivo.
REFLEXIÓN	Todas las reflexiones describen correctamente el porqué de las evidencias y demuestran el logro de cada objetivo y futuras posibilidades para seguir aprendiendo. Todas las reflexiones ilustran la capacidad de superación de manera eficaz y crítica y se acompañan de sugerencias constructivas para prácticas alternativas.	Las reflexiones podrían justificar mejor la selección y presentación de la evidencia, se podrían mostrar más elementos críticos, constructivos y significativos.	Falta una reflexión que justifique y fundamente el porqué de la selección. No se aprecia un paralelismo entre los objetivos del <i>portfolio</i> y las evidencias.
REDACCIÓN	Todos los documentos están libres de errores gramaticales, utiliza un léxico rico y preciso.	Los elementos gramaticales y de léxico son adecuados y permiten una buena comprensión.	Se aprecian errores gramaticales y dificultades para expresar ideas.

Otros ejemplos de rúbricas serían:

- <http://www.citejournal.org/vol2/iss4/general/article3.cfm>
- E-Portfolio Rubric (electronic portfolio).mht
- Rubrics for Assessment - Online Professional Development for K-12 Teachers - University of Wisconsin - Stout.mht

Las rúbricas pueden ir acompañadas de un *feedback* personalizado del profesor para orientar o reconducir el rumbo, si es necesario, y también indicar implementaciones creativas e innovadoras.

Otro instrumento diferente a la rúbrica que se puede utilizar para valorar la bondad de un *e-portfolio* es un *CHECK-LIST*, que consiste en una lista de verificación o control usada como ayuda para revisar si el trabajo o producto cumple con los requisitos básicos sobre los que se ideó. Ayuda a garantizar la coherencia e integridad en el desempeño de una tarea. Se trata de “hacer una lista” completa, pero ligera, de lo que se quiere comprobar y valorar en cada ítem de manera dicotómica (sí/no) o simplemente marcando si se ha conseguido o no. Una lista de verificación más avanzada sería un calendario que estableciera las tareas que deben realizarse de acuerdo a la hora del día o de otros factores concretos.

Ejemplo de un ‘check-list’ para valorar un *e-portfolio*:

- *Lista de requisitos*. Comprobación de que se cumplen todos los requisitos antes de editar el *e-portfolio*. La valoración del *e-portfolio* se estructura en tres partes: presentación, contenido y proyección. Se podrían sumar los resultados para tener una valoración rápida del nivel de cumplimiento del propio *portfolio electrónico*. Además de la fecha, se ha de anotar en cada entrada si el requisito existe, no existe, o está incompleto. Veámoslo a continuación.

Presentación	
1. Incluye título	Sí/No
2. Apunta un índice con el correspondiente enlace a su página	Sí/No
3. Existe presentación personal	Sí/No
4. Incluye fotografía u otros motivos biográficos	Sí/No
5. Aporta algún icono, anagrama, frase memorable, refrán... que representa o se vincula con la filosofía personal, manera subjetiva de pensar (opcional)	Sí/No
6. Explicita claramente el objetivo del <i>e-portfolio</i>	Sí/No
7. Contiene reflexión personal e ideológica sobre la profesión	Sí/No
8. Existen elementos destacables y pertinentes del currículum profesional	Sí/No
9. Se tiene en cuenta la variedad de soportes (audio, vídeo, escritura)	Sí/No

Contenido	
1. Se ha revisado todo el <i>e-portfolio</i> y se ha comprobado que todos los enlaces son relevantes y funcionan correctamente	Sí/No
2. El título de cada página (indicado en el índice) es suficientemente concreto e indicativo del contenido	Sí/No
3. Se han revisado posibles errores gramaticales (estructuras, ortografía, puntuación...)	Sí/No
4. Todos los documentos (evidencias) audio, vídeo o escritura, técnicamente son correctos (enmarque, sonido, imagen, color, tipografías...)	Sí/No
5. Todos los documentos referenciados de otros autores están debidamente identificados (nombre, título, localización...)	Sí/No
6. Todas las reflexiones personales tienen un sentido crítico y constructivo	Sí/No
7. Las evidencias presentadas muestran clara y completamente las competencias profesionales	Sí/No

Proyección	
1. Se han revisado suficientes <i>e-portfolios</i> para orientar productivamente el propio	Sí/No
2. Si tres personas de su organización revisaran el <i>e-portfolio</i> ¿lo valorarían positivamente?	Sí/No
3. Se ha equilibrado bien el peso de cada apartado y nivel de reflexión	Sí/No
4. Se presenta un <i>e-portafolio</i> original, creativo e innovador	Sí/No
5. Reflexionar sobre el propio <i>e-portfolio</i> ¿le ha ayudado a crecer profesionalmente?	Sí/No

Para una evaluación profesional o académica, tal como hemos ido indicando, es conveniente desarrollar los instrumentos de evaluación (rúbricas, *check-list* u otros) en colaboración con el estudiante, profesor o profesional (Green y Smyser, 1996). Esto facilita la comprensión de los objetivos y productos que se quieren alcanzar y el camino para hacerlo. Las rúbricas y *check-list* han de ser unas guías para dar con los mejores contenidos tanto para los que producen el *e-portfolio* como para los que lo consultan y no un motivo de competición en sí mismo.

Para cerrar el ciclo de evaluación, analizando los resultados es conveniente escribir una reflexión siguiendo algunas pautas como:

- ¿Qué es lo que ha sido más satisfactorio del proceso y de los resultados?, ¿por qué?
- ¿Qué es lo que ha resultado más preocupante y poco satisfactorio?, ¿por qué?
- ¿Qué debo mantener en mi proceso de aprendizaje vs. qué debo cambiar?
- ¿Cuáles fueron las mayores dificultades y cómo se resolvieron?

- ¿Qué objetivos se cumplieron?
- ¿Qué es necesario mejorar en el futuro?

Un trabajo de *portfolios* debe cumplir todos los propósitos evaluativos: evaluación sumativa, certificación, selección, promoción, valoración, evaluación formativa, así como rendir cuenta de lo que se ha hecho para reforzar los procesos de enseñanza y aprendizaje (Alonso y Blázquez, 2006).

6. Recursos para la evaluación de competencias a través del *e-portfolio*

La declaración de Bolonia de 1999 supone un cambio en el marco europeo de la educación superior porque pretende un cambio en las metodologías docentes y que éstas centren su objetivo en el proceso de aprendizaje del estudiante con el fin de formar profesionales capaces y competentes. Todas las titulaciones exponen las competencias que debe conseguir cada uno de sus estudiantes al finalizar los estudios. El término competencias admite diferentes connotaciones; ajustándonos al marco de EEES reconocemos este término según la definición que aporta la Universitat Oberta de Catalunya sobre la base de diversos trabajos previos⁴.

«La competencia es el conjunto de capacidades que una persona pone en práctica en el desarrollo de su actividad profesional y académica, de forma eficiente, autónoma y flexible. La consecución de la competencia implica la combinación de

4. La mayor parte de lo que se expone sobre competencias de la UOC tiene como fuente la siguiente página web: http://www.uoc.edu/portal/castellano/la_universitat/ees/ees/faq/docent/index.html.

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten a un titulado afrontar con garantías la resolución de problemas en contextos académicos, profesionales o sociales. [...] el diseño por competencias ayuda a elaborar los programas a partir de los perfiles académicos y profesionales que deben dar respuesta a las necesidades del entorno. [...] y contribuye a disminuir la distancia existente entre la formación y la realidad del mercado de trabajo que tradicionalmente ha caracterizado la institución universitaria».

Siguiendo la documentación de la web de la UOC, que se centra en la enseñanza y aprendizaje en línea sobre el tema, recaudamos algunas cuestiones que plantea:

6.1. ¿Cómo se formula una competencia?

Una competencia indica el dominio real de una tarea o conocimiento alcanzado por medio de un proceso. El resultado de este proceso lo expresaremos como capacidad adquirida para hacer una actividad concreta o bien mediante un verbo sustantivado. A continuación presentamos algunos ejemplos.

- a) “Capacidad para” + sustantivo que exprese la actividad esperada al final del proceso. Por ejemplo:

Capacidad para la redacción de un recurso de apelación.

Capacidad para el análisis e interpretación de datos.

- b) Sustantivo que exprese la actividad esperada al final del proceso. Por ejemplo:

Mantenimiento de servicios o equipos electrónicos de telecomunicaciones.

Dominio del vocabulario profesional e idiomas pertinentes para una comunicación efectiva.

Las competencias están estrechamente relacionadas con los objetivos de aprendizaje y, en ocasiones, se utilizan los términos ambivalentemente. Formularemos la relación que hay entre ambos. Los objetivos de aprendizaje son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes, expresados en términos de aprendizaje, que el estudiante tiene que alcanzar en el transcurso de la asignatura. La consecución de los objetivos de aprendizaje de cada una de las asignaturas contribuye a la adquisición de las competencias del programa. Un objetivo de aprendizaje expresa una acción que se tiene que llevar a término por parte de quien aprende, el tipo de verbo que utilizaremos siempre hará referencia al estudiante, no a quién enseña, dirige o motiva su aprendizaje. Por ejemplo, son objetivos de aprendizaje de diferentes asignaturas de la UOC:

- Comprender las posibles causas de los movimientos sísmicos de América central.
- Describir las características básicas del románico en Cataluña.
- Definir el concepto de plan general contable.

Teniendo como base las anteriores explicaciones elaboramos y presentamos una serie de recursos que pueden ayudar a la elaboración de rúbricas para evaluar las competencias.

Llegar a ser un profesional competente requiere:

- Un *saber cognitivo* (conceptual).
- Un *saber hacer* (procedimental).
- Un *saber ser y estar* (actitudinal).

Partiendo de estas premisas sugerimos una serie de indicadores de logro de unas competencias expresadas a través de unos objetivos de aprendizaje.

- Un *saber conceptual*, poseer conocimientos teóricos y prácticos.
 - Verbos indicadores: comprender, conocer, relacionar, indicar...
 - Evidencias: conocimiento y uso de modelos, teorías, referencias bibliográficas...
- Un *saber hacer*, saber interrelacionar y aplicar conocimientos y/o recursos.
 - Verbos indicadores: planificar, seleccionar, aplicar, utilizar, concretar, comprobar...
 - Evidencias: resolución de problemas, planteamiento de casos...
- Un *saber ser*, mostrar integridad, coherencia, confianza, respeto, dignidad...
 - Verbos indicadores: comprometerse, responsabilizarse, emprender, aplicar ética profesional, aceptar riesgos...
 - Evidencias: escucha activa, empatía, asertividad ...
- Un *saber estar*, actuación interpersonal
 - Verbos indicadores: comportarse, comunicar, pedir opiniones, seleccionar y aceptar sugerencias, transferir y delegar equitativamente...
 - Evidencias: trabajo en equipo

Añadimos dos cuestiones más que son necesarias evaluar en relación a las competencias, por un lado *estilo* en la presentación de evidencias y por otro *proyección* en cuanto a actualización, creación e innovación profesional. Posibles ítems:

- *Estilo*: presentación atractiva, profesional, rigurosa..., redacción (léxico, frases, párrafos, enlaces, concordancia, puntuación...) claridad, coherencia...
- *Proyección*: saber aprender a aprender, adaptación a los cambios, flexibilidad...

6.2. Elaboración de rúbricas

No podemos decir que los verbos o ítems indicados en la catalogación sean excluyentes entre sí, podríamos decir que son más apropiados, pero evidentemente admiten ambivalencia. Estas orientaciones aplicadas al formato de rúbricas podrían plasmarse de la siguiente forma:

Objetivos de aprendizaje (verbos que indican...)	Grado de consecución				
	Experto	Avanzado	En desarrollo	Emergente	Pendiente
SABER Conocer los fundamentos teóricos de la disciplina	Conoce exhaustivamente	Conoce considerablemente	Conoce de forma correcta	Conoce de forma parcial	No conoce
SABER HACER Utilizar o aplicar los conocimientos					
SABER SER Mostrar rigor ético profesional					
SABER ESTAR Comunicar, interactuar, participar en el trabajo en equipo					
ESTILO Presentación, orden, redacción (léxico, frases, párrafos, enlaces concordancia, puntuación...)					
PROYECCIÓN Presentar experiencias innovadoras Aportar ideas nuevas Investigar otras fuentes					
Comentario del seguimiento (Feedback)					

Tabla 12: Listado de verbos que indican objetivos de aprendizaje

SABER	Conocer, reconocer, entender, dominar, poseer, comprender, distinguir, discriminar, identificar, definir, notificar, perfilar, acreditar, certificar, determinar, plasmar, relacionar, identificar, calificar, evaluar, demostrar
SABER HACER	Utilizar, usar, manejar, aplicar, confeccionar, llevar a término, efectuar, realizar, elaborar, ejecutar, formar, interpretar, obrar, organizar, poner en marcha, practicar, proceder, producir, proyectar, representar, trabajar, transformar, preparar, formular, resolver, listar, enumerar, detectar, registrar, explicar, conducir, clasificar, planificar, exponer, controlar, seleccionar Frases: Relacionar los nuevos conocimientos con ideas previas Aplicar los conocimientos correctamente en situaciones específicas Comparar los conocimientos entre sí Identificar ideas clave Organizar ideas (esquemas, mapas conceptuales, etc.) Ejemplificar sobre la base de la(s) teoría(s) estudiada(s) Intercambiar conceptos y opiniones Argumentar clara y coherentemente/ Relacionar las ideas con el contexto Responder preguntas correctamente/ Plantear interrogantes interesantes
SABER SER	Mostrar, demostrar, respetar, "vivir una situación", manifestar, exhibir, emitir, exteriorizar, señalar, revelar.
SABER ESTAR	Comunicar, actuar, interactuar, participar, declarar, presentar, transmitir
ESTILO	Redactar, estructurar, concordar, explicar, explicitar, exponer, expresar,
PROYECCIÓN	Crear, proyectar, publicar, actualizarse, innovar, modernizar, generar, gestar, originar, suscitar, inventar, idear, concebir

Tabla 13: Listado de palabras que definen el grado de dominio de una competencia

Objetivos de aprendizaje (verbos que indican...)	Grado de consecución				
	Experto	Avanzado	En desarrollo	Emergente	Pendiente
SABER Conocer los fundamentos teóricos de la disciplina	excelente, total perfecta, integra superior, experta	significativa considerable notable	correcta normal bien	parcial poca con dificultades	no inoportuna inapropiada
SABER HACER Utilizar o aplicar los conocimientos	extraordinaria espléndida	importante respetable	razonable satisfactoria	a penas escasa	negativa insuficiente
SABER SER Mostrar rigor ético profesional	magnífica brillante	abundante comprensible	conveniente justa	endeble tímida	injustificable de ninguna manera
SABER ESTAR Comunicar, interactuar, participar en el trabajo en equipo	relevante maravillosa óptima, ilustre	amplia completa en cantidad	sencilla discreta moderada	fragmentada incompleta incipiente	inoperante ignora
ESTILO Presentación, orden, redacción (léxico, frases, párrafos, enlaces concordancia, puntuación...)	ejemplar, inmensa magistral espectacular admirable	apropiada adecuada precisa pertinente	modesta suficiente	superficial mejorable	
PROYECCIÓN Presentar experiencias innovadoras Aportar ideas nuevas Investigar otras fuentes	colosal, exacto extensa, copiosa formidable imponente exuberante impecable	competente notoria			

Tabla 14: Palabras y frases relativas al estilo en la presentación escrita

PRESENTACIÓN ESCRITA	Experto	Avanzado	En desarrollo	Emergente	Pendiente
Argumento (Transmite el mensaje propuesto)	Claro, interesante, concreto, coherente	Claro y concreto	Claro, pero demasiado limitado en detalles	Falta una idea o propósito central	No se aprecia un hilo conductor
Orden, estructura, presentación	Inmejorables	Sencillez y claridad	Deficiencias en la organización	La poca estructuración hace lenta la lectura	La organización es casual y desarticulada
Vocabulario	Preciso, interesante, natural	Conciso y pertinente	Funcional	Parco	Impreciso, abstracto, redundante
Redacción Construcción de oraciones, siguiendo los estándares y convenciones de la escritura (gramática, ortografía, conectores, etc.)	Las oraciones están bien construidas, son expresivas y muy coherentes, se aplican los estándares y convenciones de la escritura de forma efectiva. Mantiene la atención del lector con anécdotas y detalles relevantes que hacen agradable la lectura.	Los errores de redacción son muy pocos y de menor importancia, hasta el punto que el lector fácilmente puede pasarlos por alto, al menos que los busque específicamente.	Las oraciones son más mecánicas que fluidas, hay algunos errores en las convenciones, que bloquean el significado y tienden a distraer.	Hay numerosos y repetidos errores en la utilización adecuada del lenguaje, en la estructura de las oraciones, en la ortografía y la puntuación que distraen al lector y hacen el texto difícil de leer.	Las oraciones son incompletas, inconexas y sin sentido y hace difícil seguir la lectura. La gravedad y frecuencia de los errores tiende a ser tan notoria que dificulta mucho poder concentrarse en el mensaje y es necesario releerlo para entenderlo.

Tabla 15: Frases relativas al estilo en la presentación oral y forum de discusión

PRESENTACIÓN ORAL	Experto	Avanzado	En desarrollo	Emergente	Pendiente
Preparación Conocimientos teóricos	Preparación, profundización, dominio, exposición y expresión del tema excelente	Consigue explicar el tema y tiene en cuenta los principales aspectos requeridos	Conoce el tema y explica las partes fundamentales	Conoce el tema superficialmente y explica los puntos elementales	No resalta los puntos básicos del tema. No llega a elaborar conclusiones
Gestión de la discusión	Buen liderazgo, provoca controversia y participación en la discusión	Organización y buena respuesta a los interrogantes planteados	Oportuna discusión	Presta atención discreta a las diferentes participaciones	Presta poca o nula atención a las distintas participaciones

Tabla 16: Comentarios relativos al seguimiento

SEGUIMIENTO (Feedback)	Experto	Avanzado	En desarrollo	Emergente	Pendiente
Orientar, reconducir el rumbo, si es necesario, e indicar hacia implementaciones creativas e innovadoras	Demuestra total comprensión del tema. Todos los elementos requeridos están incluidos en la evidencia. Felicidades	Demuestra considerable comprensión del tema. La mayor parte de los requerimientos son manifiestos en el trabajo. Felicitaciones	Demuestra comprensión parcial del tema. Faltan algunos elementos requeridos en el trabajo. Indicar lo que falta	Demuestra poca comprensión del tema. Muchos de los requerimientos faltan en la presentación de la evidencia. Indicar lo que falta	No comprende el tema. No responde a los requerimientos. Indicar lo que falta

Tabla 17: Ejemplo completo. Evaluación de la competencia. Capacidad de reconocer, comprender y respetar la complejidad de la diversidad cultural.

Objetivos de aprendizaje	Grado de consecución				
	Experto	Avanzado	En desarrollo	Emergente	Pendiente
SABER Tener conocimientos de la pluralidad cultural que conforman las sociedades actuales y reconocer los elementos que resultan de la convivencia entre culturas: multiculturalidad, asimilación e interculturalidad	Conoce exhaustivamente el origen del fenómeno multicultural, los conceptos más utilizados en relación con el tema y los diferentes enfoques para favorecer la convivencia entre culturas	Conoce considerablemente el tema, principalmente en aspectos conceptuales más que realidades	Conoce de forma correcta el tema conceptualmente, se requieren más conocimientos de realidades	Conoce de forma simplista los hechos que comportan la complejidad de la diversidad cultural	No conoce la complejidad de la diversidad cultural
SABER HACER Comprender la complejidad de la diversidad cultural. Implicar-se en la mejora de la convivencia entre culturas. Respetar las actuaciones que se derivan de la convivencia entre culturas.	Demuestra total comprensión del tema: Analiza críticamente las implicaciones sociales de la multiculturalidad y argumenta razonadamente sobre posibles intervenciones en diferentes ámbitos interculturales	Comprende el tema notablemente, pero se manifiestan pequeñas limitaciones en el análisis y en la argumentación	Comprende el tema de forma básica, falta comprensión de casos específicos	La comprensión de la complejidad cultural es baja, se limita a casos muy comunes	No comprende la realidad de las sociedades multiculturales

Objetivos de aprendizaje	Grado de consecución				
	Experto	Avanzado	En desarrollo	Emergente	Pendiente
SABER SER Actuar con ética y profesionalidad ante situaciones provocadas por la convivencia entre culturas. Valorar el enriquecimiento cultural que es deriva de la convivencia entre culturas.	Valora mucho el enriquecimiento cultural que se deriva de la convivencia entre culturas y respecta las diferentes manifestaciones que se pueden derivar.	Valora y respeta notablemente el enriquecimiento multilateral que supone la convivencia entre culturas.	Valora y respeta la convivencia entre culturas justamente	Valora y respeta la convivencia entre culturas escasamente	No muestra valor ni respeta las diversas formas de manifestaciones multiculturales
SABER ESTAR Intervenir objetivamente, empáticamente ante situaciones de convivencia entre culturas.	En los estudios de casos y prácticas actúa de forma objetiva y muestra empatía ante las realidades de la convivencia entre culturas	Muestra que puede convivir con las realidades multiculturales sin implicarse demasiado en incrementar la convivencia	Respeto la multiculturalidad, sin implicarse en favorecer un desarrollo de la convivencia que enriquezca multilateralmente	Muestra escepticismo ante la convivencia entre culturas	Se muestra partidario de la asimilación y no de la interculturalidad
ESTILO Presentación, orden, redacción					
ACTUALITZAR, CREAR E INNOVAR Conocer o realizar proyectos innovadores para favorecer la convivencia entre culturas.	Participa en ONG que trabajan por la no discriminación social	Colabora puntualmente en actos sobre la defensa de la igualdad entre las personas	Se mantiene al margen ante actos de solidaridad entre culturas	No participa en proyectos de integración cultural	Evita participar en debates que defienden la convivencia entre culturas

SEGUIMIENTO (Feedback)

SEGUIMIENTO (Feedback)

Tabla 19: Ejemplo parcial. Evaluación de la competencia. Planificación y gestión del tiempo.

Objetivos de aprendizaje		Grado de consecución				
SABER	Conocer el objetivo, evaluar la situación, considerar diferentes acciones a realizar y seleccionar la mejor Tener conocimientos previos de qué, por qué, quién, cuando, cómo y dónde realizar una acción Saber priorizar y delegar					
SABER HACER	Elaborar un plan de acción: establecer metas, priorizar, identificar y seleccionar los medios más convenientes (humanos, funcionales y materiales) Temporizar a corto, medio o largo plazo Evaluar, tomar decisiones y organizar el plan de acción Formular ordenada e integralmente el conjunto de acciones y actividades necesarias para realizar un plan de acción Crear o identificar instrumentos de control para revisar y asegurar o redefinir el plan de acción Elaborar un programa, reflexionar y adquirir el compromiso de realizarlo					
SABER SER	Conocer las potencialidades y debilidades de organización personal Ser reflexivo, realista, coherente, proactivo y creativo Poseer disciplina, voluntad y autocontrol					
SABER ESTAR	Conocer las posibilidades y ventajas, las dificultades y desventajas de una posible acción Predecir y visualizar resultados					
ESTILO:	Presentación, orden, redacción					
ACTUALIZAR, CREAR E INNOVAR	Investigar, cercar y seleccionar información relevante Estar al orden del día en cuestiones de TIC					

SEGUIMIENTO (Feedback)

Los indicadores que definen en qué grado es competente el estudiante en relación con una capacidad, si se consulta de forma reflexiva y crítica y con finalidad autoevaluatoria, también servirán para que el estudiante seleccione y redacte una evidencia de excelencia.

6.3. Selección de evidencias

Otro proceso para elaborar y seleccionar las evidencias de alto relieve, sería la siguiente *revisión personal* inspirada en los círculos de calidad, concretamente en el Ciclo de Deming (Domingo y Arraz, 1997).



Gráfico 2. Revisión personal

• **Planifica**

1. **Consulta y comprensión de los objetivos de aprendizaje** de cada competencia (indicadores de la rúbrica)
2. **Recopilación** de ideas sobre posibles **evidencias**.

• **Reflexiona**

3. **Selección de evidencias** a través de la información más adecuada reflexionando por qué una evidencia y no otra. Esta fase debe responder a un objetivo claro de selección que tenga en cuenta:
 - ¿Qué deseas mostrar y comunicar?
 - El tipo de evidencia y de formato.
 - Las conexiones entre las diferentes evidencias.
 - La vinculación de las evidencias con las competencias propuestas.
4. **Estableciendo los recursos** funcionales, materiales y humanos para desarrollar la evidencia:
 - Planificación y gestión del tiempo para la acción.
 - Logística (material de escritorio, de multimedia...)
 - Consultas a profesionales, entrevistas...

• **Actúa**

5. **Realizando las acciones pertinentes**. Según el tipo de evidencia será necesario:
 - Contextualizar (políticas educativas, económicas, sociales...).
 - Ubicar (dónde y cuándo)

- Describir (personas, eventos, materiales...)
- ...

• **Razona**

6. **Justificación** de la toma de decisiones sobre las evidencias presentadas. ¿Por qué esta evidencia?, ¿es pertinente?, ¿para qué me ha servido? ...

• **Revisa y comprueba**

7. **Análisis y evaluación** de todo el proceso, así como del propio aprendizaje. Utilizar como base el *feedback* del profesor, las pautas de valoración propuestas y la coherencia con la rúbrica.
8. Llevando a cabo *las acciones correctoras* necesarias.

Pautas para valorar las evidencias

1. He efectuado una revisión de las competencias que se deben asimilar a lo largo del curso y de la rúbrica de evaluación correspondiente, para conocer los aspectos que debería valorar en el momento de realizar y presentar las evidencias correspondientes.
2. Valorando las competencias contempladas dentro del curso he decidido las posibles evidencias que se incluirán en el *e-portfolio* porque facilitan la demostración del aprendizaje adquirido en relación con las competencias trabajadas.
3. He considerado la inclusión de evidencias en diferentes formatos (audio, imagen, texto, *links*, etc.).

4. Para cada evidencia incluida dentro del *e-portfolio* voy elaborando una presentación clara y pertinente.
5. Todas las evidencias presentadas tienen la correspondiente justificación bien desarrollada.
6. Todas las evidencias publicadas contienen una reflexión pertinente que permite mostrar el proceso seguido para demostrar que se ha adquirido la capacitación requerida en relación con la competencia trabajada.
7. La pertinencia de las evidencias presentadas ha sido comentada con el profesor(a) dentro del espacio de diálogo sobre las evidencias.
8. He elaborado nuevas versiones de las evidencias publicadas como resultado del esfuerzo en mejorar, la valoración del *feedback* recibido por parte del profesor(a) y de la autorreflexión a partir de las observaciones y pautas de valoración.
9. Valorando la rúbrica de evaluación puedo comprobar que las evidencias presentadas son coherentes y responden a una demostración excelente del dominio de la competencia trabajada.

Pautas de valoración e-portfolio

1. El *e-portfolio* se ajusta a la estructura del modelo de la institución educativa.
2. Están completos todos los apartados solicitados en la presentación personal.
3. He hecho una revisión del *e-portfolio* de otros compañeros para valorar sus progresos y como son los borradores de sus evidencias, con la finalidad de orientar mejor mi tarea productiva y ayudarnos mutuamente.

4. La versión final de todas las evidencias publicadas en el *e-portfolio* expone con claridad los aprendizajes sobre la competencia trabajada.
5. Tengo todas las evidencias completas y puedo confirmar que finalizo de forma adecuada mi proceso de producción de evidencias para cada competencia.
6. La naturaleza y calidad de los productos publicados dentro del *e-portfolio* permiten valorar que muestran de forma coherente el aprendizaje obtenido en la asignatura.
7. Mi *e-portfolio* responde a los objetivos de aprendizaje que se pretenden lograr en la asignatura con la confección del *e-portfolio*.

Llegamos al final del recorrido en la elaboración práctica del *e-portfolio*. Esta es una herramienta innovadora, flexible y activa, por tanto, no puede finalizar aquí el contenido del libro; es necesario aportar reflexiones y materiales que permitan aprender a evaluar el trabajo desarrollado a través del *e-portfolio* y conectar con posibles evoluciones y utilidades que se puedan derivar de un *portfolio* digital en el futuro, este es el objetivo de la tercera parte: *Meta del e-portfolio*.

Capítulo III

Meta del *e-portfolio*

Esta tercera y última parte del libro está muy vinculada con la segunda sobre el desarrollo del *portfolio* electrónico y quiere aportar aspectos más pragmáticos.

Se inicia con la aportación de recursos técnicos relevantes y también de diferentes pautas reflexivas para *aprender a evaluar el aprendizaje*. Seguidamente se dibujan posibles líneas de futuro del propio *e-portfolio* y nuevas visiones del *e-portfolio* como *mportfolio*, el *netfolio* o el *transfolio* entendidas como versiones móviles, colaborativas y transversales, respectivamente, que se podrán incorporar en los próximos años al concepto general de *e-portfolio*. También se abre la posibilidad de utilizar los resultados publicados en el *e-portfolio* en un entorno de educación, en el terreno laboral y en el marco social de la vida en comunidad como un instrumento de memoria individual y colectiva. Complementariamente, se aportan muestras de diferentes *e-portfolio* a título de ejemplos y para finalizar se aborda el tema de las limitaciones actuales de un *e-portfolio*.

1. Aprender a evaluar el aprendizaje: pautas reflexivas

Se han presentado hasta el momento las claves para diseñar e incluso desarrollar un *portfolio electrónico* en contextos formalizados, preferentemente.

Llegados a este punto y siguiendo los objetivos que el libro quiere aportar a la práctica del *e-portfolio*, nos interesa poner el acento en un foco complejo que consideramos parte esencial en todo proceso educativo: aprender a evaluar el propio aprendizaje.

Sucintamente se puede afirmar que para aprender a evaluar el propio aprendizaje es necesario:

- Estar dispuesto a asumir la responsabilidad del propio aprendizaje, es decir, adquirir autonomía para aprender.
- Autoconcienciación de poder llevar a cabo el proceso que supone dicha práctica.
- Capacidad de reflexión y autodisciplina.
- Establecer objetivos realistas, claros y medibles.
- Aceptar *feedback* y críticas constructivas y saber incorporarlas para mejorar el aprendizaje.
- Autoevaluación responsable y crítica.

1.1. Estrategias dirigidas a aprender a evaluar el aprendizaje

El objetivo de la evaluación desde la perspectiva proceso o producto (más formativa o más sumativa) es conseguir que los estudiantes se impliquen en todos los momentos que comporta el acto de aprender, que sean conscientes de los procesos y de los resultados a través de una profunda reflexión que les permita una autoevaluación responsable. Ello comporta:

- Cuestionar las acciones relacionadas con el proceso de enseñar y aprender; cuestionar el *por qué* y el *para qué* del aprendizaje y el *cómo* se lleva a cabo en relación con otras maneras. También *cuándo* se decide aprender algo y la relación con otros saberes comunes o más lejanos a nuestra realidad y cómo funciona en todo ello nuestra capacidad metacognitiva.
- Repensar los hábitos de aprendizaje, en función del tiempo, espacio y circunstancias personales; también en función de la tarea y del contenido.
- Anticipar cómo se actuará, qué se quiere conseguir, cómo queríamos que fuese el resultado. Complementariamente, preguntarnos sobre qué se tiene para llegar a ello y qué se debe cambiar para conseguirlo, cómo se llegará a cambiar de manera efectiva.

Todo ello representa una tarea compleja, porque el estudiante se encuentra ante una gran responsabilidad sobre su propio proceso de aprendizaje y no posee demasiada preparación para asumirla. Tampoco es fácil el trabajo para el profesorado que debe disponer de recursos para prestar las ayudas y los soportes necesarios y adecuados para apoyar ese proceso. Se trata de un desafío para ambos, por un lado, seguir un camino y, por el otro, proporcionar una guía orientativa que permita llegar a la autonomía formativa.

En la práctica, la autoconciencia del proceso de aprendizaje se debe desarrollar a través de modelos formativos, debates e instrucciones que ayuden a la práctica reflexiva atendiendo a ambos: al proceso seguido y al producto conseguido.

Algunas preguntas que facilitan reflexiones en relación con el proceso formativo mediante el uso del *e-portfolio*:

- ¿Qué motivos han inducido a que se confeccione el *e-portfolio*?
- ¿Cuál es el objetivo de realizar el *e-portfolio*?
- ¿Qué responsabilidades comporta este objetivo?
- ¿Qué sentido tiene la elaboración del *e-portfolio*?
- ¿Poseo los conocimientos teóricos y casos prácticos suficientes sobre *e-portfolio*?
- ¿Tengo claro cómo empezar a elaborar un *e-portfolio*?
- ¿Qué necesito: materiales tecnológicos, conocimientos sobre software y hardware, técnicas, etc.?
- ¿Qué espero que suceda durante el proceso, de los resultados a corto, medio, o largo plazo?
- ¿Con qué apoyos cuento en caso de dudas: profesores, amigos, libros...?
- ¿Me puedo imaginar cómo podrá ser el *e-portfolio* y cómo me podrá ayudar en el proceso de aprendizaje?
- ¿Cómo me gustaría que fuera y por qué?
- ¿Qué espero aprender y cómo por medio del *e-portfolio*?

Reflexiones para el producto, resultados:

- ¿En qué grado he conseguido los objetivos previstos?
- ¿Qué debería haber hecho para conseguir la excelencia?
- He conseguido que mis profesores, compañeros... aprendieran, entendieran lo que había previsto? En caso negativo ¿qué es lo que no ha funcionado?
- Cuando hayas acabado un trabajo o el aprendizaje de una asignatura, contrasta el que esperabas aprender y lo que has aprendido, ¿hay diferencias, cuáles, por qué...?

Algún ejemplo contrastado y aplicado que sigue un proceso reflexivo es el implementado en la UPC de Barcelona (Armengol *et al.*, 2009). Concretamente, el *portfolio* contiene

algunos documentos de reflexión de los alumnos. Estos documentos son entregas que deben realizar en diversos momentos a lo largo del curso, como mínimo a mitad y al final. Su realización les ayuda a examinar su evolución como estudiantes. En estos documentos los estudiantes deben escribir los motivos que les llevaron a escoger estos estudios, qué esperan de la asignatura, describir su método de estudio (cómo estudian un tema, qué actividades realizan –resúmenes, ejercicios...– cuánto tiempo le dedican...). También deben valorar sus resultados (si están superando la asignatura o les cuesta mucho) y analizar los motivos del éxito o fracaso. Así deben identificar qué actividades les ayudan más a aprender (o en cuáles disfrutan más) y en cuáles tienen más dificultades y deberán mejorar sus estrategias de aproximación a ellas. Por último, deben identificar las lagunas que tienen en la asignatura y las estrategias que seguirán para superarlas.

Otro ejemplo de práctica reflexiva es la carpeta de competencias del estudiante de EPCU (UPC) (Valero *et al.*, 2007). Información que ayuda al estudiante a preparar los informes que forman parte de la carpeta de competencias; es una lista de elementos concretos que deben buscarse en las experiencias de aprendizaje para reflexionar sobre en que medida se están desarrollando las competencias concretas. Se propone una lista de ítems, que nosotros redactamos en forma interrogativa para favorecer el proceso reflexivo sobre la medida o grado de dominio de unas capacidades concretas desde la perspectiva del estudiante.

1.2. Capacidad de trabajo en equipo

Demuestro tener una buena capacidad para trabajar en equipo si:

¿Soy capaz de...

- organizar y dirigir reuniones eficientes?
- generar ideas creativas y viables?
- resolver los conflictos que se producen en el grupo?
- escuchar de manera activa?
- elaborar y llevar a cabo un plan de trabajo para el grupo?
- evaluar el funcionamiento del grupo?
- establecer las reglas de funcionamiento del grupo?
- tomar decisiones en grupo?

1.3. Capacidad de trabajar por proyectos

Demuestro tener una buena capacidad para trabajar por proyectos si:

¿Soy capaz de...

- establecer los objetivos del proyecto?
- hacer un plan para el desarrollo del proyecto?
- hacer el seguimiento del proyecto?
- gestionar adecuadamente el tiempo disponible?
- utilizar herramientas para el desarrollo de proyectos?
- evaluar el éxito del proyecto?
- generar ideas creativas y viables?
- resolver los conflictos que se producen en el grupo?
- escuchar de manera activa?

1.4. Capacidad para comunicarse con eficacia

Demuestro tener una buena capacidad para comunicarme con eficacia si:

¿Soy capaz de...

- redactar correctamente textos técnico-científicos: informes técnicos, comunicaciones, artículos, manuales, utilizando un lenguaje claro, preciso y concreto?
- hacer buenas presentaciones orales, utilizando adecuadamente medios audiovisuales (pizarra, transparencias y power point), con las ayudas visuales pertinentes (gráficos, figuras), y utilizando adecuadamente el lenguaje no verbal (gestos, cuerpo y contacto visual)?
- diseñar introducciones y conclusiones eficaces?
- sintetizar temas e ideas, y expresarlas restringiéndose al espacio y tiempo acordado?

1.5. Capacidad para aprender de manera autónoma

Demuestro tener una buena capacidad para aprender de manera autónoma si:

¿Soy capaz de...

- determinar qué es lo que se debe aprender?
- buscar y seleccionar información: artículos, libros, webs, bases de datos, trabajos de investigación, y otras publicaciones?
- extraer los elementos más relevantes de una información concreta?
- determinar las potencialidades y debilidades del propio proceso de aprendizaje?
- autoevaluar el trabajo desarrollado?

1.6. Capacidad para planificar de manera adecuada los estudios

Demuestro tener una buena capacidad para planificar de manera adecuada mis estudios si:

¿Soy capaz de...

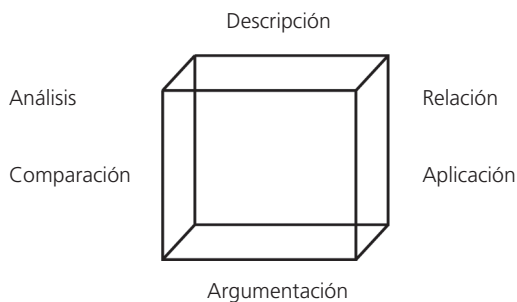
- identificar con precisión las razones de un buen o un mal rendimiento académico?
- seleccionar adecuadamente el número y tipos de asignaturas que debo matricularme en cada curso, en función de la situación y capacidades personales, para tener las máximas posibilidades de éxito?

Otra estrategia que ayuda a desarrollar el proceso reflexivo la aporta Hatton and Smith (citados en Jafari y Kaufman, 2006) y que se resume de la siguiente manera:

- Nosotros deberíamos aprender a estructurar problemas complejos o ambiguos, analizarlos e interpretarlos de diferentes formas, y luego modificar nuestras acciones consecuentemente.
- Nuestros pensamientos deberían ser ampliados y sistematizados por la revisión de nuestras acciones que tuvieron lugar tiempo atrás.
- Etiquetar ciertas acciones como reflexivas, procedentes de periódicos o grupos de discusión que contengan experiencias prácticas, aunque no expresen soluciones de problemas específicos.
- Nosotros deberíamos acumular conscientemente de la vertiente histórica, cultural y política valores y beneficios de problemas prácticos estructurales que han conseguido llegar a una solución.

Otras estrategias que ayudan al proceso reflexivo y su expresión pueden ser lo que se denomina *la estrella del periodismo* y *el cubo*. La primera se representa a través de una estrella y en cada una de sus puntas se abre un interrogante que permite cuestionarse las partes que intervienen en un hecho y expresarlas de manera coherente y completa, al ir respondiendo la serie de interrogantes se delimitará y explicará el acontecimiento, acción, pensamiento... y al contestarlas ordenada y lógicamente generarán y organizarán las ideas. Las preguntas son relativas al qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué, que se deberán concretar con la temática específica de análisis y reflexión en este caso el desarrollo del contenido del e-portfolio.

La estrategia *del cubo* supone plantearse y responder a una serie de cuestiones que simplifican el trabajo de organizar de manera coherente los elementos de un discurso y permite profundizar en los diferentes aspectos. Su representación y argumentación sería la siguiente y también precisaría de concreción sobre el contenido:



- *Descripción*: ¿Cómo lo percibes? ¿Cuáles son sus características?
- *Comparación*: ¿Qué semejanzas /diferencias tiene con otro fenómeno o elemento de referencia?

- *Relación*: ¿Qué conexiones mantiene? ¿Con qué?
- *Análisis*: ¿Cómo está estructurado? ¿Qué función ejerce cada componente?
- *Aplicación*: ¿Para qué sirve? ¿En qué contexto?
- *Argumentación*: ¿Qué motivos lo fundamentan? ¿Cuáles lo contradicen?

El conocimiento y concienciación sobre los diferentes documentos y las pautas reflexivas que se han expuesto representa poseer una serie de herramientas que sirven de soporte para aprender a evaluar el aprendizaje. Siguiendo en la línea de aprender a evaluar el aprendizaje indicaremos como redactar objetivos de aprendizaje en el marco del desarrollo de un *e-portfolio* que contribuyen a la adquisición de competencias.

La pregunta directora es: *¿Qué necesitan aprender los estudiantes en un proceso formativo para adquirir las competencias requeridas?*

Los objetivos de aprendizaje expresan los logros que se espera que el estudiante haya alcanzado en el transcurso de la asignatura y que lo capacitaran para desarrollar las competencias acorde con las metas planteadas.

Es importante que la redacción de objetivos esté bien estructurada, sea concreta y clara; para conseguirlo, a muchos docentes les ayuda utilizar la taxonomía de Bloom, que aunque no es la única ni la más actualizada, fundamenta unas pautas básicas que la hacen muy popular entre los docentes de diferentes disciplinas.

En la redacción de los objetivos se debe expresar:

- *Conductas o acciones observables*. Cada objetivo expresa una conducta, acción o trabajo que se espera que el estudiante realice y consecuentemente se pueda evaluar sin ningún tipo de dificultad por uno mismo o por otros (compañeros, profesores, auditores...)

- *Verbos en infinitivo*. Cada objetivo empieza con un verbo en infinitivo que expresa una acción.
- *Verbos precisos*. Cada objetivo se debe redactar con el verbo más apropiado, no repetir verbos para que se aclaren mejor las acciones, en caso de logros similares buscar términos de aprendizaje sinónimos.
- *Una acción en cada enunciado*. Cada objetivo debe indicar una sola acción que el estudiante debe desarrollar o modificar en relación con las competencias que debe adquirir.
- *Expresión concisa y clara*. Cada objetivo se expresa de forma tan precisa y clara que no da lugar a confusión o interpretación equivocada sobre la acción a realizar, con lo cual cualquier persona puede evidenciar su cumplimiento.
- *Realismo*. Para cada objetivo se deben pensar e indicar las condiciones necesarias para que se produzca la acción, por lo cual no deben ser idealistas.
- *Indicación de temporalidad*. Cada objetivo debería indicar el tiempo estimado que será necesario invertir para desarrollar el proceso de realización.

Ejemplo clarificador:

- Desarrollar el proceso de escucha activa durante un proceso judicial.

Evidentemente no es una conducta que pueda observarse; si se deben redactar objetivos observables y realistas, en este caso, existe la posibilidad de desarrollar la acción, pero no se puede comprobar claramente, por lo cual el verbo más indicado sería *demostrar* y así el objetivo se puede cumplir de manera realista.

En síntesis, a la hora de redactar un objetivo de aprendizaje, es necesario pensar en conductas posibles y no supuestas o

ideales, en función de los conocimientos previos del estudiante, de la experiencia, de la predisposición para aprender...

Otro aspecto valorativo en el proceso de aprender a evaluar el aprendizaje es el *feedback* constructivo, lo denominamos de esta forma sobre la base de tres elementos:

- Todo juicio valorativo se debe realizar pensando en las características personales y sus circunstancias, valorar a partir de unos elementos subjetivos y característicos de la diversidad humana, es decir, hay unos aprendizajes previos, unas culturas, unos idearios que caracterizan cada institución educativa... y los juicios valorativos se deben emitir de la manera más objetiva posible pero en función del sustrato del que emerge y se forma la persona y sus circunstancias.
- Emitir el *feedback* siempre orientado a la mejora, para regular, orientar, reconducir, despertar... conductas que guíen hacia la adquisición de buenas competencias.
- Recibir e interpretar el *feedback* como un valor importante, porque refleja una visión o una perspectiva posiblemente diferente a la propia, con lo cual permite conocer un nuevo punto de vista que la propia persona es posible que no pueda percibir porque está sumergido en sus propias circunstancias. Contrastar diferentes opiniones o documentos valorativos es un valor añadido para el aprendizaje reflexivo.

Esta concienciación previa sobre el *feedback*, aplicada pragmáticamente se puede dar:

- Controlando la consecución de los objetivos
- Predisposición a aceptar críticas constructivas, opiniones, diferentes puntos de vista... provenientes de profesores, compañeros, técnicos... Entendiéndolo como una fun-

ción reguladora del aprendizaje, situada en el contexto de los conceptos pedagógicos de zona de desarrollo próximo de Vygotski, del andamiaje de Bruner y cols. (estrategia en la cual la instrucción empieza alentando al estudiante hacia un cierto nivel de éxito, proveyéndolo de una cantidad adecuada de recursos ajustados a sus necesidades que lo conduzcan a un alto nivel de entendimiento).

- Consultando guías específicas sobre unas áreas concretas donde se plantean posibles dificultades, se analizan las causas que las pueden provocar y se dan posibles soluciones, recomendaciones o estrategias para orientar o reorientar y mejorar el aprendizaje.
- Elaborando memorandos de las dificultades o problemas que surgen en la formación y cómo se han ido solucionando, al tiempo que se contrastan con situaciones similares que han acaecido a otras personas o se han producido en otros contextos.
- Utilizando rúbricas, *ckeclists*, *beckmarking*... que comprenden unos contenidos específicos y que aportan referentes para graduar el nivel de aprendizaje. En la Universidad del País Vasco las rúbricas tienen el objetivo de ayudar en los procesos reflexivos, narrativos y estructurales; son una aportación decisiva a la hora de promover tanto las finalidades reflexivas e indagatorias como las organizativas de los materiales de aprendizaje y colaborativas del *portfolio*, a la vez que sirven para desarrollar el autoaprendizaje (Correa Gorospe *et al.*, 2009).

Los diferentes tipos de *feedback* deben tener como objetivo la autorregulación del aprendizaje, desarrollando la metacognición, motivación y conduciendo a la mejora y optimización del aprendizaje.

La concienciación y el buen uso de los elementos expuestos por parte del estudiante le propiciarán para que pueda realizar una autoevaluación responsable y crítica. La autoevaluación representa un proceso permanente de reflexión personal crítica sobre los propósitos, la planificación, las estrategias y los logros de una carrera formativa, y requiere involucrarse en todo el proceso con una visión de mejora y optimización bajo indicadores de organización, rigor, autodisciplina, coherencia, etc., poniendo todo el empeño en potenciar una interpretación crítica del aprendizaje y cambiar lo que sea necesario para conseguir la realización personal.

2. Prospectiva: el futuro del *e-portfolio*

En esta nueva era en la que vivimos donde las nuevas generaciones crecen inmersas en la tecnología, el *e-portfolio* se puede convertir en una herramienta común; pero, ¿cómo creemos que debería ser el *e-portfolio* desde el punto de vista tecnológico-pedagógico?, ¿cuál puede ser su futuro y cómo? Es muy probable que el *e-portfolio* se convierta en lo que hoy son las actuales carpetas archivadoras de los estudiantes, donde ellos organizan, almacenan y manipulan los apuntes y trabajos del curso. Si se le da un sentido más pedagógico sobre la base de una estructura tecnológica sólida y se orienta a dar una respuesta educativa a las actuales necesidades sociales, se convertirá en alguna cosa más que un simple repositorio de trabajos discentes. “No es difícil pensar que los *portfolios* académicos y personales ocuparán un lugar muy importante en ese entramado, sobre todo si actúan como puentes o conectores entre las necesidades de las instituciones académicas, preocupadas por cuestiones de acreditación y de evaluación, las de los estudian-

tes que mantendrán sus propios espacios de información, comunicación y aprendizaje, y las de los profesores que buscan herramientas y metodologías sostenibles en un entorno de enseñanza, virtual y presencial, cada vez más complejo". (Barberá y cols., 2009). Contextualizemos este *e-portfolio* en el actual sistema educativo y los condicionantes que lo envuelven.

En algunos foros se admite que la mayoría de las enseñanzas regladas no están respondiendo eficazmente a las demandas sociales, por lo cual se está replanteando el sistema educativo y éste deberá sumergirse completamente en el soporte tecnológico con carácter pedagógico y los agentes educativos deberán modificar sus roles.

Las instituciones educativas deben dotarse de infraestructuras tecnológicas de acceso fácil, claro y muy operativo para que cualquier persona pueda usarlas. Deben ser compatibles con infraestructuras de otras instituciones educativas o administrativas para que sean capaces de intercambiar datos, como puede ser el que un *e-portfolio* de un estudiante de una institución educativa pueda ser exportado y reimportado a otra. La finalidad es que sea una documentación que pueda acreditar también la entrada al mundo laboral o que dicha información sobre las competencias desarrolladas pueda ser conservada y consultada en diferentes situaciones y con diferentes fines; es decir, se trataría de hacer posible la utilización de los resultados publicados en el *e-portfolio* en el terreno laboral y en el marco social de la vida en comunidad como un instrumento de memoria individual y colectiva. También junto con los formatos, diseños, accesibilidad se debe tener en cuenta sistemas de privacidad. En todo ello podemos decir que las instituciones de educación superior están avanzando positivamente para facilitar el aprendizaje de los medios y de los métodos de acceso personalizado a la información, el desarrollo de la creati-

vidad, la adquisición de los procedimientos necesarios para el razonamiento y para la integración de conocimientos.

El protagonismo de transmisión de conocimiento del profesor disminuye porque esta función la comparte con entes socializadores de gran influencia (TV, medios de comunicación de todo tipo, redes informáticas...) y su protagonismo ahora está en orientar y proveer de recursos didácticos-tecnológicos incardinados en el *e-portfolio*, en desarrollar todo lo que es necesario en una aula virtual; en administrar los contenidos de manera gradual en función de niveles de aprendizaje (alumnos que requieren más o menos información, retos intelectuales...), de destrezas tecnológicas y del momento oportuno y en crear tutorías para orientar de acuerdo al perfil de cada alumno para que se adapten a un futuro complejo e incierto mercado laboral.

En este contexto, el alumnado es el sujeto activo de su aprendizaje, se le atribuye más autonomía y responsabilidad y el marco del *e-portfolio* será su herramienta para aprender a aprender, para ser capaz de construir conocimientos y darles sentido a partir de diversas informaciones. Para hacer operativo y viable su *e-portfolio* necesitará una formación funcional y una mente abierta para adaptarse a los cambios vertiginosos que se producen tanto en la tecnología como en las ideas y que muchas veces van más rápidos que la capacidad de la mente humana, ahora no consistirá solamente en sobrevivir sino en adaptarse a nuevos papeles, conocimientos y habilidades y tener el deseo de crecimiento continuo y de continuar aprendiendo. Es el darwinismo social donde el progreso marca la dirección de la evolución en las sociedades humanas, de una manera parecida a como lo hace, en el resto de los seres vivos, la adaptación al medio. Los individuos que no se adapten a las condiciones sociales y económicas tienden a

desaparecen de medios sociales influyentes y del mercado laboral. «Con esto estamos queriendo apuntar que introducir una herramienta como el *e-portfolio* implica de alguna manera volver a reflexionar sobre la enseñanza que se practica, globalmente entendida: desde la selección apropiada de contenidos, hasta las propuestas de técnicas, procedimientos y recursos más adecuados y/o coherentes con ella.» (Barberá y cols., 2009).

Más allá de las prestaciones que tenemos en la actualidad, es muy probable que se incorporen de inmediato nuevas versiones al concepto de *e-portfolio* como son el *mportfolio* (versión móvil), *netfolio* (versión colaborativa).

El *mportfolio* importado a una plataforma inalámbrica permitirá a cualquier persona acceder a todo tipo de informaciones, gestionar, ejecutar o supervisar en cualquier lugar y en cualquier momento todo tipo de acciones ya sean de carácter económico o social. En el mundo de las finanzas, gestores de cartera, analistas o cualquier persona dispone de la capacidad de conectarse al sistema de su empresa y acceder de inmediato a la exposición de informes y gestionar diferentes operaciones. Movilidad, acceso a diferentes fuentes de datos (canales, web...), interfaces de datos en tiempo real permiten tomar mejores decisiones en el mundo de la empresa por lo que se está convirtiendo en una herramienta útil por su acceso desde cualquier dispositivo portátil estándar. Las últimas investigaciones y aportaciones al *mportfolio* están en conseguir sistemas de seguridad para garantizar la autenticación de datos y mensajes y verificar la identidad de los usuarios. La consulta de las ofertas y prestaciones de cualquier compañía de telefonía móvil nos confirma el desarrollo de los *mportfolios* para facilitar la gestión en el mundo de los negocios, y por qué no en el mundo educativo, a través de un ordenador portátil que puede ser

llevado a cualquier parte y transportar su información a través de las redes de datos inalámbricas de empresas de telefonía móvil, lo cual permite diversas aplicaciones (correo electrónico, telefonía móvil, SMS, navegación web y otros servicios de información inalámbricos).

El *netfolio* es otra proyección de los *e-portfolios* que consiste en una red *e-portfolios* de estudiantes (Barberà, 2009). Esta red no es una simple adición de los *e-portfolios* que ayuda a los estudiantes a documentar el impacto de las sesiones del curso y reflexionar sobre el aprendizaje y crecimiento profesional. Un *netfolio* también es más que un grupo de *e-portfolios*, ya que ofrece a los estudiantes una mejor comprensión de los objetivos de aprendizaje y promueve la autorrevisión y la autoevaluación a través de la participación en la evaluación de otros estudiantes “evidencias de aprendizaje y productos de aprendizaje”. Los *e-portfolios* del estudiante están interconectados en un único *netfolio* de tal manera que cada estudiante evalúa a sus compañeros de trabajo y, al mismo tiempo se evalúa. Este proceso crea una cadena de evaluadores mutuos. La plataforma tecnológica *netfolio* se desarrolla en el marco de una universidad virtual. Se divide en tres partes a fin de reconocer los mejores logros del estudiante:

1. Introducción: Académicos y profesionales.
2. Evidencias de mejores trabajos.
3. Seguimiento y grados. Esta última sección es la innovación principal de los estudiantes e incluye todo lo necesario para evaluar la labor de otros compañeros de clase: los criterios de evaluación, los comentarios de profesores y estudiantes acerca de su propio aprendizaje y un gráfico de clasificación de clase. Los evaluadores (otros estudiantes) pueden hacer algunas recomendaciones en caso necesario. Todos estos comentarios son enviados directa-

mente al estudiante evaluado como otro elemento de prueba para ser evaluados por el profesor.

El *e-portfolio* se puede convertir en un complemento personal común; el estudiante que haya adquirido el hábito de utilizarlo como base para su aprendizaje, no abandonará esta herramienta y continuará utilizándolo para registrar sus expedientes académicos, sus mejores trabajos, sus ideas futuras y como aval de su formación y profesionalidad, así formará parte de su vida personal, profesional y comunitaria. “Estamos convencidos de que en 2010 cada ciudadano tendrá su *e-portfolio*; esta convicción se basa en datos sólidos, como por ejemplo, la política de *e-learning* de Gales o de Minnesota, que mira hacia el futuro y ha decidido ya que cada ciudadano galés tendrá su *e-portfolio*; o el Ministerio de Educación italiano que ha decidido proporcionar un *e-portfolio* a cada estudiante”. (ElfEL en Universidad Jaume I, 2004). “En estos casos, la administración pública proporciona esta herramienta a sus ciudadanos como parte de una estrategia de aprendizaje continuado que puede incluir tanto servicios de orientación académica y profesional, formación, búsqueda de empleo... Sin duda, la región podría ser el ámbito territorial “natural” de una infraestructura de *e-portfolio* para toda la vida, disponible para el usuario en todas las etapas de su carrera académica y profesional”. (Universidad Jaume I, 2008)

3. Ejemplos diversificados de *e-portfolio*

Después de teorizar y proponer elementos de evaluación y reflexión sobre los conceptos y las ideas implicadas en un *e-portfolio*, abordamos su ejemplificación. En primer lugar, unido aún a la teoría pero con una vocación de proyección práctica, reproducimos la propuesta elaborada por Sherman y publicada en el manual de los *e-portfolios* de Jafari y Kaufman (2006:5) que presenta la amplia relación de los componentes de un *e-portfolio* dirigidos a su uso efectivo. Este esquema puede ser utilizado por los profesores para explicar y ayudar a sus alumnos a que previamente a la elaboración del *e-portfolio* analicen y tengan en cuenta los diferentes matices que pueden conseguir con él.

Tabla 20: Ejemplo requerimientos de un *e-portfolio* profesional educativo

Componentes del <i>e-portfolio</i>	Sub-componentes	Muestras/criterios
1. Estructura del <i>e-portfolio</i>	a. Imagen personal	Crear y presentar un archivo de la imagen personal digitalizada con estas características: – Imagen personal escaneada o obtenida vía cámara digital – Convertida en .gif o .jpg – Uso <i>económico</i> de tamaño y colores
	b. Links	Desarrollar una página web que incluya, como mínimo: – Catalogación de organizaciones y revistas relacionadas con el tema de estudio o profesión – Oportunidades de empleo – Catalogación de recursos y referencias – Estadísticas locales, estatales o nacionales relacionadas con el tema de estudio o profesión

(Continúa en la página siguiente)

Componentes del e-portfolio	Sub-componentes	Muestras/criterios
	c. Reseña de lugares web institucionales	Desarrollar una página Web que presente una visión general de la existencia al menos de tres lugares web educativos, incluyendo una descripción de cómo pueden ser utilizados para facilitar tus futuras prácticas profesionales.
	d. Exposición de la filosofía personal y "mejores prácticas"	– Presentar claramente expresada la filosofía personal educativa (antes y después de las experiencias en el campo de trabajo) – Presentar un ejemplo de una área de trabajo representativa de "mejores prácticas" personales o profesionales.
	e. Currículum	Crear un documento profesional en formato Word que incluya, como mínimo: – formación – competencias tecnológicas – experiencias de servicio comunitario – experiencias de trabajos anteriores – objetivos personales y de formación.
2. Herramientas multimedia del educador profesional	a. Herramientas formativas	Presentar estrategias y ejemplos ilustrativos de productos electrónicos multimedia que sean eficientes para mejorar la formación en habilidades y procedimientos organizativos (cursos, expedientes, recursos...).
	b. Herramientas de comunicación	Presentar estrategias y ejemplos que muestren el uso ilustrativo de productos electrónicos multimedia para incrementar la comunicación entre la clase y el mundo exterior.
	c. El ordenador en el aula	Si se han utilizado ordenadores en clase presentar una descripción claramente explicada y ejemplos de carácter singular, de uso efectivo y adecuado al contenido o nivel educativo.

(Continúa en la página siguiente)

Componentes del e-portfolio	Sub-componentes	Muestras/criterios
	d. Recursos acceso	Presentar una descripción de cómo acceder a recursos educativos de uso, forma legal y ética, dentro de tu práctica profesional: – freeware/shareware – recursos para planificar la explicación de temas – imágenes, sonido, archivos de video
	e. Multimedia como contexto	Presentar elementos específicos en los cuales has utilizado medios electrónicos para optimizar los objetivos de enseñanza.
	f. Multimedia en el contexto del área de estudio	Presentar ejemplos destacados en los cuales el uso de ordenadores y sus prestaciones están siendo utilizados para mejorar la cualidad y efectividad de la enseñanza de un área o nivel.
3. Investigación y evaluación educativa	Presentar un buen guión de investigación educativa, de evaluación sumativa y/o formativa; esto puede ser un proyecto o informe realizado durante el curso. Generar gráficos y documentos apropiados.	
4. Presentaciones profesionales	Crear material para proyectar (tal como PowerPoint) con mensajes y criterios adecuados; pueden ser presentaciones que has realizado para un grupo de estudiantes o profesionales (encuentros, conferencias...).	
5. Evaluación de material educativo	Evaluar material de enseñanza (impreso, software, Web site...) usado para facilitar un aprendizaje específico; el informe de evaluación debería incluir, no entendida como una limitación, las siguientes orientaciones: – Contexto: Análisis crítico del contexto donde se desarrolla el aprendizaje. – Componentes: Identificación y crítica de los componentes del diseño de enseñanza y de los materiales. – Condiciones: Identificación de los resultados obtenidos durante la enseñanza, descripción de las condiciones y estrategias implementadas, crítica de las relaciones entre condiciones/estrategias y resultados. – Evaluación del mensaje expresado y características empleadas.	

(Continúa en la página siguiente)

Componentes del <i>e-portfolio</i>	Sub-componentes	Muestras/criterios
6. Área conceptual "Descripción gráfica"	Crear gráficos y mapas de conceptos describiendo las relaciones entre las distintas ideas clave, habilidades, conocimientos, conceptos y/o otros aspectos importantes del dominio del área de estudio.	
7. Aprendizaje basado en problemas. (ABP) o (PBL) Material de enseñanza	Planificación, desarrollo, implementación y evaluación de un diseño de enseñanza para facilitar el ABP. Esta experiencia de aprendizaje debería incluir, no entendida como una limitación, los siguientes elementos: – Estructurar y redactar claramente el <i>planning</i> para facilitar la consecución de los resultados. – <i>Contexto</i>: Establecer un contexto significativo para el ABP. – <i>Componentes</i>: Desarrollar para cada contexto un diseño de enseñanza-aprendizaje con los componentes apropiados. – <i>Condiciones</i>: Desarrollar las estrategias y condiciones apropiadas para conseguir los resultados previstos. – <i>Metodología</i>: Los métodos de enseñanza y el programa deben ajustarse a los estándares apropiados. Al final de la evaluación del material, presentar las evidencias de los logros del estudiante.	
8. Diseños para la enseñanza-aprendizaje	Indicar una relación de documentos para la planificación de clases temáticas o proyectos de diseños de enseñanza-aprendizaje: argumentaciones, análisis de métodos, descripción de estrategias de enseñanza, procesos de evaluación formativa y especificaciones funcionales para el uso de herramientas multimedia.	
9. Prácticas de evaluación formativa	Presentar planes y resultados de experiencias de evaluación formativa, realizados durante las prácticas, incluyendo las evaluaciones, revisiones de expertos y valoraciones de la especialidad.	
10. Estrategias para desarrollar el aprendizaje centrado en la clase	a. Contextos de aprendizaje significativos	Proporcionar evidencias de contextos significativos que permiten a los estudiantes despertar sus propios objetivos personales y que favorezcan explicar su trayectoria formativa.
	b. Diferentes métodos	Proporcionar evidencias de enriquecimiento y de superación, e ideas alternativas de implementación metodológica estratégica para facilitar aprendizajes específicos.

(Continúa en la página siguiente)

Componentes del e-portfolio	Sub-componentes	Muestras/criterios
	c. Temporizar	Proveer evidencias de lecciones específicas que permitan a los estudiantes programar su tiempo (días, semanas).
	d. Adaptaciones de la clase	Proveer de evidencias para reordenar el espacio físico de la clase que permita facilitar el aprendizaje: – asegurar que los recursos necesarios estén disponibles para los estudiantes – adaptar todas las estrategias de la clase centradas en el alumno
	e. Ayudas de enseñanza adecuadas	Presentar ayudas para metodologías específicas; se podrían incluir procedimientos, conceptos, metacognición, estrategias, o mecanismos de soporte interpersonal para aprendizaje individual.
	f. Autoevaluación	Presentar evidencias de experiencias de autoevaluación que se estructuraron al inicio de un problema o proyecto para valorar el proceso de aprendizaje y también las rúbricas analíticas de comprobación.
	g. Roles	Presentar evidencias de asignación de papeles a los diferentes miembros del equipo y la implementación de otras formas apropiadas de positiva interdependencia.
11. Ambientación de clase multicultural	Proveer de evidencias que identifican los materiales utilizados para facilitar el aprendizaje y la comunicación intergrupal y el desarrollo de experiencias metodológicas que favorecen la aceptación de la diversidad humana.	
12. Reflexiones de experiencias propias de la especialización	Presentar una variedad de narraciones documentales que reflejen las ideas del propio crecimiento personal a lo largo de la trayectoria formativa, estas reflexiones se deberían complementar con el <i>feedback</i> recibido tanto de evaluaciones formales como informales dirigidas por profesores o supervisores universitarios.	

Fuente: Jafari y Kaufman (2006)

A continuación indicamos un listado de páginas web para consultar ejemplos de soluciones *e-portfolio* que responden a diferentes finalidades. Debido al creciente uso de los *e-portfolios*, cada día aparecen en la red nuevos formatos con diversos usos e innovaciones, así consideramos más apropiado para permitir la actualización de ejemplos indicar webs genéricas que facilitan el acceso a la consulta de ejemplos más específicos.

3.1. Webs de soporte para elaborar *e-portfolios*

Sistemas de gestión de e-portfolios

- Organizaciones que disponen de sistemas para gestionar *e-portfolios* con diferentes propósitos: soporte para el aprendizaje, gestión personal, búsqueda de empleo...

IMS e-Portfolio

<http://www.imsglobal.org/ep/>

IMS *e-Portfolio* ofrece herramientas para trabajar con *e-portfolios* interoperables a través de los diferentes sistemas y entre instituciones.

Sus objetivos son:

- Apoyar a las instituciones educativas para promover el aprendizaje permanente.
- Hacer que el intercambio o transición de *e-portfolios* entre escuelas sea más fácil.
- Permitir a los educadores y a las instituciones seguir mejor la adquisición de competencias.
- Mejorar la experiencia de aprendizaje y desarrollo de los trabajadores.

E-portfolios Educase

E-portfolios EDUCAUSE.mht

EDUCAUSE Learning Initiative (ELI) ofrece por medio de *on-line*:

- Información general sobre el tema de los *e-portfolios*
- Artículos de revistas especializadas en *e-portfolios*
- Ejemplos de *e-portfolios* de diferentes instituciones educativas
- Presentaciones-conferencia sobre *e-portfolios*
- Diferentes herramientas para elaborar *e-portfolios*
- Celebración de acontecimientos donde se aborda el tema de los *e-portfolios*

Ejemplos de iniciativas para el desarrollo del e-portfolio en Europa

Portfolio europeo de las lenguas

Eifel (European Institute for E-Learning)

- Programas de gestión de *e-portfolios*

Herramientas utilizadas para crear *e-portfolios* personales con fines de aprendizaje o desarrollo profesional

Mahara

<http://www.mahara.org/>

Mahara es un sistema flexible de pantalla marco para elaborar *e-portfolios*, entre otras posibilidades cuenta con un weblog y un constructor de sistemas de redes sociales que permite la conexión entre los usuarios y la creación de comunidades de aprendizaje en línea.

MyStuff

<http://conclave.open.ac.uk/MyStuff-info/>

My Stuff usa un ágil interfaz tabulado que ofrece áreas donde guardar la información básica como notas, detalles, fotos...,

el área donde se introducen las fotos es un mini editor. También permite exportar datos a un fichero de texto.

P-Nélope

<http://p-nelope.sourceforge.net/>

Es un *portfolio* digital para evaluar individual a los alumnos durante su formación. Ofrece información sobre diversos *e-portfolios* e incluye herramientas para la publicación de los trabajos y la solicitud de las certificaciones sobre la adquisición de competencias.

OSP "Open Source Portfolio Initiative"

<http://www.theospi.org/>

Software educativo de código abierto. Es un sistema de gestión de información *online* que permite a estudiantes, profesores y administradores la creación y distribución de sus documentos educativos

3.2. Ejemplos de instituciones educativas que trabajan el *e-portfolio* reflexivo

Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico

En la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela de Educación, se creó en 2002 un modelo de *portfolio electrónico*. Los participantes en el proyecto *e-portfolio* consideran que permiten a los estudiantes desarrollar un pensamiento crítico, reflexivo y constructivo de su aprendizaje. La facultad pone a disposición de los estudiantes materiales *online* que sirven de tutorial para que el alumno pueda ir confeccionando progresivamente su *e-portfolio* de aprendizaje. (Zambrana *et. al.*, 2003).

Australia. Los proyectos que implican el uso de *e-portfolios* en la enseñanza de la medicina se están realizando en:

- Universidad de Nueva Gales del Sur.
- Universidad de Wollongong.
- Universidad de Melbourne.
- Universidad de Sydney.
- Universidad de Queensland.
- Universidad de Monash.
- Australian Catholic University (ACU).

Los objetivos son: desarrollar el *e-portfolio* como un modelo de buenas prácticas para la formación de profesionales de la medicina; promover la práctica basada en la evidencia, la reflexión y la valoración, y alentar a los estudiantes a interconectar las diferentes unidades de estudio.

Los formatos de *e-portfolio* son lo suficiente genéricos como para ser transferibles a través de diferentes disciplinas.

Reino Unido. Se está realizando una amplia labor en el ámbito de los *e-portfolios* y se ha creado como recurso para la comunidad, la siguiente www.e-Portfolios.ac.uk

Centre for Bioscience · The Higher Education Academy. (University of Leeds)

<http://www.e-portfolios.ac.uk/projects?pid=146>

Este proyecto de aplicación de *e-portfolios* para los estudiantes de Bioscience tiene los siguientes objetivos:

- Promover el aprendizaje reflexivo con respecto al desarrollo de capacidades y competencias.
- Animar a los estudiantes para que investiguen las opciones de carrera y evaluar sus propias necesidades de desarrollo en relación con sus aspiraciones profesionales.

- Alentar a los estudiantes a desarrollar planes de acción hacia el logro de sus objetivos.

Experiencias sobre el uso del portafolio del estudiante en la UPC

La carpeta de competencias del estudiante de la EPSC.

http://epsc.upc.edu/projectes/carpeta_competencies

El portafolio tiene como objetivo una evaluación sumativa y formativa y ofrecer al estudiante la oportunidad de reflexionar sobre como aprender y conocer el grado de adquisición y desarrollo de sus competencias profesionales.

Ejemplos de e-portfolios de la University of Florida Student Samples

Dr. Helen Barrett's *E-portfolio* Samples

E-portfolio dentro del marco *Portfolio* Europeo de las Lenguas (PEL). Evaluación compartida de la comprensión lectora en el aula de Educación Primaria.

<http://revistas.ucm.es/edu/11300531/articulos/DIDA0808110015A.PDF>

Escuelas de primaria

<http://primaire.grandmonde.com/entrevues/0106/0106p1.html>

<http://www.csbe.qc.ca/etincelle/classe5-6/portfolio/portfolio.htm>

Tehama County Preschool Teacher Portfolio System

http://eport.soundpiper.com/ClipBoard2_files/frame.htm

Collège de Rimouski du Québec

<http://www.portfolio.imq.qc.ca/subven.html>

Instituciones educativas de Quebec

<http://www.csenergie.qc.ca/signets/portfolio.htm>

Georgetown University

<http://www.georgetown.edu/faculty/bassr/portfolio/amlit/index.html>

The University of Texas at Austin

<http://www.utexas.edu/academic/cte/teachfolio.html>

Washington State University

<http://www.wsu.edu/provost/teaching.htm>

3.3. Ejemplos de *e-portfolios* docentes y personales

Ejemplos e información de e-portfolios docentes

<http://www.teachers.ash.org.au/jmresources/ePortfolio.htm>

<http://www.coe.ilstu.edu/jabraun/braun/professional.html>

<http://faculty.washington.edu/~krumme/students/portfolio.html>

<http://www.people.virginia.edu/~gbull/>

E-portfolios personales

<http://kinzie.edschool.virginia.edu/>

<http://www1.chapman.edu/soe/faculty/piper/teachtech/el-port.htm>

<http://www.e-portfolios.com.ar/>

<http://www.soundpiper.com:8080/port2/>

4. Limitaciones que presenta el sistema del *e-portfolio*

Es evidente que el *e-portfolio* se está imponiendo con gran rapidez como una potente herramienta para el aprendizaje, principalmente en las instituciones de educación superior, aunque no sin recelos e inseguridades relacionadas con su efectividad y, más aún, si se tiene en cuenta la inversión de tiempo e infraestructuras que es necesario emplear. En ocasiones, tanto alumnos como profesores se sienten sobre “arenas movedizas”. Para generar confianza y asegurar sus efectos en el acto de aprender y consecuentemente resultados positivos, se requiere extender mucho más su aplicación a otros niveles educativos y a otros ámbitos profesionales, así como la necesidad de realizar más estudios teóricos y prácticos que permitan constatar y evidenciar su resultado en el tiempo, es decir, evaluaciones diferidas, de impacto, que acrediten su efectividad.

Otros aspectos que se requiere dilucidar a través de más investigaciones, de optimización de recursos y de sucesivas prácticas y con ello asegurar resultados efectivos en el aprendizaje y equilibrarlos con relación a las inversiones de tiempo, esfuerzo e infraestructura serían:

- Asegurar la fiabilidad de consulta y obtención de datos para que el aprendizaje sea real y no ficticio, así como la certeza de que la ejecución y el producto del trabajo es personal de un estudiante.
- Protección de privacidad.
- Insuficiencia presupuestaria y de recursos.
- Precisar y ajustar las inversiones económicas, dedicación de tiempo y esfuerzo para que sea productivo.
- Incrementar la responsabilidad y disciplina en el trabajo por parte del alumno.

- Formar al profesorado y ayudar al cambio de actitud y generar autoconfianza en aquellos docentes que sienten inseguridad y pérdida de autoridad por la falta de dominio conceptual y procedimental.
- Provisión de medios económicos y vigilancia constante para mantener la actualización tecnológica y evitar el desfase entre lo que se puede realizar con relación a las tecnologías y posibilidades que ofrece internet y la puesta en escena para que los estudiantes puedan hacer uso.

Aunque la progresiva implementación de los *e-portfolios* en el contexto formal ha activado algunos aspectos de esta agenda, todavía queda por aportar bastante trabajo empírico en este campo.

5. Conclusiones

Mostrar el camino para aprender a evaluar el aprendizaje a través del *e-portfolio*, es el objetivo de este libro al que esperamos haber contribuido. Después de una lectura atenta, reflexiva y comparativa con los sistemas actuales de aprendizaje y evaluación, admitimos que se generen dudas e incertidumbres en este ámbito, entre ellas algunas pueden ser las siguientes:

- ¿El *e-portfolio* puede ser un instrumento alternativo de aprendizaje y evaluación de otros instrumentos?
- ¿Realmente la reflexión es un elemento potenciador del aprendizaje y autoevaluación?
- La evaluación es cualitativa ¿Resultará más significativa y real que la cuantitativa que es la que ha prevalecido, principalmente, en décadas pasadas?

Desde nuestra perspectiva y a modo de síntesis encontramos las siguientes respuestas:

- Es evidente que el *e-portfolio* puede ser un instrumento alternativo de aprendizaje y evaluación de otros instrumentos, y en un principio se puede utilizar paralelamente a otros sistemas y así generar seguridad si se completa con una evaluación diversificada. Se pueden pasar pruebas tipo test, de desarrollo y complemento de temas, de trabajos en equipo bien planificados y gestionados, con lo cuál se podrán contrastar resultados y verificar la efectividad del *e-portfolio*. Como alternativa a sistemas tradicionales recogemos la siguiente opinión: «La evaluación a través del portafolio se realiza en un ambiente más relajado, sin la presión que provoca la prueba del examen tradicional. El profesor puede evaluar al alumno/a en su estado natural a través de la observación y finalmente comprobar los resultados del trabajo final.» (Ortega, 2008:38).
- Con relación a la reflexión como elemento potenciador del aprendizaje y la autoevaluación podemos afirmar, como ya hemos ido comentando, que en la actualidad no se trata de acumular conocimientos, sino de saber adquirir nuevos conocimientos, de tener la sabiduría de razonar qué se debe aprender y desaprender para mantenerse actualizado en el propio campo de trabajo; esto requiere un proceso reflexivo de análisis, de contextualización, de establecer vínculos entre lo que sé y lo que debo aprender, de autoevaluación, es la conjunción del constructivismo y el aprendizaje significativo. El aprendizaje efectivo es aquel que se ha adquirido a través de un proceso de reflexión crítica y consciente de experiencias vividas, a través de cuestionarse qué sé, cómo lo he aprendido, por

qué lo he aprendido, para qué lo he aprendido, para qué me sirve, etc., cuestiones que nos permitirán pasar del presente al futuro y crear nuevas alternativas de metodología y acción para avanzar en la adquisición de conocimientos. Es la potenciación de la reflexión en una acción cíclica, en concreto es la aplicación del Modelo ALACT: Actuación, atención a la actuación, concienciación de los aspectos esenciales, exploración de alternativas en los métodos de actuación y aplicar. (Korthagen, 2001). El resultado práctico del proceso reflexivo en el aprendizaje nos lo evidencia Rastero (2007: 91-92): «Durante el estudio, se ha observado cómo los portafolios educativos no se han convertido únicamente en un modelo de evaluación sino también en una potente herramienta para la formación docente y el aprendizaje de los estudiantes debido a la reflexión que promueven [...] Una consecuencia de este panorama es la aparición del portafolio reflexivo del profesor (PRP) que pretende ser una herramienta que posibilite la formación continua del profesor y que le proporcione recursos que le permitan obtener información sobre su práctica docente con el objetivo de analizarla y emprender un proceso de reflexión que repercuta en una mejora de su labor.»

- Con relación a la última pregunta, la evaluación cualitativa *versus* evaluación cuantitativa supone un dilema siempre presente en torno al hecho de abordar la evaluación. Con relación al *e-portfolio* es evidente que prima la evaluación cualitativa, es más subjetiva porque depende del criterio personal de cada profesor, elemento que resta univocidad, pero a la vez enriquece porque permite el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno, el profesor puede conocer a sus alumnos, su personalidad, su

carácter, sus creencias respecto a la profesión, etc., y estos son elementos de gran valor en el momento de decidir la capacitación de una persona para desarrollar un trabajo específico. También debemos añadir que la evaluación cualitativa del *e-portfolio* conduce a una evaluación cooperativa, un elemento que se suma al proceso reflexivo. «Las pruebas formales, tipo exámenes nos proporcionan unos resultados más reales y objetivos, numérica y estadísticamente. Pero desde el punto de vista humano, personal, no son las pruebas ideales o más justas para evaluar a los estudiantes.» (Ortega, 2008:39).

En nuestra sociedad compleja, en constante cambio, con una tecnología inserta en todos los entornos de la población y donde se requieren respuestas rápidas y precisas ante cualquier hecho, se ha producido un cambio en la forma de vivir, de comunicarse y de aprender. En este nuevo contexto en el que el ciudadano debe aprender a lo largo de toda su vida es esencial estar receptivo al cambio. El *e-portfolio* es una herramienta que cumple y responde a estas realidades, es una herramienta que se puede adaptar perfectamente a los cambios sociales y tecnológicos que es lo que se requiere hoy día y parece que se está convirtiendo en un elemento importante en la gestión del capital humano y en la actividad social.

Bibliografía

- Alonso, L. y Blázquez, F. (2006). *Herramientas para la evaluación online: el portafolios y los espacios de trabajo colaborativo. una experiencia en el marco europeo de educación superior*. Departamento de CC. de la Educación de la Universidad de Extremadura. Comunicación presentada a Blogs y Periodismo. Madrid
- Álvarez, A., Pitarch, A., Monferrer, J., (2006). *Protocolos de comunicación en web: el Portfolio Europeo de las Lenguas electrónico y los weblogs*, III Congreso sobre Lengua y Sociedad, Universitat Jaume I de Castelló. Consultado el [30/01/2009] en <http://gre-lingua.uji.es/arts/lengcomu-2006-alvarez.pdf>.
- Ash, L. E. (2000). *Electronic Student Portfolios*. Arlington Heights: Pearson.
- Armengol, J. et al. (2009b). Experiencias sobre el uso del portafolio del estudiante en la UPC. *RED, Revista de Educación a Distancia*. Número monográfico VIII.- 30 de Abril de 2009. Número especial dedicado a Portafolios electrónicos y educación superior. Consultado el [22/05/2009] en <http://www.um.es/ead/red/M8>
- Ausubel-Novak-Hanesian (1983). *Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo*. México: Trillas
- Barberà, E. (1999a). *Evaluación del aprendizaje, la evaluación de la enseñanza*. Barcelona: Edebé.

- Barberà, E.** (1999b). Enfoques evaluativos en matemáticas: evaluación por portafolios. En J. I. Pozo y C. Monereo (eds.). *El aprendizaje estratégico*. Madrid: Santillana.
- Barberà, E. (coord.); Badia A.; Mominó, J. M.** (2001). *La incógnita de la Educación a Distancia*. Barcelona: ICE UB/Horsori.
- Barberà, E.** (2000). Avaluació de l'ensenyament, avaluació de l'aprenentatge. Barcelona: Edebé.
- Barberà, E.** (2005). La evaluación de competencias complejas. *EDUCERE*, 31, 497-504. Venezuela. Disponible en: <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/356/35603110.pdf>
- Barberà, E, et al.** (2006). Portfolio electrónico: desarrollo de competencias profesionales en la Red. *Rusc*, 3, (2) UOC
- Barberà, E.** (2008). *El estilo de e-portafolio*. Barcelona: Editorial UOC
- Barberà, E.** (2009). Mutual feedback in e-portfolio assessment: An approach to the netfolio system. *British Journal of Educational Technology*, 40, (2).
- Barberà, E. et al.** (2009). Portafolios electrónicos y educación superior en España: Situación y tendencias. *RED, Revista de Educación a Distancia*. Número monográfico VIII.- 30 de Abril de 2009. Número especial dedicado a Portafolios electrónicos y educación superior. Consultado el [22/05/2009] en <http://www.um.es/ead/red/M8>
- Baron, C. L.** (2004). *Crea tu Portafolio Digital*. Madrid: Anaya. Multimedia
- Barragán, R. et al.** (2009). E-Portfolios en procesos Blended-Learning: Innovaciones en la evaluación de los Créditos Europeos. *RED, Revista de Educación a Distancia*. Número monográfico VIII.- 30 de Abril de 2009. Número especial dedicado a Portafolios electrónicos y educación supe-

- rior. Consultado el [15/05/2009] en <http://www.um.es/ead/red/M8>
- Barrett, H. C.** (2000). Create your own electronic portfolio: Using off-the-shelf software to showcase your own or student work. *Learning and Leading with 97 Technology*, 27 (7). 14-21.
- Barrett, H. C.** (2001). Electronic Portfolios - A chapter in *Educational Technology; An Encyclopedia* to be published by ABC-CLIO. Disponible en: <http://electronicportfolios.org/portfolios.html#conf>
- Barrett, H. C.** (2003). Presentation at First International Conference on the e-Portfolio, Poitiers, France. Disponible en: <http://electronicportfolios.org/portfolios/eifel.pdf>
- Barrett, H. C. y Wilkerson, J.** (2004). *Conflicting Paradigms in Electronic Portfolio Approaches*. Choosing an Electronic Portfolio Strategy that Matches your Conceptual Framework. Disponible en: <http://electronicportfolios.com/systems/paradigms.html>
- Barrett, H. C.** (2004). <http://electronicportfolios.com/orders.html>
- Barrett, H. C.** (2009). Versions of My Online Presentation Porfolio. Consultado el [13/06/2009] en <http://electronicportfolios.org/myportfolio/index.html>
- Bautista, G., et al.** (2006). *Didáctica universitaria en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje*. Madrid: Narcea Ediciones.
- Blackburn, J. L. y Hakel, M. D.** (2006). *Enhancing Self-Regulation and Goal Orientation with eportfolios*. En **Jafari, A. & Kaufman, C.** (eds.). *Handbook of Research on ePortfolios*. Hershey (PA): Idea Group.
- Bunk, G. P.** (1994). La transmisión de las competencias de la formación y perfeccionamiento profesionales. *Revista Europea de Formación Profesional*, 1, 8-14.

- Cambridge, B. L.** (ed.). (2001). *Electronic Portfolios*. Washington: Stylus Publishing.
- Castro, L.** (2002). El portafolio de enseñanza como herramienta y texto para la reflexión pedagógica. *Revista Perspectiva Educativa*, 3, 9-21
- Coll, C. et. al.** (1993). *El constructivismo en el aula*. Barcelona: Graó.
- Coll, C.; Palacios, J.; Marchesi, A.** (2001). *Desarrollo Psicológico y Educación II. Psicología de la Educación*. Madrid. Alianza.
- Correa Gorospe, J.M. et al.** (2009). El e- portafolio en el proyecto Elkarrikertuz: Las narrativas audiovisuales en el aprendizaje de la cultura escolar y la formación inicial del profesorado reflexivo. *RED, Revista de Educación a Distancia. Número monográfico VIII.- 30 de Abril de 2009. Número especial dedicado a Portafolios electrónicos y educación superior*. Consultado el 0[5/05/2009] en <http://www.um.es/ead/red/M8>
- Danielson C. y Abrutyn, L.** (1997). *An introduction to using portfolios in the classroom*. Alexandria, Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Delmastro, A** (2005). *“El portafolio como estrategia de evaluación en la enseñanza de lenguas extranjeras: fundamentos teóricos y orientaciones procedimentales*”*. LIN. [En línea]. jun. 2005, nº 16(9). Consultado el [24/01/2009] en: http://www.serbi.luz.edu.ve/scielo.php?script=sci_art-text&pid=S1316-66892005006000004&lng=es&nrm=iso
- Domingo, J. y Arranz, A.** (1997). *Calidad y mejora continua*. San Sebastián: Donostierra.
- Duart, J. M.** (2001a). *Avaluació de la qualitat docent en entorns virtuals d'aprenentatge*. Consultado el [07/02/2009] en:

- http://www.uoc.edu/web/cat/art/uoc/0109041/duart-martin_imp.html.
- Duart, J. M.** (2001b). *ROI i e-learning: més enllà de beneficis i costos*. Consultado el [07/02/2009] en: <http://www.uoc.edu/web/cat/art/uoc/duart0902/duart0902.html>
- ePortfolio Australia**. What is an e-portafolio. (<http://www.eportfolio.editaustralia.com/>)
- ePortfolio, Portal**, (2004) Consultado e [15/03/2009] en: <http://www.elearnspace.org//Articles/éporfolios.htm>.
- Educause**. EPortfolio (<http://www.educause.edu/ELI/Archives/EPortfolios/5524?time=1211468933>)
- Esteban, M.** (s/f). Consideraciones sobre los procesos de comprender y aprender. Una perspectiva psicológica para el análisis del entorno de la Educación a Distancia. Universidad de Murcia. Consultado el [07/03/2009] en: <http://www.um.es/ead/red/4/Documento3.pdf>
- Fernández Portero, C. y Alarcón Rubio, D.** (2008): *Implementación del Portafolio Discente Digital como recurso para la motivación del esfuerzo continuo dentro del marco ECTS*. Dpto. Ciencias Sociales. Universidad Pablo de Olavide. Consultado el [22/03/2009] en: www.eduonline.ua.es/jornadas2008/comunicaciones/
- Giménez Prado, F.** (2007). Diseñando un buen portafolio digital. *Mosaic*, 62 – [Graduado en Multimedia]. - Universitat Oberta de Catalunya.
- Gimeno Soria, X., . et al.** (2008). *Carpets d'aprenentatge a l'educació superior: una oportunitat per repensar la docència*. Barcelona: UAB (IDES Innovació Docent en Educació Superior)
- Green, J. y Smyser, S.** (1996). The teacher portfolio: A strategy for professional development and evaluation. Lancaster, PA: Technomic.

- Greenberg, G.** (2004). The Digital Convergence: Extending the Portfolio Model. Disponible en: [http:// connect.educause.edu/ Library/EDUCAUSE+Review/TheDigitalConvergence Exte/ 40483](http://connect.educause.edu/Library/EDUCAUSE+Review/TheDigitalConvergence/40483)
- Hartnell-Young, E. y Morriss, M.** (1999). *Digital professional portfolios for change*. Arliangton Heights: Skylight.
- Hartnell-Young, E. y Morriss, M.** (2007). *Digital portfolios. Powerful Tools for Promoting Professional Growth and Reflection*. Thousand Oaks: Corwin Press.
- Heath, M.** (2004). *Electronic portfolios: A Guide to Professional Development and Assessment*. Worthington: Linworth Publishing.
- Jafari, A. y Kaufman, C.** (2006). *E-portfolio Handbook*. London: Idea Group Reference.
- Johnson, R. S., Mims-Cox y Doyle-Nichols, A.** (2006). *Developing Portfolios in Education*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Kilbane, R. C. y Milman, N.B.** (2003). *The digital teaching portfolio handbook*. Boston: Allyn and Bacon.
- Korthagen, F. A.** (2001). *Linking Practice and Theory*. The Pedagogy of Realistic Teacher Education. London: LEA
- López Fernández, O.** (2007). *El portafolio digital discente como metodología evaluativa innovadora*. Universitat de Barcelona. [Tesis doctoral].
- Love, D., McKean, G. y Gathercoal, P.** (2004). Portfolios to webfolios and beyond: Levels of maturation. *Educause Quarterly*, 27 (2), 24-37.
- Marcoul-Burlinson, I.** (2006). *E-portfolio: Constructing Learning*. En Jafari, A. & Kaufman, C. (eds, 2006). *Handbook of Research on ePortfolios*. Hershey (PA): Idea Group.
- Onrubia, J.** (2005). Aprender y enseñar en entornos virtuales: actividad conjunta, ayuda pedagógica y construcción

- del conocimiento. *RED. Revista de Educación a Distancia*, número monográfico II. Consultado el [09/02/2009] en: <http://www.um.es/ead/red/M2/>
- Ortega Leonardo, M.** (2008). *El portafolio en la clase de ELE*. Universidad de León. [Memoria de la maestría: "Formación de profesores de español lengua extranjera"]].
- Rastero Ruiz, M.** (2007). *El portafolio reflexivo del profesor como herramienta para la práctica reflexiva*. Universitat de Barcelona (Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura) [Memoria del Máster de Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera].
- Rubio, M. J.** (2003). Enfoques y modelos de evaluación del e-learning. *Relieve*, 9, (2).
- Shön, D. A.** (1991). *The Reflective Turn: Case Studies In and On Educational Practice*. New York: Teachers Press, Columbia University.
- Shön, D.** (1992). *La formación de profesionales reflexivos: hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones*. Madrid: Paidós
- Shores, E. y Grace, C.** (1998). *The portfolio book: a step-by-step guide for teachers*. Barcelona. Graó.
- Stefani, L., Mason, R. y Pegler, C.** (2007). *The educational potential of e-portfolios. Supporting personal development and reflective learning*. London: Routledge.
- Shulman, L.** (1999). *Portafolios del docente: una actividad teórica*, en LYONS, N. (comp.): *El uso de portafolios. Propuestas para un nuevo profesionalismo docente*, Buenos Aires: Amorrortu. pp. 45-62
- Trilla (coord.).** (2001). *El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI*. Barcelona. Graó.
- University of British Columbia Office of Learning Technology.** Consultado el [19/06/2009] en: http://olt.ubc.ca/learning_tools/eportfolio/

UOC Espacio Europeo de Educación Superior. Consultado el [28/03/2009] en: http://www.uoc.edu/portal/castellano/la_universitat/eees/eees/faq/docent/index.html

UPC La carpeta de competències de l'estudiant de l'EPSC. Consultado el [22/03/2009] en: http://epsc.upc.edu/projectes/carpeta_competencies

Universidad Miguel Hernández. (2006). Versión 1. Consultado el [08/03/2009] en: www.recursoseeseees.uji.es/val/fichas/fm4_val.pdf

Universidad Jaume I de Castelló (2004): E-portfolio 2004 Second International Conference on the eportfolio. Consultado el [24/04/2009] en: <http://cent.uji.es/octeto/node/1101>

Universidad Jaume I de Castelló (2008): Projecte Eporfolio a l'UJI. Qüestions preliminars. CENT-GPPT. v.1.0.1. Consultado el [28/05/2009] en [hppt://cent.uji.es/wiki/media/projectes-uji-informe-1.pdf](http://cent.uji.es/wiki/media/projectes-uji-informe-1.pdf).

Valero, M., Rubio, J., Sànchez F. J., (2007). *Introducing the student competency portfolio in the EPSC-UPC, E-Portfolio*. Conference, Maastricht, 17-19 Octubre, Acceder también a: "Lacarpeta de competències de l'estudiant de l'EPSC. Consultado el [08/03/2009] en: http://epsc.upc.edu/projectes/carpeta_competencies

Villar, L. M. (2002). La carpeta digital. En Aguiar, M^a V. y Farray, J. I. (coords.). *Cultura y Educación en la Sociedad de la Información*. A Coruña: Netbiblo, SL, 95-107.

Wilkerson, J. (2003) Portfolios, the Pied Piper of teacher certification assessments: Legal and psychometric issues. *Education Policy Analysis Archives*, 11

University of South Florida, St. Petersburg. Disponible en: <http://epaa.asu.edu/epaa/v11n45/v11n45.pdf>

- Wood, D., Bruner, J.S., Ross, G.** (1976) The role of tutoring and problem solving. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*. 17, 89-100
- Zambrana, N., Velázquez, L. & Lucena, C.** (2003). *El portafolio electrónico, una herramienta para la reflexión en la acción y la transformación del estudiante maestro*. En C. Crawford et al. (Eds.), (pp. 3674-3679). (Eds.). Actas de la Sociedad para la Información Tecnológica y Formación Docente Conferencia Internacional 2003 (pp. 3674-3679). Chesapeake, VA: AACE. Chesapeake, VA: AACE.

